

电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 基于 Vue+SpringBoot 的音乐
评阅系统设计与实现

专业学位类别 电子信息

学 号 202252110403

作者姓名 牛子逸

指导教师 于佳丽 教 授

学 院 数学科学学院

分类号 TP311 密级 公开
UDC ^{注1} 004.41

学 位 论 文

基于 Vue+SpringBoot 的音乐 评阅系统设计与实现

(题名和副题名)

牛子逸

(作者姓名)

指导教师 于佳丽 教 授
电子科技大学 成 都

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 专业学位类别 电子信息
专业学位领域 软件工程
提交论文日期 2025 年 3 月 18 日 论文答辩日期 2025 年 5 月 14 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2025 年 6 月
答辩委员会主席 陈小杰
评阅人 _____

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Design and Implementation of a Music Review System Based on Vue+SpringBoot

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline **Electronic Information**

Student ID **202252110403**

Author **Niu Ziyi**

Supervisor **Prof. Yu Jiali**

School **School of Mathematical Sciences**

摘要

随着信息化时代的到来,互联网在教育领域产生了巨大的影响。教育部于 2018 年 4 月 13 日发布了《教育信息化 2.0 行动计划》^[4-6], 布局一批国家教育信息化平台。线上教学及管理平台作为实现在线教育的载体和依托,对在线教育的效果有着重大的影响。但是,目前的大型在线教育平台并没有为教师设计一套合理的教育评价系统。这种情况导致在评估学生的学习情况时出现评估结果不准确的现象。并且大型在线教育平台针对音乐、美术等方面的教学需求设计不足。这种情况导致教师只能采取与线下教育同样的教学与评价模式,丧失了线上教学管理平台的优势。

为了解决上述问题,本文旨在设计并实现一个基于 Vue+SpringBoot 的音乐评阅系统,采用 B/S 架构,并结合 Apache Shiro 进行安全认证,通过 MySQL+Redis 实现数据存储,结合层次分析算法和模糊综合评价算法及 DeepSeek 生成参考评阅意见。本文的主要工作如下:

(1) 音乐评阅系统的需求分析。通过与项目产品人员及系统用户进行深入沟通与交流,全面了解并分析了音乐评阅系统的功能性需求与非功能性需求,为后续的系统设计与实现提供了充分的依据。

(2) 音乐评阅系统的概要设计。根据音乐评阅系统的需求分析,进行了系统的功能结构设计,划分出了系统的各个功能模块。根据用户需求,进行了系统的逻辑架构设计。根据划分的功能模块以及逻辑架构设计,进行了系统的业务流程设计。根据各个功能模块以及模块间的交互方式,进行了系统的数据库设计。

(3) 音乐评阅系统详细设计与实现。根据系统的概要设计,基于各种计算机技术及数学算法对各个功能模块进行了详细的设计,并介绍了具体实现方式。重点介绍了系统的安全框架和权限管理机制以及结合各种数学方法和 DeepSeek 设计并实现了一套音乐评阅机制。

(4) 音乐评阅系统的系统测试。根据实际需求选择了合适的测试方法,并搭建了相应的测试环境。分别对音乐评阅系统进行了功能性测试和性能测试,确保系统在实际应用中的高效性和可靠性。

音乐评阅系统的实现满足了地方政府在音乐教育信息化方面的需求,解决了九年义务教育阶段学生音乐评阅的数字化和信息化问题。该系统不仅提高了教育部门的音乐评阅效率,还为制定科学合理的音乐评价标准提供了数据支持,具有重要的实际意义。

关键词: 教育信息化, 音乐评阅, SpringBoot, DeepSeek, Vue.js

ABSTRACT

With the advent of the information age, the Internet has had a tremendous impact on the field of education. On April 13, 2018, the Ministry of Education issued the "Action Plan for Education Informatization 2.0" and arranged a number of national education informatization platforms. As the carrier and support for implementing online education, the online teaching and management platform has a significant impact on the effectiveness of online education. However, the current large-scale online education platforms have not designed a reasonable education evaluation system for teachers. This leads to inaccurate evaluation results when assessing students' learning situations. Moreover, large-scale online education platforms are insufficiently designed to meet the teaching needs in aspects such as music and art. They can only simply adopt the same teaching and evaluation models as offline education, thus losing the advantages of the online teaching management platform.

To address the above issues, this thesis aims to design and implement a music review system based on Vue + SpringBoot, adopting the Browser/Server (B/S) architecture. It integrates Apache Shiro for security authentication, realizes data storage through MySQL + Redis, and combines the Analytic Hierarchy Process (AHP) algorithm, Fuzzy Comprehensive Evaluation (FCE) algorithm, and DeepSeek to generate reference review opinions. The main work of this thesis is as follows:

(1) Requirement analysis of the music review system. Through in-depth communication and collaboration with project stakeholders and system users, this study comprehensively understood and analyzed both functional and non-functional requirements of the music evaluation system, laying a solid foundation for subsequent system design and implementation.

(2) Preliminary design of the music review system. Based on the requirement analysis of the music review system, the functional structure design of the system was carried out, and each functional module of the system was divided. According to user needs, the logical architecture design of the system was conducted. Based on the divided functional modules and logical architecture design, the business process design of the system was implemented. According to each functional module and the interaction mode between modules, the database design of the system was carried out.

(3) Detailed design and Implementation of the music review system. Based on the preliminary design of the system, each functional module was elaborately designed by leveraging various computer technologies and mathematical algorithms, with specific implementation methods introduced. The security framework and permission management mechanism of the system were highlighted, and a set of music review mechanisms were designed and implemented by integrating various mathematical methods and DeepSeek.

(4) System testing of the music review system. Appropriate testing methods were selected according to actual needs, and a corresponding testing environment was built. Functional testing and performance testing were carried out on the music review system respectively to ensure the efficiency and reliability of the system in practical applications.

The implementation of the Music Review System meets the local government's demand for informatization in music education and addresses the issues of digitization and informatization in the music review of students in the nine-year compulsory education stage. This system not only enhances the efficiency of music review for the education department but also provides data support for the formulation of scientific and reasonable music evaluation criteria, carrying great practical significance.

Keywords: Educational Informatization, Music Review, SpringBoot, DeepSeek, Vue.js

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题背景.....	1
1.2 课题来源.....	2
1.3 国内外研究历史及现状.....	2
1.4 研究意义.....	4
1.5 论文的研究内容及结构.....	4
第二章 相关技术介绍	6
2.1 SpringBoot	6
2.2 Vue	6
2.3 Nginx.....	7
2.4 Mybatis-plus.....	7
2.5 Redis.....	8
2.6 Apache Shiro	9
2.7 DeepSeek	9
2.7.1 DeepSeek 模型结构	10
2.7.2 多头潜在注意力机制.....	10
2.7.3 DeepSeek MoE 架构	12
2.8 本章小结.....	12
第三章 系统需求分析	13
3.1 需求概述.....	13
3.2 功能性需求分析.....	14
3.2.1 用例分析	14
3.2.2 功能分析	15
3.3 非功能性需求分析.....	17
3.3.1 性能需求	17
3.3.2 安全性需求	18
3.3.3 易用性需求	18
3.4 本章小结.....	19
第四章 系统概要设计	20
4.1 系统功能结构设计.....	20
4.2 系统逻辑架构设计.....	21
4.3 系统业务流程设计.....	23
4.4 DeepSeek 评阅意见生成设计	25
4.5 数据库设计.....	25

4.5.1 数据库 E-R 图设计	26
4.5.2 数据表设计	26
4.6 本章小结	31
第五章 系统详细设计与实现	32
5.1 基于 Apache Shiro 的数据权限管理模块设计与实现	32
5.1.1 角色管理模块设计与实现	32
5.1.2 用户管理模块设计与实现	36
5.1.3 SHA-256 哈希加密算法设计与实现	40
5.1.4 菜单及用户权限校验设计与实现	44
5.2 基于 OAuth 2.0 的用户登录模块设计与实现	47
5.2.1 用户登录模块前端页面设计与实现	48
5.2.2 用户登录模块后端设计与实现	50
5.3 项目管理模块设计与实现	53
5.4 数据管理模块设计与实现	55
5.5 专家管理模块设计与实现	57
5.6 基于层次分析法(AHP)的指标管理模块设计与实现	59
5.6.1 层次分析法(AHP)设计与实现	59
5.6.2 指标管理模块设计与实现	61
5.7 任务管理模块设计与实现	62
5.7.1 任务创建设计与实现	62
5.7.2 基于工厂设计模式和策略模式的任务分配方案设计与实现	63
5.8 评阅中心及样例审核模块设计与实现	65
5.8.1 评阅中心模块设计与实现	66
5.8.2 基于模糊综合评价算法的 DeepSeek 输入构建设计与实现	67
5.8.3 结合 DeepSeek 生成 AI 评阅意见设计与实现	69
5.8.4 样例审核模块设计与实现	71
5.9 基于 Redis 的新型缓存预热方案设计与实现	72
5.10 前端设计	73
5.11 本章小结	78
第六章 系统测试	80
6.1 测试方法选型	80
6.2 测试环境搭建	81
6.3 单元测试	81
6.4 功能测试	83
6.5 性能测试	88
6.6 本章小结	90

第七章 总结与展望	91
7.1 全文总结.....	91
7.2 系统展望.....	92
参考文献.....	93

第一章 绪论

1.1 课题背景

随着信息化时代的到来,互联网在政治、经济、教育等领域都产生了巨大的影响^[1]。随着网络技术与通信技术的快速发展以及网络设备的大量普及,互联网使得信息传播变得更加方便和快捷。通过互联网,信息传播和采集的速度得到了巨大的提升,解决了过去因为时间和空间产生的信息传递障碍,极大提升了信息和资源的共享效率。在此基础之上,人们通过互联网进行信息交互和信息获取也越来越便捷。同时也为在线教育平台带来了新机遇^[2]。

在过去几年中,新冠疫情的暴发导致人们的正常生活受到了极大影响。疫情在工作以及教育领域给人们造成了极大阻碍。为了解决时间空间上带来的不便,一系列在线教育及管理系统平台应运而生。我国本就非常重视教育信息化的发展,一直将教育信息化作为未来的发展方向。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国家教育事业发展规划“十三五”规划》、《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《教育信息化“十三五”规划》等文件要求^[3],教育部于2018年4月13日发布了《教育信息化2.0行动计划》^[4-6]。同时,教育部为深入贯彻落实党的二十大精神,坚持教育优先发展,加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化,优化区域教育资源配置,布局一批国家产教融合创新平台^[7]。这一系列举措为我国在线教育的发展打下了良好的基础。借助于互联网技术的飞速发展,学生和教师都能够打破时间和空间的限制,通过在线平台学习新知识和管理相关事务。

线上教学及管理平台作为实现在线教育的关键载体与依托,对在线教育成效有着举足轻重的影响。当下,在线教育领域的研究大多聚焦于大学课堂以及非艺术教育范畴。这一现状致使九年义务教育阶段的学生在运用此类平台时,难以收获良好的学习成果,尤其在音乐、美术等艺术教育方面,获取相关知识与指导更是困难重重。此外,目前的线上教学及管理平台往往侧重于学生端的使用体验,却忽视了教师端。这不仅使得教师难以在在线教学中展现出线下教学的同等效果,还致使在管理和评价学生学习情况时,互联网信息管理平台相较于传统线下方式的优势未能充分彰显。由于针对九年义务教育阶段音乐、美术等在线教育的研究匮乏,各地政府在推进这方面教育信息化时也遭遇阻碍。鉴于上述问题,我计划设计并实现一款基于Vue+SpringBoot的在线音乐评阅系统。该系统能够有效攻克九年义务教育阶段学生在音乐学习指导上的难题,同时助力教师解决利用在线教育平台管理与指导学生的困境。

1.2 课题来源

本课题是地方政府教育部门根据国家提出的教育信息化方案，对九年义务教育阶段中小学生音乐教育的教育信息化需求进行总结的基础上，向公司提出研发需求所确立的。本课题的预期目标如下，为地方政府音乐教育工作者提供一款音乐评阅系统。方便音乐教育工作者对学生的音乐教育情况进行评价和指导，并对学生的音乐教育情况进行留档。

1.3 国内外研究历史及现状

因为过去 3 年新冠疫情的暴发，在线教育平台得到了飞速的发展。在国外，英美等西方发达国家的相关研究很早就开始了。这些国家提出了一系列教学质量认定标准，为在线教育的发展提供了重要的参考^[8]。根据国外在线教育的调查数据显示，英美等西方发达国家每年为发展在线教育的经费预算高达数十亿美元。目前这些国家的在线教育行业得到了极大发展，教育信息化程度已经较高。这些国家已经发展出了一套适用于自己国家的在线教育模式。例如，一些国家宣布在线教育获得的学历与学位与传统线下教育获得的学历与学位具有同等法律效力。越来越多的学校使用互联网进行招生面试，并通过线上结业测试授予学生文凭^[9]。美国的在线教育行业起步较早，因此美国已经形成了一套较为成熟的在线教育体系。根据 Rania Salama 等^[10]人的研究，美国的在线教育发展大致有以下四个阶段：20 世纪 90 年代互联网驱动的远程教育；2000 年至 2007 年期间学习管理系统（LMS）的使用增加；2008 年至 2012 年期间大规模开放在线课程（Massive Open Online Course）蓬勃发展；目前，面对面学习的在线教育方式正在被广泛接受和认可。美国通过在线教育模式与传统教育模式相结合的方式，丰富了其高等教育的多样性。基于美国互联网技术的高速发展，美国国内早在 2012 年起就出现了一系列优秀的大型在线教育平台。其中一种传统类型的在线教育平台是慕课（Massive Open Online Course）类平台，主要提供多样化的课程供学生学习。该类平台的代表有：Coursera、Khan Academy、edX。由于在 2020 年受到疫情的影响，一些在线会议平台也被用作于在线授课平台进行线上授课。该类平台主要有 Zoom、Microsoft teams、Skype。同时，Udemy 等平台为美国的大学生提供了一些网上学习赚取学分的方式。

在我国，新冠疫情的暴发导致了线下授课的不便，在线学习平台得到了迅速的发展。一系列在线会议和授课平台被广泛应用，如：腾讯会议、学习通、飞书等。由于这些平台几乎只服务于线上授课，随着疫情的结束，这些平台的使用量和热度也大幅下降。疫情后时代，在线教育仍然是我国教育未来的发展方向。各个公司为了抢占市场资源推出了一系列自己的在线教育平台。例如，雨课堂、中国大学慕课、

优学院、腾讯课堂等。然而这些大型在线教育平台存在以下不足^[11]：首先，课程资源与学生需求不匹配。虽然在线课程资源数量较大，但课程资源供给的多样性和学生实际需求的适宜性之间存在明显不匹配，导致所提供的课程资源利用率不高^[12-14]。其次，在线教育平台的教育模式及功能尚不完善。当前，在线教育平台的功能和模式较为单一，主要包括课程视频学习、在线答疑以及在线练习这几种方式。而且，这些大型在线教育平台所提供的功能仅局限于课程视频观看、咨询答疑和作业审批方面，在交互式教学、个性化学习等方面仍存在明显不足^[14-15]。以上大型在线教育平台的不足导致九年义务教育阶段的学生在音乐学习方面无法从教师方面得到较好的指导。首先，以上大型在线教育平台主要的服务群体是大学生。例如慕课上的课程资源主要都是面向大学生群体的课程，缺乏适合九年义务教育阶段学生的课程。而且大学教育与九年义务教育的区别较大。大学教育的方法并不适用于九年义务教育阶段的学生。其次，以上大型在线教育平台并没有为教师设计一套合理的教育评价系统，导致在评估学生的学习情况时出现评估结果不准确的现象。最后，以上大型在线教育平台针对音乐、美术等方面的教学需求设计不足，教师只能单纯的采取与线下教育同样的教学与评价模式，丧失了线上教学管理平台的优势。

此外，也有一些团队和个人针对以上大型在线教育平台的不足，设计并实现了一些在线教育系统。例如，陶铭等^[16]开发的基于 SpringBoot 的在线教育系统，该系统主要针对大型在线教育平台师生互动不足的缺点进行开发。然而该系统仍存在不足。首先，该系统只针对大学生群体设计，适用群体单一。其次，该系统适用的学科为思政教育和工科课程，缺乏音乐等方面课程的设计。同时，该系统的应用范围较小，无法有效检测系统的适用性和稳定性。Yang Yu^[17]开发了一款基于 Springboot 的学生信息管理系统，该系统主要是为了方便教师在大学期间对学生的选课、成绩、毕业论文、就业等信息进行精细化管理。该系统也主要是针对大学生群体进行设计，适用群体不够广泛。其次，该系统主要是针对大学生毕业、就业以及成绩进行管理，系统泛用性较差。Liu Peng 等^[18]开发了一款大学生多模式融合在线音乐教育系统，该系统基于对音乐知识图特征的深入分析，构建了适用于学院和大学在线音乐教育的多模态音乐知识图。为了提高音乐在线教育的学习效率，通过挖掘在线教育用户的兴趣数据，设计了基于嵌入式传播现在图的个性化课程推荐方法。该系统虽然对学生的音乐学习效率有所提升，但并不能很好的评估学生的学习成果，并且用户和模型中项目之间的互动仍然不够紧密。同时，该系统也是一款针对大学生音乐学习开发的系统，并不适用于九年义务教育阶段的学生。王嘉康^[19]开发了一款在线学习过程管理系统，该系统基于 Vue+SpringBoot 实现。该系统主要针对学生线上考试方面进行设计，并不适用于音乐、美术等课程的教学和管理。

综上所述,目前学者们针对在线教育的研究较为丰富。当前国内外在线教育研究的主要方向为大学在线教育。学者们针对大学在线教育平台的学习模式、管理方法、学习效率等方面均有所研究。学者们针对大学生使用在线教育平台提升学习效率提出了多种方式方法,并且研发了各种平台帮助大学生更好地进行在线学习教育,大部分 Web 平台均使用 SpringBoot 开发^[20-22]。同时学者们也对在线教育平台未来的发展方向提出了自己的看法。

1.4 研究意义

本课题将实现一款基于 Vue+SpringBoot 的 B/S 架构的音乐教育评阅系统。该系统能够创建音乐评阅项目并分配给音乐教育工作者一定的学生音乐 demo 进行评阅。同时该系统可以查看音乐评阅进度等相关信息,方便了音乐教育工作者的评阅工作。满足了音乐教育方面的教育信息化需求。因此,本课题具有较好的现实意义和较高的实用价值。该系统可以满足目前政府在学生音乐教育管理和评价方面的需求。

1.5 论文的研究内容及结构

本文针对教育系统教育信息化平台的需求,设计并实现了一个基于 Vue+SpringBoot 架构的音乐评阅系统。本系统旨在为教育领域中的音乐评阅工作提供高效、便捷的解决方案,帮助用户实现音乐作品的在线评审、任务管理以及数据管理等功能。本文的结构如下:

第一章为绪论,主要介绍了本研究的背景、研究目的与意义,并对论文的整体结构进行了安排说明。本章首先阐述了音乐评阅系统在教育信息化平台中的应用背景及其重要性,接着明确了研究的核心目标和所期望解决的关键问题,最后对论文的各章节内容进行了概述,以帮助读者了解论文的逻辑框架和研究重点。

第二章为相关技术介绍,详细讲解了本系统所采用的关键技术和工具,包括 Vue 框架、SpringBoot 框架、Apache Shiro 安全框架、DeepSeek 大模型等。基于以上技术设计并实现了该音乐评阅系统。

第三章为系统需求分析,详细分析了系统的功能性需求和非功能性需求。本章首先明确了系统必须实现的主要功能。其次,分析了系统的非功能性需求,包括性能需求、易用性需求、安全性需求等。

第四章为系统概要设计,本章首先详细阐述了系统的功能性设计。基于系统的功能设计和用户需求确定了系统的业务流程设计。最后进行了系统的数据库设计。

第五章为系统详细设计与实现，深入阐述了各个功能模块的设计思路、实现方法及其具体代码实现。本章首先介绍了每个模块的功能需求和设计流程，重点介绍了关键模块采用的技术方案；然后，详细描述了系统中各模块的实现过程，包括关键算法的设计、接口实现方式、模块的运行流程等；最后，展示了部分核心代码，讲解了代码实现的细节。

第六章为系统测试。首先介绍了测试方法选择过程和原因，然后介绍了测试环境搭建的软硬件配置。最后对系统进行了全面的功能性测试以及性能测试。

第七章为总结与展望，总结并分析了本文的工作成果。同时也提出了当前系统存在的不足之处以及未来系统的优化与改进方向。

第二章 相关技术介绍

2.1 SpringBoot

SpringBoot 是一个用于构建独立、基于 Spring 的微服务应用的开源 Java 框架，旨在简化 Spring 应用程序的开发和部署过程^[23-24]。它为开发者提供了一种快速、灵活的方式来创建基于 Spring 的应用程序，并同时保留了 Spring 框架的强大特性和生态系统。以下是 SpringBoot 的主要特点^[23-27]：

(1) 简化配置：SpringBoot 采用约定优于配置的原则，自动配置大部分应用程序组件和第三方库，从而减少了开发人员的配置任务。

(2) 集成 Spring 框架：SpringBoot 紧密集成了 Spring 框架，包括 Spring MVC、Spring Data、Spring Security 等，简化了开发者构建应用程序的流程。

(3) 内嵌服务器：SpringBoot 支持内嵌式的 HTTP 服务器（如 Tomcat、Jetty 等），开发者无需手动配置服务器，只需将应用程序打包成可执行的 JAR 文件即可运行。

(4) 自动化构建：SpringBoot 提供了脚手架工具，可以快速生成项目骨架，简化了项目的初始化和构建过程。

(5) 监控和管理：SpringBoot 提供了丰富的监控和管理功能，包括健康检查、指标监控、应用信息展示等，帮助开发者更好地管理和维护应用程序。

综上所述，SpringBoot 作为一款强大的框架，能够帮助开发者快速构建高效、可靠的 Java 应用程序。

2.2 Vue

Vue 是一款备受欢迎的开源 JavaScript 框架，专门用于构建用户界面和单页面应用。其核心目标在于通过简单的 API 和高效的响应式数据绑定系统，实现更为便捷的 Web 开发。Vue 采用 MVVM（Model-View-ViewModel）架构模式^[28]，巧妙地将用户界面组件化和数据响应式融为一体。

Vue 的特点如下所示^[28-30]：

(1) 轻量级：Vue 以其小巧的体积和快速加载速度著称，适用于快速开发项目。

(2) 响应式数据绑定：Vue 提供直观且易用的数据绑定语法，实现数据与视图的实时同步更新。

(3)组件化开发:Vue 鼓励将界面拆解为独立的组件,每个组件承担特定功能,有利于复用和维护。

(4)虚拟 DOM:通过虚拟 DOM 机制,Vue 实现了高效的页面更新,减少对实际 DOM 的频繁操作,提升性能表现。

(5)丰富生态系统:Vue 生态系统庞大完备,包括 Vuex(状态管理)、Vue Router(路由管理)、Vue CLI(项目构建)等工具。

(6)易上手易用:Vue 配备清晰详尽的文档和丰富的示例,使开发者能迅速掌握,高效开发现代化 Web 应用。

综上所述,Vue 作为一款灵活、易用且功能强大的前端框架,正被越来越多开发者广泛运用于现代 Web 应用开发之中。

2.3 Nginx

Nginx 是一款高性能的 HTTP、反向代理服务器及邮件代理服务器,由俄罗斯开发者 Igor Sysoev 于 2004 年推出,以处理高并发请求和低资源消耗著称。Nginx 的优势包括:

(1)高并发与低资源消耗:单机可支持 5 万以上并发连接,内存占用仅为 Apache 的 1/5 至 1/10;

(2)反向代理与负载均衡:支持轮询、加权轮询、IP 哈希等多种负载均衡策略。内置健康检查机制,自动剔除故障节点,提升服务可用性。

(3)缓存加速与安全特性:提供反向代理缓存,减少后端服务器压力;支持 SSL/TLS 加密、HTTP/2 协议,以及限速、IP 黑名单等安全策略。

(4)跨平台与高扩展性:兼容 Linux、Windows、macOS 等多种操作系统;通过第三方模块(如 OpenResty)可集成 Lua 脚本、数据库连接池等高级功能。

(5)配置简洁与稳定性:配置文件采用类自然语言语法,易于维护。

Nginx 凭借其高效、灵活的特性,已成为现代互联网基础设施的核心组件。

2.4 Mybatis-plus

Mybatis-plus 是一个构建在 Mybatis 之上的增强开发工具,其旨在简化基于 Mybatis 的 SQL 操作,并提高开发效率^[31]。该工具提供了一系列强大功能和工具,使开发者能够更加轻松地进行数据库操作,同时保留了 Mybatis 框架的灵活性和强大功能。

Mybatis-plus 的主要特点包括^[31-34]:

(1) 简化的 CRUD 操作: 封装了常见的数据操作方法, 简化了 CRUD (Create, Read, Update, Delete) 操作的编写, 从而减少了样板代码的重复。

(2) 代码生成器: 提供了代码生成器工具, 能够根据数据库表自动生成实体类、Mapper 接口以及 XML 文件, 加快了项目开发的速度。

(3) 强大的条件构造器: 提供了灵活的条件构造器, 支持复杂的查询条件组合, 使查询操作更加简单和灵活。

(4) 分页插件: 内置了分页插件, 支持简单的分页查询操作, 减少了手动处理分页的工作量。

(5) 通用 CRUD 接口: 提供了通用的 CRUD 接口, 无需编写 SQL 语句即可完成常见的数据库操作。

(6) 性能优化: 对 Mybatis 进行了性能优化, 提供了一些针对性能调优的功能和设置, 以提升查询和操作的效率。

综上所述, Mybatis-plus 作为 Mybatis 的扩展工具, 为开发者提供了更为便捷、高效的数据库操作解决方案, 有助于简化开发流程。

2.5 Redis

Redis (Remote Dictionary Server) 是一个广泛应用的开源内存数据库, 常用于缓存、消息队列和分布式锁^[35-37]。其以快速、高效和多功能而著称, 并且易于配置和部署^[38-39]。Redis 支持多种数据结构, 包括字符串、哈希、列表、集合和有序集合^[40], 提供了强大的工具集, 适用于多种应用场景。

Redis 的主要特点包括^[35-37]:

(1) 高性能: 数据存储在内存中, 读写速度极快, 适用于缓存和高频热点数据存储。

(2) 丰富的数据结构: 支持多种数据结构, 如字符串、列表、集合等, 每种都有丰富的操作命令, 满足各种数据处理需求。

(3) 持久化: 除内存存储外, 支持数据持久化到磁盘, 确保数据安全性和可靠性。

(4) 分布式支持: 提供主从复制、集群模式等功能, 可构建分布式系统, 实现高可用性和扩展性。

(5) 事务功能: 支持事务操作和命令队列, 确保多个命令的原子性执行。

(6) 发布/订阅功能: 支持发布/订阅模式, 可用作消息队列或实现实时消息推送功能。

综上所述，Redis 作为一个功能强大、高性能的内存数据库，被广泛应用于缓存、会话存储、计数器等场景，并在分布式系统中具有重要作用。

2.6 Apache Shiro

Apache Shiro 是一个功能强大且易用的 Java 安全框架，专注于为应用提供身份验证、授权、加密和会话管理等核心安全功能^[41-42]。其核心理念是“安全应简单且无处不在”，适用于从命令行工具到大型分布式系统的各类环境。Shiro 通过模块化设计，将复杂的安全逻辑抽象为直观的 API，开发者无需深入底层实现即可快速集成权限管理功能。

Apache Shiro 的主要特点包括^[41-45]：

（1）轻量级与易用性：Shiro 的 API 设计简洁直观，学习成本低。相较于 Spring Security，其配置更简单，适合快速开发。

（2）环境无关性：可在任何环境中运行（如 Web、桌面应用），不依赖 Servlet 容器或特定框架。

（3）灵活的扩展性：通过自定义 Realm 连接任意数据源，支持插件化扩展（如缓存、单点登录）。

（4）全面的安全覆盖：除核心功能外，还提供会话集群、Remember Me、并发控制等特性，满足企业级需求。

（5）社区与生态：作为 Apache 顶级项目，拥有活跃的社区支持和丰富的文档资源，且与主流框架（如 Spring、Grails）兼容。

2.7 DeepSeek

DeepSeek（深度求索）是杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司推出的一系列人工智能产品及相关技术的统称，其以高性能、低成本和大模型技术创新为核心竞争力，正重塑全球 AI 行业格局。DeepSeek 的具体应用场景如下：

（1）内容生成与创作：支持高质量文本生成（如营销文案、多语言翻译）、创意设计（结合图像、视频生成）。

（2）数据分析与决策：在金融、零售等领域实现市场预测、风险评估及结构化数据处理。

（3）智能交互：提供个性化助手（如日程管理）、企业级客服及教育辅导服务。

2.7.1 DeepSeek 模型结构

本系统结合的是 DeepSeek-V3 结构的 DeepSeek 模型。首先介绍 DeepSeek-V3 的基础架构，其核心创新包含两个部分：用于高效推理的多头潜在注意力机制（Multi-head Latent Attention, MLA），以及实现经济高效训练的 DeepSeekMoE 专家混合模型^[46]。DeepSeek-V3 的基础架构图如图 2-1 所示。

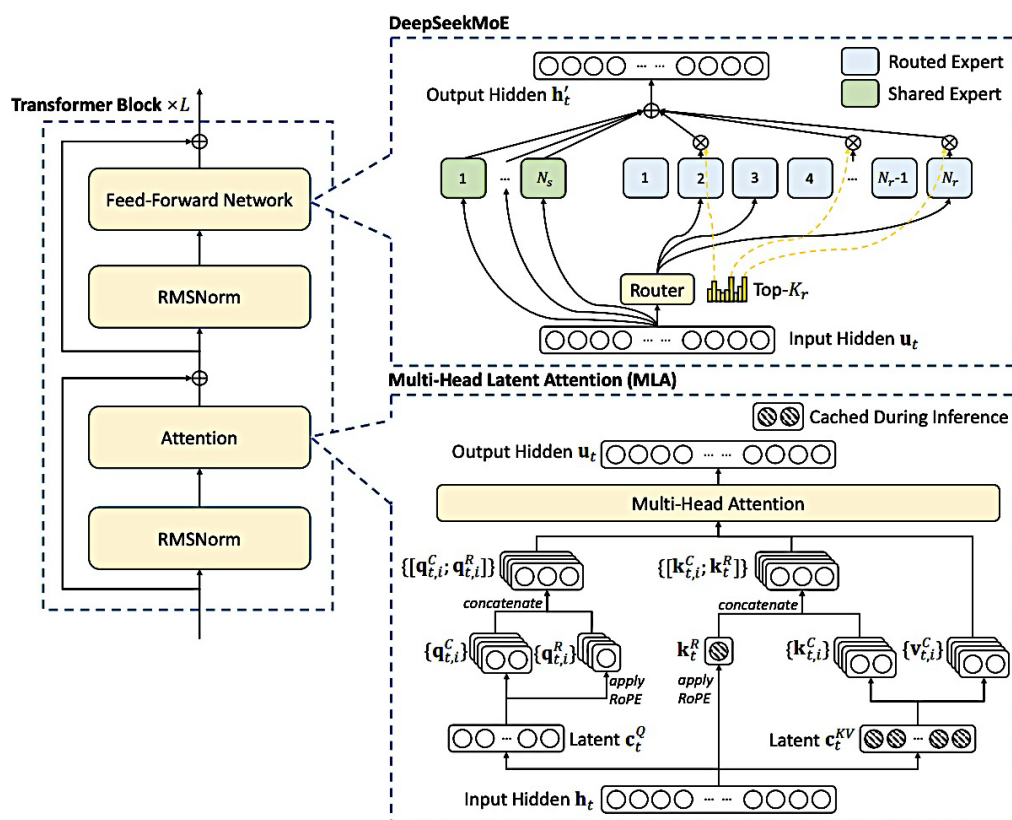


图 2-1 DeepSeek-V3 的基础架构图^[46]

其中，DeepSeek-V3 在注意力模块中采用了新型的多头潜在注意力机制结构。在前馈网络中使用了 DeepSeekMoE 架构。

2.7.2 多头潜在注意力机制

DeepSeek-V3 在注意力机制方面采用了新型的 MLA（Multi-Head Latent Attention）架构。设模型中嵌入维度为 d ，注意力头数为 n_h ，单头维度为 d_h ，对于给定注意力层中第 t 个 token 的输入向量 $h_t \in \mathbb{R}^d$ ，MLA 通过低秩联合压缩（low-rank joint compression）方法对注意力键（Key, K）和值（Value, V）向量进行降维处理。该技术方案的核心优势在于^[46]：通过建立键值对的联合低秩映射关系，显著

降低推理过程中键值缓存（KV cache）的存储需求，其数学表达如式(2-1)至(2-5)所示：

$$\mathbf{c}_t^{KV} = W^{DKV} \mathbf{h}_t, \quad (2-1)$$

$$[\mathbf{k}_{t,1}^C; \mathbf{k}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{k}_{t,n_h}^C] = \mathbf{k}_t^C = W^{UK} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (2-2)$$

$$\mathbf{k}_t^R = \text{RoPE}(W^{KR} \mathbf{h}_t), \quad (2-3)$$

$$\mathbf{k}_{t,i} = [\mathbf{k}_{t,i}^C; \mathbf{k}_t^R], \quad (2-4)$$

$$[\mathbf{v}_{t,1}^C; \mathbf{v}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{v}_{t,n_h}^C] = \mathbf{v}_t^C = W^{UV} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (2-5)$$

式中： $\mathbf{c}_t^{KV} \in \mathbb{R}^{d_c}$ 为键值对的压缩隐向量； $d_c (\ll d_h n_h)$ 表示键值压缩维度； $W^{DKV} \in \mathbb{R}^{d_c \times d}$ 为键值联合下投影矩阵； $W^{UK}, W^{UV} \in \mathbb{R}^{d_h n_h \times d_c}$ 分别为键、值的上投影重建矩阵； $W^{KR} \in \mathbb{R}^{d_h^R \times d_c}$ 为生成解耦式旋转键的投影矩阵（其中 d_h^R 为旋转键维度）； $\text{RoPE}(\cdot)$ 表示旋转位置嵌入矩阵作用过程； $[\cdot; \cdot]$ 表示向量拼接操作。

在 MLA 架构中，仅需缓存 $\mathbf{c}_t^{KV}$ 与 $\mathbf{k}_t^R$ 两个向量。该设计在保证模型性能与标准多头注意力机制（Multi-Head Attention, MHA）相近的前提下，显著降低了键值缓存的存储开销。

同时，MLA 架构进一步引入了低秩压缩技术（low-rank compression）进行注意力查询（Query）向量的处理^[46]。这种设计通过将高维查询向量投影至低秩子空间，有效降低训练过程中激活值（activation）的存储开销。该技术的数学原理如式(2-6)至(2-9)所示：

$$\mathbf{c}_t^Q = W^{DQ} \mathbf{h}_t, \quad (2-6)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^C; \mathbf{q}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^C] = \mathbf{q}_t^C = W^{UQ} \mathbf{c}_t^Q, \quad (2-7)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^R; \mathbf{q}_{t,2}^R; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^R] = \mathbf{q}_t^R = \text{RoPE}(W^{QR} \mathbf{c}_t^Q), \quad (2-8)$$

$$\mathbf{q}_{t,i} = [\mathbf{q}_{t,i}^C; \mathbf{q}_{t,i}^R], \quad (2-9)$$

式中： $\mathbf{c}_t^Q \in \mathbb{R}^{d'_c}$ 为查询向量的压缩隐向量； $d'_c (\ll d_h n_h)$ 表示查询压缩维度； $W^{DQ} \in \mathbb{R}^{d'_c \times d}$ 为查询向量的下投影矩阵； $W^{UQ} \in \mathbb{R}^{d_h n_h \times d'_c}$ 为查询向量的上投影重建矩阵； $W^{QR} \in \mathbb{R}^{d_h^R n_h \times d'_c}$ 为生成携带旋转位置嵌入（RoPE）的解耦式查询向量的投影矩阵。

注意力查询向量 $\mathbf{q}_{t,i}$ 、键向量 $\mathbf{k}_{j,i}$ 与经压缩处理的值向量 $\mathbf{v}_{j,i}^C$ 经过综合计算后，将三者输入多头注意力机制模块，生成当前注意力层的最终输出向量 $\mathbf{u}_t$ 。多头注意力机制模块的结构图如图 2-2 所示。

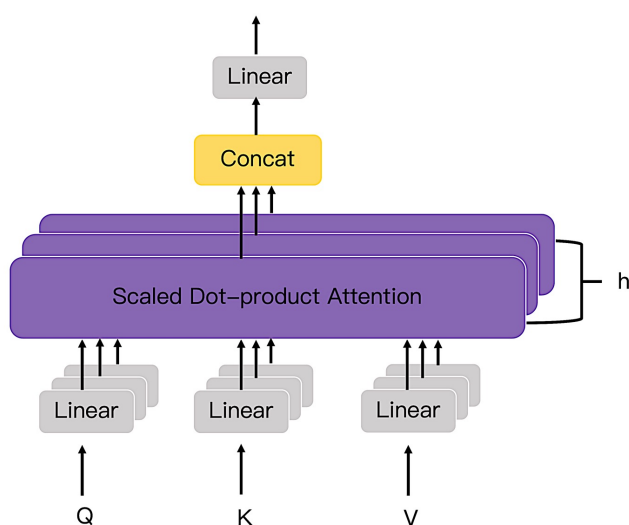


图 2-2 多头注意力机制结构图

最终输出向量 $\mathbf{u}_t$ 的数学表达式如式(2-10)和(2-11)所示:

$$\mathbf{o}_{t,i} = \sum_{j=1}^t \text{Softmax}_j \left(\frac{\mathbf{q}_{t,i}^T \mathbf{k}_{j,i}}{\sqrt{d_h + d_h^R}} \right) \mathbf{v}_{j,i}^C, \quad (2-10)$$

$$\mathbf{u}_t = W^O [\mathbf{o}_{t,1}; \mathbf{o}_{t,2}; \dots; \mathbf{o}_{t,n_h}] \quad (2-11)$$

2.7.3 DeepSeekMoE 架构

DeepSeekMoE 架构的实现原理如下:

- (1) 专家头包括 Share 专家和 Router 专家。
- (2) Share 专家是一直激活的, 即输入的 token 都会被 Share 专家头计算。
- (3) Router 专家头会先和最终输出向量 $\mathbf{u}_t$ 计算亲和度, 选择 top-k 个专家进行推理。
- (4) 最终将所有的 Share 输出和 Router 专家进行亲和度加权相加, 得到 MoE 层的输出。

2.8 本章小结

本章重点介绍了 SpringBoot、Vue、Nginx、Mybatis-plus、Redis、Apache Shiro、以及 DeepSeek 等当前流行的计算机技术, 这些技术及算法在本系统的开发过程中将被广泛应用。本章详细阐述了各个技术框架的基本功能和特点。这些技术框架的介绍为系统开发提供了有力的技术支持和选择。通过对这些流行技术的介绍和分析, 本系统在技术选型和实际应用中将更加确凿可靠, 为系统的顺利开发和成功实施奠定了坚实基础。

第三章 系统需求分析

本系统专为满足九年义务教育阶段学生音乐教育水平评估和管理的需要而设计。目标是帮助地方政府更有效地管理和评估本地学生的音乐教育情况。通过满足地方政府音乐教育信息化的需求，该系统旨在为教育管理者提供一个便捷的工具，以更好地了解 and 监控学生的音乐学习进展。这项研究将根据地方政府的实际需求进行详细的系统需求分析，确保系统能够有效地满足各方的需求，并为音乐教育提供更优质的支持。

3.1 需求概述

基于地方政府的音乐教育相关需求，本系统的主要用户群体为中小学音乐教师以及地方音乐教育工作者。设计与开发的音乐教育评阅管理系统将作为地方统一的评阅管理工具应用于中小学教育机构。通过公司产品负责人员与地方政府相关人员之间的密切沟通，我们总结了用户在系统中需要的各项功能需求，具体如下：

(1) 项目管理功能：用户能够创建、管理和监督不同的音乐评阅项目，以便开展评阅活动。用户应能够查看项目的详细信息，包括项目名称、日期、地点等关键信息。

(2) 数据管理功能：用户需要具备数据导入、导出和管理的能力，以便有效地处理学生的音乐数据并浏览评阅结果等数据详情。

(3) 任务管理功能：用户应具备创建和查看音乐测评任务的能力，以便为学生设定测评任务并监测任务执行情况。

(4) 指标管理功能：为了适应不同年龄段中小学生的音乐学习内容和特点，用户需要能够创建、管理和查看不同的音乐测试评分标准指标，以便为评阅活动提供准确的评分标准。这些音乐评分指标由不同年龄段的教育专家研究并拟定。

(5) 音乐评阅功能：用户需能够查看分配给自己的音乐评阅任务并追踪评阅进度。在评阅过程中，用户需要查看任务详情并进行音乐评阅操作。系统能够根据用户评分自动化生成 AI 评阅参考意见。

(6) 审批管理功能：用户需要能够选择并审核具有代表性的优秀音乐演唱 demo 作为示范样例，以供评阅老师参考并为评分依据。

以上功能将在本系统中得到实现，以提供给用户便捷、高效的音乐教育评阅管理服务。在系统设计与开发过程中，将综合考虑系统的稳定性、安全性和用户友好性，并确保系统能够顺利地与地方政府的音乐教育政策和标准相衔接。

3.2 功能性需求分析

为了全面了解音乐教育评阅管理系统的需求，本节将从用例分析和功能性分析两个部分展开。

3.2.1 用例分析

为了满足用户的系统功能需求，明确音乐评阅系统的具体功能。本节将采用用例分析的方式来确定用户与系统之间的交互行为。

用例分析：本系统将用户分为超级管理员、项目管理员和评分人三种基本类型，每种用户类型具有不同的角色和权限。超级管理员拥有系统的最高权限，可以对系统进行全面管理。项目管理员则由超级管理员分配对应的系统权限，在特定范围内管理系统操作。评分人拥有对上传系统的学生音乐作品进行评阅及提交和审核优秀样例的权限。

（1）超级管理员：

创建和管理角色：超级管理员可以创建新的角色，并将系统权限绑定到这些角色上。角色可以代表特定的用户权限集合，便于权限管理和分配。

创建和管理项目管理员：超级管理员在创建完项目管理员角色之后，可以创建一个用户，并将一个项目管理员的角色分配给该用户。这样，该用户就会具有项目管理员的相应权限。

创建和管理评分人：超级管理员创建评分人角色后，可以将其分配给相应用户。评分人有权评阅学生上传的音乐作品并提交和审核优秀样例。

（2）项目管理员：

管理项目：项目管理员可以创建新的音乐评阅项目，并对项目进行管理和监督。他们可以设置项目的参数、细节和参与者，并监控项目的进展和结果。

分配任务：项目管理员可以分配音乐测评任务给评审人员，并监控任务的执行进度。他们能够设定任务的要求、截止日期等细节，并及时跟踪任务的完成情况。

（3）评分人：

评阅音乐作品：评分人可分为组长和组员两种类型，二者都有权限评阅音乐作品。评阅完成后，他们可以提交自己的评分结果。

提交及审核优秀样例：评分组员可以标记优秀的学生样例并提交给评分组长审核。审核通过后，该学生样例将作为优秀样例供其他评分人参考。

本系统的系统用例图如下图 3-1 所示。

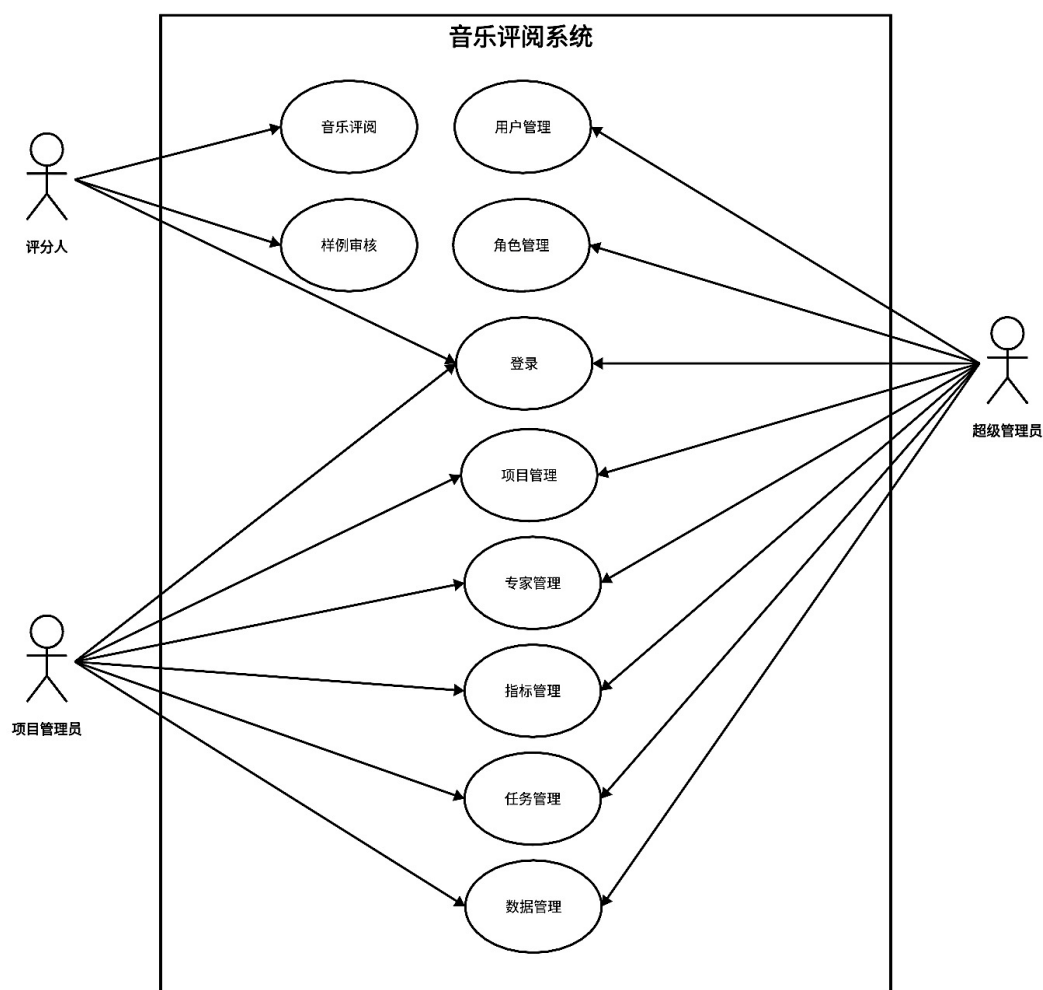


图 3-1 系统用例图

3.2.2 功能分析

根据图 3-1 系统用例图，将音乐评阅系统需要实现的功能进行分析并归纳总结如下：

由于用户管理功能与角色管理功能以及登录功能之间具有较高的相关性，因此在本章中将这三个功能模块统一放置于表 3-1 中进行综合分析。表 3-1 展示了这三个模块的具体功能及其相互关系，帮助更好地理解它们在系统中的协调工作方式。功能描述见下表 3-1。

项目管理功能主要负责创建评阅项目，确保每个评阅任务能够被有效组织和管理。数据管理功能则负责将评阅数据导入已创建的项目中，确保评阅过程能够基于真实的学生数据进行。项目管理功能见下表 3-2。

表 3-1 用户管理、角色管理与登录

名称	描述
用户管理	1. 支持超级管理员用户登录后新增用户。 2. 支持超级管理员用户登录后修改已有用户。 3. 支持超级管理员用户登录后批量删除已有用户。 4. 支持超级管理员用户登录后查询已有用户。
角色管理	1. 支持超级管理员用户登录后新增角色。 2. 支持超级管理员用户登录后修改已有角色。 3. 支持超级管理员用户登录后批量删除已有角色。 4. 支持超级管理员用户登录后查询已有角色。
登录	1. 支持用户网页登录系统。 2. 支持已登录用户登出系统。

表 3-2 项目管理和数据管理

名称	描述
项目管理	1. 支持项目管理员用户创建新项目。 2. 支持项目管理员用户为项目添加和修改项目成员。 3. 支持项目管理员用户查看项目详情。 4. 支持项目管理员用户查询项目。 5. 支持项目管理员用户修改项目状态和删除项目。
数据管理	1. 支持项目管理员用户创建和管理数据组。 2. 支持项目管理员用户导入和管理数据。 3. 支持项目管理员用户导出已评阅的数据。

专家管理功能主要实现了评分组的创建以及评分人的添加，确保评分任务能够按照指定的评分组进行分配与管理。同时，指标管理功能负责创建评分指标集，并为每个指标集添加相关的指标项和等级信息。专家管理功能描述见下表 3-3。

表 3-3 专家管理和指标管理

名称	描述
专家管理	1. 支持项目管理员用户创建和管理评分组。 2. 支持项目管理员用户为评分组添加和修改评分成员。 3. 支持项目管理员用户设置评分组长及组员。 4. 支持项目管理员用户查询评分人。
指标管理	1. 支持项目管理员用户创建、查询和管理指标集。 2. 支持项目管理员用户查看指标集详情。 3. 支持项目管理员用户为指标集添加评分指标。

任务管理功能主要负责创建评阅任务并将其分配给评分人进行评审。通过该功能，系统能够确保每个评分人都能获得适当的评阅任务，从而提高任务分配的效率和准确性。任务管理功能描述见下表 3-4。

表 3-4 任务管理

名称	描述
任务管理	1. 支持项目管理员用户创建和管理评阅任务。 2. 支持项目管理员用户选择评阅样本并分配任务给评分人。 3. 支持项目管理员用户查看评阅任务详情。 4. 支持项目管理员用户查询评阅任务。

音乐评阅功能负责实现评分人完成分配给自身的评阅任务。样例审核功能负责实现评分组长审核优秀样例供其他评分人参考。音乐评阅功能见下表 3-5。

表 3-5 音乐评阅和样例审核

名称	描述
音乐评阅	1. 支持评分人用户查看分配给自己的评阅任务。 2. 支持评分人用户查看评阅进度和评阅样例。 3. 支持评分人用户提交评阅结果。支持自动化生成 AI 评阅意见。 4. 支持评分人用户标记和提交优秀样例进行审核。
样例审核	1. 支持评分组长用户审核评分组员提交的优秀样例。 2. 支持评分组长用户查看评分组员提交的优秀样例详情。 3. 支持评分组长用户查询审核样例。

3.3 非功能性需求分析

除了以上音乐评阅系统需要实现的功能性需求之外，本系统还应当实现以下非功能性需求以满足用户的实际需要。

3.3.1 性能需求

本系统作为一款供多人在线使用的音乐评阅系统，应进行性能测试和优化，以确保在高并发情况下系统能保持稳定且响应速度迅速，从而满足用户的即时需求。在性能测试中，应着重考虑系统的负载能力、响应时间和资源利用率等指标，同时根据测试结果对系统进行优化调整，如合理分配服务器资源、优化算法和缓存策略等措施，从而提升系统的整体性能表现。

在高并发情况下，系统需应对大量用户同时访问和操作的情况，确保系统能够有效处理用户请求并快速响应，避免因用户量激增而导致系统崩溃或性能下降。为此，系统设计应考虑采用分布式架构、负载均衡和缓存技术等手段来优化系统性能，以确保系统在高负载情况下仍能保持稳定运行。

通过持续的性能监控和优化工作，系统可以不断提升性能水平，提高用户体验和满意度。除此之外，定期的性能评估和更新迭代也是确保系统性能持续优化的重要手段，从而提高系统的适应性和竞争力。

3.3.2 安全性需求

作为一款为地方政府设计并研发的音乐教育评阅系统，系统在设计和实施过程中应高度重视数据安全性。为此，系统需实施严格的数据加密、访问控制和漏洞修复措施，以确保用户的个人和敏感数据的保密性和完整性，同时符合相关法规合规性标准。

数据加密技术应被运用于系统中敏感数据的存储和传输过程中，确保数据在传输和存储过程中不易被非授权访问和窃取。同时，访问控制机制应建立在系统内部，通过身份验证和授权机制限制用户对不同数据和功能的访问权限，保障数据和系统的安全。

针对系统漏洞和安全隐患，系统应建立完善的安全漏洞检测与修复机制，定期对系统进行漏洞扫描和安全评估，确保系统安全性得到持续提升。此外，系统应积极跟踪相关法规 and 政策的更新，并及时调整系统安全策略，以满足法规合规性要求，保证系统的合法合规运行。

通过加强对数据加密、访问控制和漏洞修复等安全措施的实施，音乐教育评阅系统可以提供一个安全可靠的平台，确保用户数据的安全和隐私，同时保障系统的稳定性和合法性。

3.3.3 易用性需求

考虑到本系统的主要用户群体为九年义务教育阶段的教师和教育局相关专家，系统的设计应紧密遵循用户体验原则，以提高系统易用性和用户满意度。为实现这一目标，系统界面应设计简洁直观、操作流程简单明了，使用户能够快速上手并轻松完成任务。此外，系统应考虑用户群体的特殊需求和使用习惯，以提供定制化的功能模块和信息展示，增强用户的使用舒适度和体验感。

在界面设计方面，应注重信息布局清晰、功能操作可见性高，避免过度复杂和冗杂的界面元素，以确保用户在使用过程中能够快速找到所需功能和资源。同时，系统应提供明确的操作指引和反馈机制，帮助用户快速完成操作并避免操作失误。

此外，考虑到用户的教育背景和专业需求，系统应提供易于理解和操作的功能模块，简化操作流程，减少用户学习成本，从而提升系统的易用性和用户满意度。

通过满足用户体验原则，设计出简洁直观、易操作的系统界面，可以提升系统的易用性和用户满意度，进而促进系统的有效使用 and 用户参与。

3.4 本章小结

本章主要围绕功能性需求和非功能性需求两方面对系统的实际需求进行了全面分析。在功能性需求分析部分，通过用例分析和功能分析，详细探讨了系统需要实现的具体功能，从用户行为与系统互动的角度深入展示了系统的功能设计。而在非功能性需求分析中，详细研究了系统需要满足的非功能性需求，从系统性能、安全性、易用性等方面对系统设计进行了深入剖析。

第四章 系统概要设计

经过充分的系统功能性需求分析和非功能性需求分析，本章将着手进行音乐评阅系统的系统概要设计。首先，将对音乐评阅系统的功能结构进行详细划分，以实现系统功能结构的合理设计与展示。接着，在功能结构设计的基础上，将进行系统的逻辑架构设计和业务流程设计，确保系统的逻辑关系清晰和开发结构有序。最后，将着手进行系统的数据库设计，对系统数据的存储结构和关系进行规划和设计，以支持系统的数据管理和应用需求。

4.1 系统功能结构设计

经过系统的需求分析之后，总结并归纳出音乐评阅系统需要实现的基本功能如下图 4-1 所示。

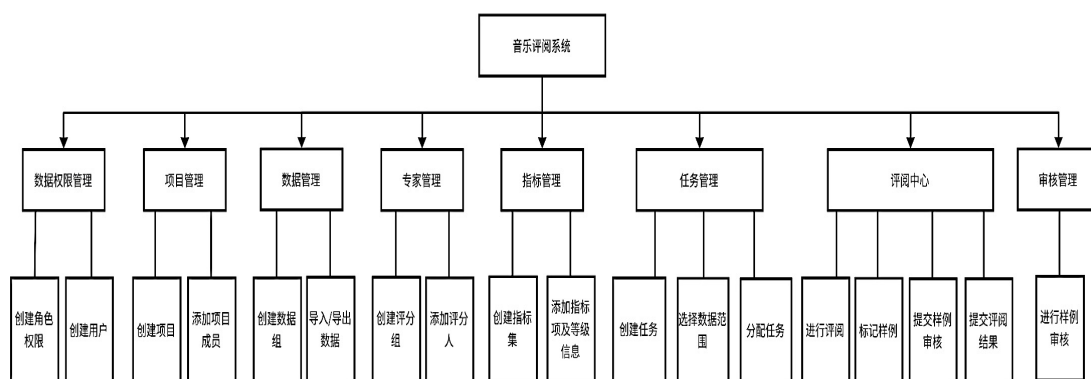


图 4-1 系统功能结构图

根据图 4-1 系统功能结构图所示，音乐评阅系统的设计包含多个关键功能模块，每个模块在系统整体中扮演着重要的角色。首先，数据权限管理功能模块在系统中承担着数据隔离和权限管理的重要任务，确保系统中的数据安全性和合规性。其次，项目管理功能模块作为系统的核心模块之一，负责音乐评阅项目的创建、维护和管理。该模块与数据管理功能模块、指标管理功能模块、专家管理功能模块、任务管理功能模块相互交互，共同构建出一个完整的项目生命周期管理系统。专家管理功能模块聚焦于评审专家的管理和评审任务的分配，确保专家队伍的高效运作和评审任务的顺利完成。指标管理功能模块则承担着定义和管理音乐评阅所需的评价指标和准则的任务，为评审过程提供了明确的标准和方向。任务管理功能模块负责对评审任务的分配和跟踪，确保任务按时完成并能及时反馈。评阅中心功能

模块和审核管理功能模块在实现评审人员对音乐作品的评审过程中扮演着关键角色，提供了评审工具和样例审核功能，促进了评审流程的高效进行。

4.2 系统逻辑架构设计

Nginx 采用多进程架构设计实现资源隔离与高稳定性，通过事件驱动设计实现了惊人的并发处理能力。Nginx 的多进程架构图如图 4-2 所示。

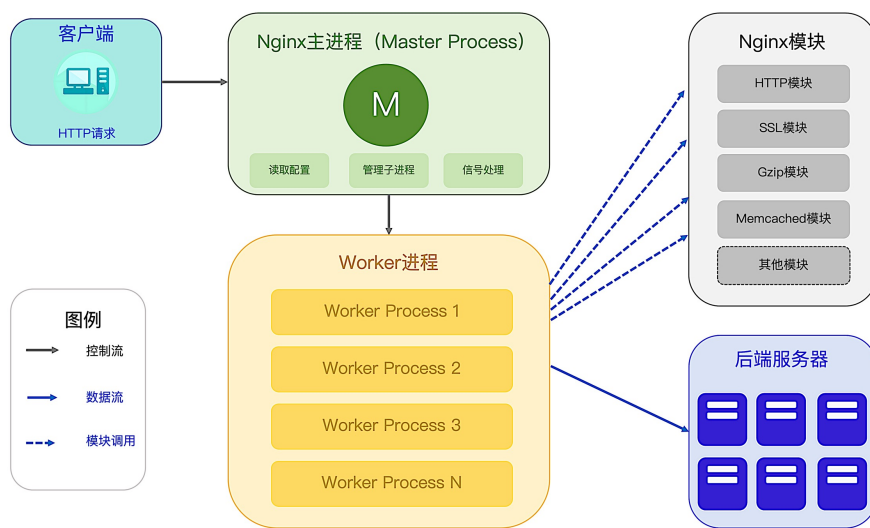


图 4-2 Nginx 多进程架构图

传统服务器采用“一个连接一个线程”的模型，而 Nginx 则采用事件驱动模型，核心目标是以单线程应对海量并发，从“点对点”通信升级到了“广播”模式，效率提升实现质的飞跃。Nginx 的事件驱动设计图如图 4-3 所示。



图 4-3 Nginx 事件驱动设计图

音乐评阅系统的后端系统逻辑架构图如图 4-4 所示。

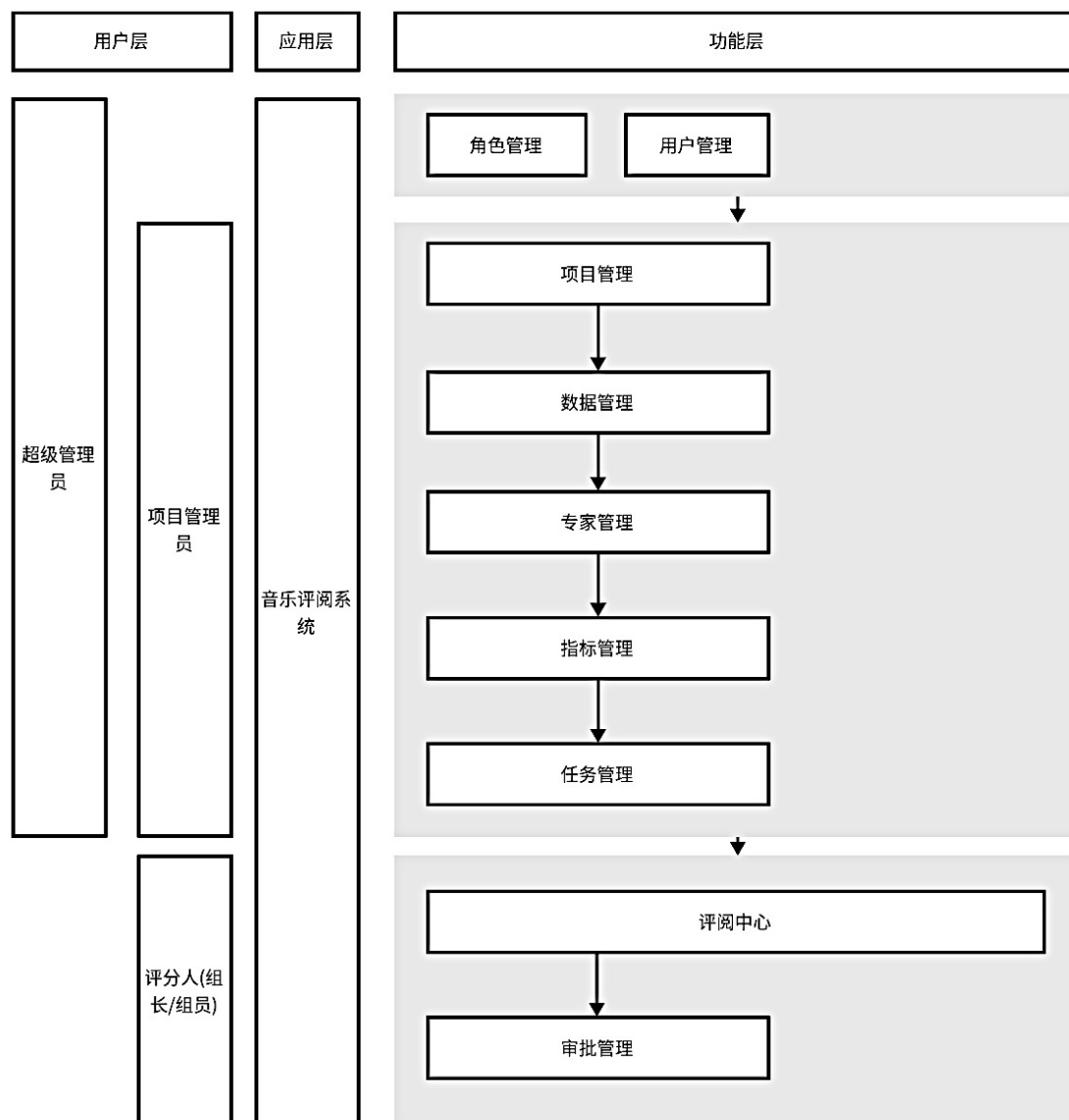


图 4-4 后端系统逻辑架构图

在音乐评阅系统中，用户层是系统中不同用户类型的基本分类，主要包括超级管理员、项目管理员和评分人三类不同用户。超级管理员拥有最高级别的权限，可以管理系统的整体运行和设置。项目管理员负责具体项目的管理和协调工作，包括任务分配和指标管理等。评分人则是参与具体评审工作的人员，负责对音乐作品进行评分和评价。

应用层是系统中提供服务和功能的核心层，通过 RESTful API 接口为系统的 Web 客户端提供了与系统交互的接口。通过应用层的接口，各角色用户可以方便地访问和调用系统中的各项功能模块，实现相关操作和任务。

功能层则包含了系统需要实现的各种功能模块,涵盖了项目管理、数据管理、专家管理、指标管理等多个方面。这些功能模块共同构成了评阅系统的核心功能体系,支撑着系统的正常运行和评审任务的顺利进行。

系统逻辑架构图是对系统内部结构和各功能模块之间关联关系的可视化展示。通过系统逻辑架构图,可以清晰地了解在进行一次评阅任务时,各功能模块之间的调用和交互关系,为系统设计和优化提供了重要参考依据。

4.3 系统业务流程设计

音乐评阅系统各个模块的交互流程如下:

- (1) 由超级管理员用户创建项目管理员、评分组长以及评分人用户账号并分配给他们对应的用户角色。
- (2) 项目管理员用户负责创建音乐评阅项目并添加项目成员。
- (3) 项目管理员用户负责创建音乐评阅数据组并批量上传学生的音乐作品作为评阅数据。
- (4) 项目管理员用户负责创建评分组并为评分组添加评分组成员。
- (5) 项目管理员用户创建适用于不同年龄段学生的音乐评阅指标集。项目管理员用户根据教育系统共同研讨制订的音乐评分规则为各个指标集添加具体的音乐评阅指标。
- (6) 项目管理员用户负责创建音乐评阅任务和选择执行任务的评分组。项目管理员用户制定任务分配规则并分配任务给评分组成员。
- (7) 评分组长和评分人用户负责进行音乐评阅和提交样例审核。
- (8) 评分组长进行样例审核。
- (9) 评分组长和评分人提交音乐评阅结果。
- (10) 所有学生音乐作品评阅完成后统计音乐评阅数据并生成 AI 评阅意见。
- (11) 导出音乐评阅结果。

为了进一步明确音乐评阅系统各个功能模块之间的交互关系以及系统各个角色用户在评阅任务中需要执行的操作,系统开发人员制作了系统业务流程图如下图所示。

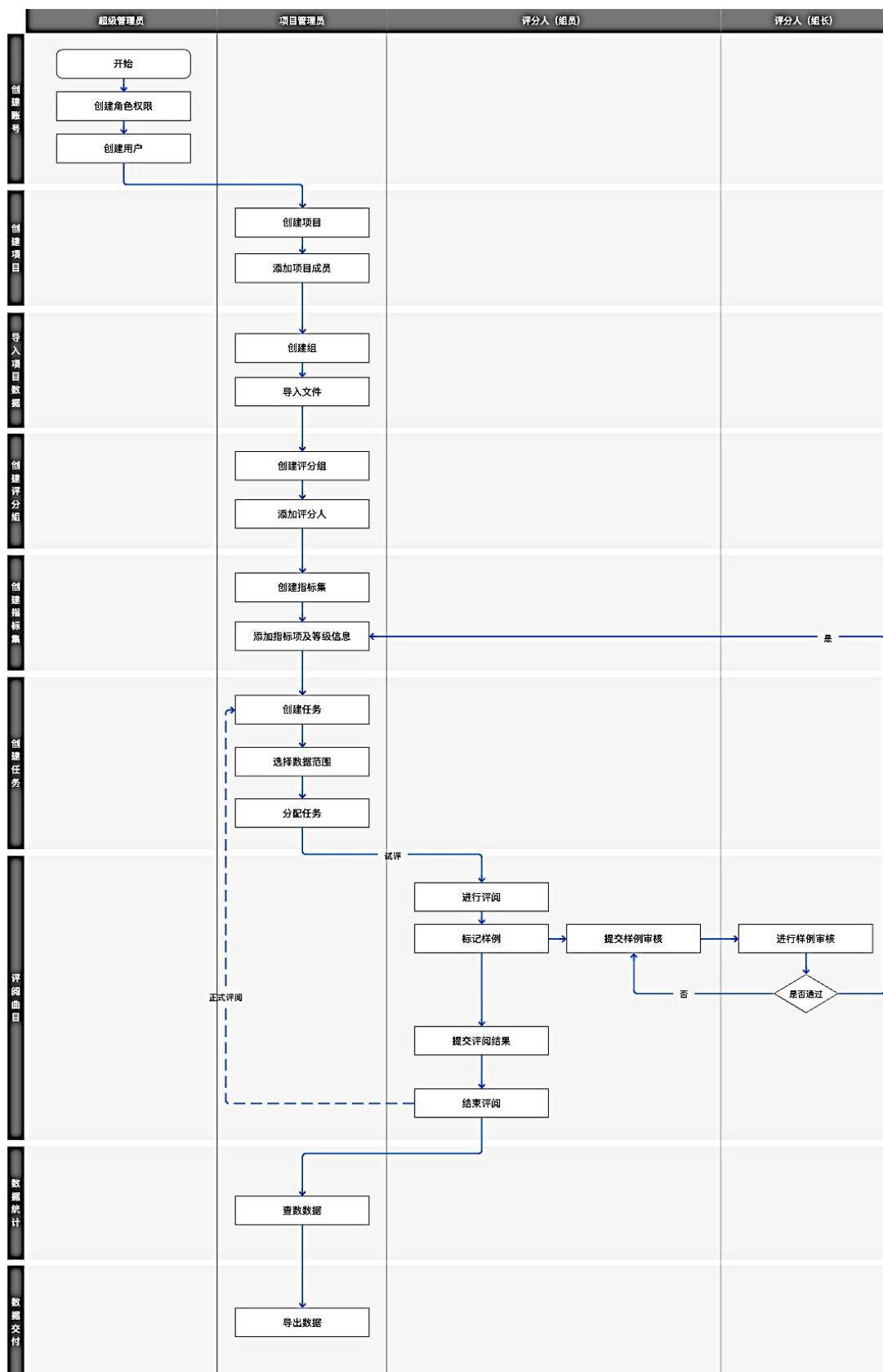


图 4-5 系统业务流程图

图 4-5 系统业务流程图清楚的描绘了超级管理员、项目管理员以及评分人各角色用户在一次音乐评阅项目进行中需要执行的操作以及各功能模块需要实现的具体功能和交互逻辑。

4.4 DeepSeek 评阅意见生成设计

为了使系统给出的评阅意见更加合理化，系统在后端引入了 DeepSeek 大模型生成参考评阅意见。初步设计该评阅意见在全部评分人完成学生音乐数据评阅后自动生成，生成 AI 评阅意见的系统结构如图 4-6 所示。

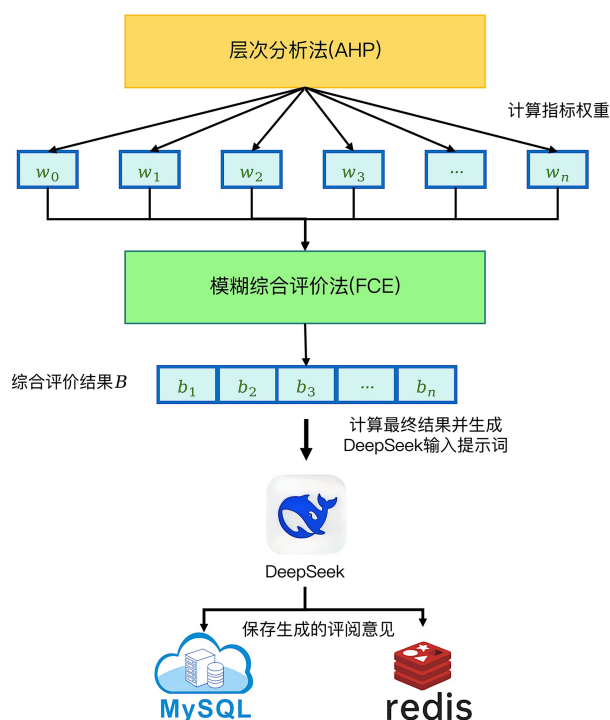


图 4-6 生成 AI 评阅意见结构图

在后端接入 DeepSeek 大模型过程中，因为 DeepSeek 生成评阅意见的时间可能较长。因此系统采取了 RabbitMQ 结合 WebSocket 的异步请求方案，提高了系统的处理效率。同时为了减少 DeepSeek 的访问次数，将生成的评阅意见同时也保存在 Redis 当中，当出现类似评分的学生时直接从 Redis 中获取评阅意见并修改。

4.5 数据库设计

数据存储是音乐评阅系统的关键环节。数据库负责存储系统中的用户数据、项目数据、任务数据、指标数据和文件数据等重要信息。系统需要通过数据库查询来获取各种关键信息。音乐评阅系统选择了目前 Web 系统开发中常用且成熟的关系

型数据库 MySQL 作为数据持久化存储方案，同时使用非关系型数据库 Redis 作为数据缓存存储方案。Redis 是一款功能强大、性能优越的内存数据库，能够快速查询和获取系统中的重要且频繁访问的数据，以满足系统性能需求。本节将详细探讨音乐评阅系统的数据库设计方案，包括数据库的 ER 图设计和数据表设计两个方面。

4.5.1 数据库 E-R 图设计

本系统中的数据实体包括系统用户、评阅项目、评阅数据、评阅任务和评阅指标等。为了有效避免数据冗余和数据缺失问题，本小节将通过 E-R 图（实体-关系图）对数据库进行设计。下图 4-7 展示了本系统的数据库 E-R 图。

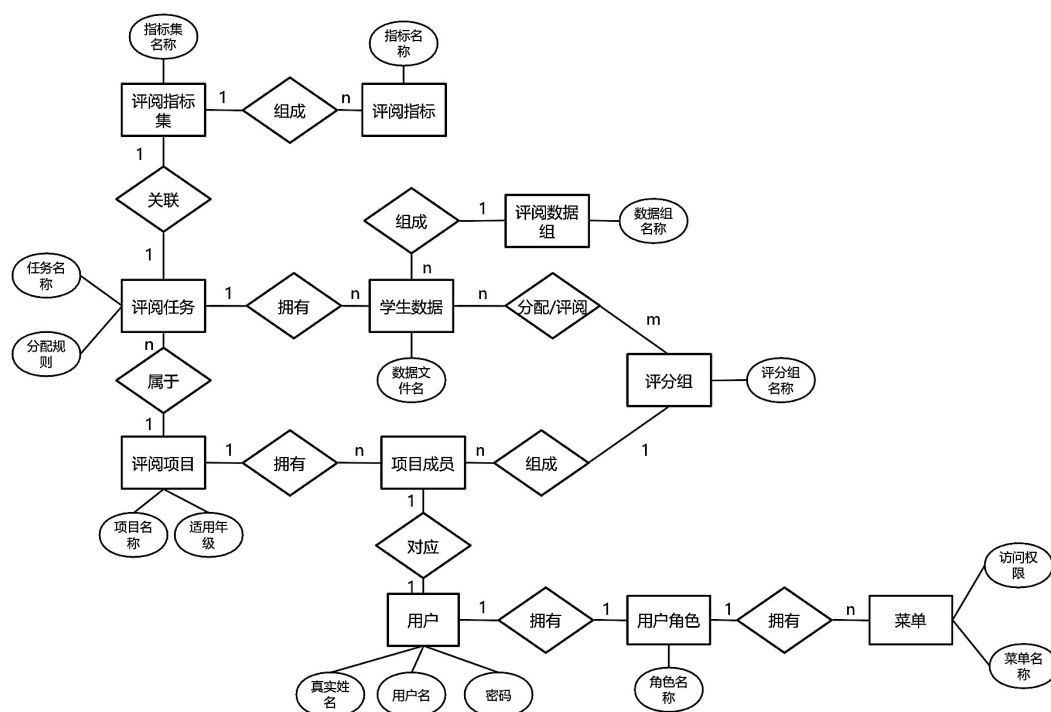


图 4-7 数据库 E-R 图

4.5.2 数据表设计

本章详细介绍了音乐评阅系统的数据表设计，主要包括用户表、用户角色表、评阅项目表、评阅任务表、评阅指标表、评分组表等核心数据表。为了确保数据表设计的高效性和合理性，本系统的数据库设计根据功能的不同，将数据表划分为两大类：一类为与系统管理相关的“系统类数据表”，另一类为与音乐评阅相关的“评阅类数据表”。这种分类设计有助于提高数据表的组织结构性和可扩展性，从而满足系统日后的功能扩展和维护需求。

系统类数据表主要包含用户表、用户角色表、用户角色菜单关系表、菜单表和 OSS 信息表。其中用户表用于存储系统的用户相关信息，包括用户的用户名、密码、盐值（用于密码加密）、真实姓名和状态（用户启用/禁用）等。用户表的表结构见表 4-1。

表 4-1 用户表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	user_id	bigint		否	主键
2	username	varchar	50	否	用户名
3	password	varchar	100	否	密码
4	salt	varchar	20	否	盐值
5	real_name	varchar	100	否	真实姓名
6	email	varchar	100	是	邮箱
7	mobile	varchar	100	是	手机号
8	status	tinyint		否	状态
9	create_user_id	bigint		否	创建者 ID
10	create_time	datetime		否	创建时间

用户角色表用于存储用户账号绑定的用户角色信息，系统可以通过用户角色和菜单来对用户进行访问权限控制。用户角色表的表结构见表 4-2。

表 4-2 用户角色表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	role_id	bigint		否	主键
2	role_name	varchar	100	否	角色名称
3	remark	varchar	100	是	备注
4	create_user_id	bigint		否	创建者 ID
5	create_time	datetime		否	创建时间

用户角色菜单关系表用于存储用户角色与菜单的一对多关系。用户角色菜单关系表结构见表 4-3。

表 4-3 用户角色菜单关系表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	id	bigint		否	主键
2	role_id	bigint		否	角色 ID
3	menu_id	bigint		否	菜单 ID

菜单表用于存储访问各个模块需要的接口权限,系统后端使用 Apache Shiro 框架对存储的接口权限进行校验。菜单表信息包括菜单 ID、父菜单 ID、菜单名称、菜单 URL、授权信息、菜单类型、菜单图标以及排序信息。菜单表结构见表 4-4。

表 4-4 菜单表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	menu_id	bigint		否	主键
2	parent_id	bigint		否	父菜单 ID
3	name	varchar	50	否	菜单名称
4	url	varchar	200	否	菜单 URL
5	perms	varchar	500	否	授权
6	type	int		否	类型
7	icon	varchar	50	否	菜单图标
8	order_num	int		否	排序

评阅类数据表主要包含评阅项目表、评阅数据表、评阅任务表、评阅任务评阅人关系表、评阅指标表、评阅指标等级表以及评阅结果表。评阅项目表用于存储评阅项目相关信息,包括项目名称、监测年份(评阅年份)、学科(枚举 SubjectEnum)、年级列表、开始时间以及结束时间等。评阅项目表结构见表 4-5。

表 4-5 评阅项目表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	id	bigint		否	主键
2	name	varchar	32	否	项目名称
3	monitor_year	int		否	监测年份
4	subject	varchar	30	否	学科
5	grades	varchar	300	否	年级列表
6	start_time	datetime		否	开始时间
7	end_time	datetime		否	结束时间
8	remark	varchar	255	是	备注
9	admin_id	bigint		否	项目管理员 ID
10	status	tinyint		否	状态
11	created_by	bigint		否	创建人
12	created_time	datetime		否	创建时间
13	updated_by	bigint		否	更新人
14	updated_time	datetime		否	更新时间

评阅数据表用于存储上传的学生音乐数据信息,包括数据组 ID、文件记录 ID、数据名称、学生 ID、性别、学科(枚举 SubjectEnum)以及年级(枚举 GradeEnum)等信息。其中文件 ID 字段选择 varchar(可变长字符串)类型存储,因为文件 ID 是一个生成字符串而非雪花 ID。通过这些字段,系统能够精准地管理和检索每个学生的音乐数据。评阅数据表结构见表 4-6。

表 4-6 评阅数据表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	id	bigint		否	主键
2	data_group_id	bigint		否	数据组 ID
3	file_id	varchar	32	否	文件记录 ID
4	name	varchar	100	否	数据名称
5	student_id	bigint		否	学生 ID
6	sex	varchar	2	否	性别
7	subject	varchar	30	否	学科
8	grade	varchar	20	否	年级
9	status	varchar	30	否	状态
10	created_by	bigint		否	创建人
11	created_time	datetime		否	创建时间
12	updated_by	bigint		否	更新人
13	updated_time	datetime		否	更新时间

评阅任务表用于存储评阅任务相关信息,包括评阅项目 ID、任务名称、年级列表、学科、指标集 ID、评阅模式(枚举 ReviewTypeEnum)、分配规则(枚举 DistributionTypeEnum)等信息。评阅任务表结构见表 4-7。

表 4-7 评阅任务表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	id	bigint		否	主键
2	project_id	bigint		否	评阅项目 ID
3	name	varchar	32	否	任务名称
4	subject	varchar	30	否	学科
5	grades	varchar	300	否	年级列表
6	indicator_set_id	bigint		否	指标集 ID
7	review_type	varchar	30	否	评阅模式
8	distribution_type	varchar	30	否	分配规则

评阅任务评阅人关系表用于存储评阅任务与评阅人的分配关系信息,包括任务 ID、数据 ID、评分组 ID、用户 ID、用户顺序、状态(待评阅/已评阅)以及评阅时长等信息。评阅任务评阅人关系表结构见表 4-8。

表 4-8 评阅任务评阅人关系表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	id	bigint		否	主键
2	task_id	bigint		否	任务 ID
3	data_id	bigint		否	数据 ID
4	user_group_id	bigint		否	评分组 ID
5	user_id	bigint		否	用户 ID
6	sort_value	int		否	用户顺序
7	status	tinyint		否	状态
8	time	int		否	评阅时长
9	distribution_type	varchar	30	否	分配规则
10	created_by	bigint		否	创建人
11	created_time	datetime		否	创建时间
12	updated_by	bigint		否	更新人
13	updated_time	datetime		否	更新时间

评阅指标表用于存储评分人评阅学生数据的各项指标信息,包括指标集 ID、指标名称、指标权重、层级数量以及排序等信息。评阅指标表结构见表 4-9。

表 4-9 评阅指标表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	id	bigint		否	主键
2	indicator_set_id	bigint		否	指标集 ID
3	name	varchar	32	否	指标名称
4	weight	bigint		否	指标权重
5	level_type	varchar	32	否	层级数量
6	sort	int		否	排序
7	created_by	bigint		否	创建人
8	created_time	datetime		否	创建时间

评阅指标等级表用于存储各项评阅指标等级信息,包括指标集 ID、指标项 ID、等级名称、等级分值、等级内涵描述以及排序等信息。评阅指标等级表结构见表 4-10。

表 4-10 评阅指标等级表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	id	bigint		否	主键
2	indicator_set_id	bigint		否	指标集 ID
3	indicator_id	bigint		否	指标项 ID
4	name	varchar	32	否	等级名称
5	score	int		否	等级分值
6	remark	varchar	255	是	等级内涵描述
7	sort	int		否	排序
8	created_by	bigint		否	创建人
9	created_time	datetime		否	创建时间
10	updated_by	bigint		否	更新人
11	updated_time	datetime		否	更新时间

评阅结果表用于存储评阅人对学生音乐数据的各项指标的打分信息，包括任务用户关系表 ID、指标项 ID、评阅结果、ai 评阅意见、创建人、创建时间、更新人以及更新时间。评阅结果表结构见表 4-11。

表 4-11 评阅结果表结构

序号	列名	数据类型	长度	允许空	说明
1	id	bigint		否	主键
2	task_user_rel_id	bigint		否	任务用户关系表 ID
3	indicator_id	bigint		否	指标项 ID
4	indicator_level_id	bigint		否	评阅结果
5	ai_result	text		否	ai 评阅意见
6	created_by	bigint		否	创建人
7	created_time	datetime		否	创建时间
8	updated_by	bigint		否	更新人
9	updated_time	datetime		否	更新时间

4.6 本章小结

本章首先介绍了系统的功能结构设计，明确了各功能模块的划分及其职责。接着，详细阐述了系统的逻辑架构设计及业务流程设计，重点分析了 Nginx 架构的特点和优势以及系统各模块之间的功能关系。同时在系统后端引入了 DeepSeek 大模型自动化生成 AI 评阅参考意见。最后，本章着重从数据库的 E-R 图设计和数据表设计两个方面，深入讲解了数据库设计的过程。

第五章 系统详细设计与实现

在第四章系统概要设计的基础上，本章将重点展开系统各个功能模块的详细设计与具体实现。首先，系统采用 B/S 架构，前端部分使用 Vue 框架进行开发，实现了良好的用户交互体验。后端部分则基于 SpringBoot 框架进行搭建，结合相关技术栈，完成了音乐评阅系统的核心功能，包括数据权限管理、项目管理和评阅中心等。通过前后端分离的设计，系统的扩展性和维护性得到了显著提升。

5.1 基于 Apache Shiro 的数据权限管理模块设计与实现

数据权限管理模块由角色管理模块和用户管理模块组成。本小节将分别对这两个模块的设计思路、功能实现及其在系统中的应用进行详细阐述。首先，角色管理模块负责定义和管理系统中的不同角色及其权限分配，确保各类用户能够按照权限进行操作。其次，用户管理模块则用于管理系统中的所有用户信息，包括用户的注册、修改、删除等功能。通过这两个模块的有效配合，系统能够实现精细化的权限控制，保障数据安全与隐私保护。

在本系统中，用户角色权限控制是通过菜单以及 Apache Shiro 框架来实现的。Apache Shiro 是一个强大且易用的 Java 安全框架，用于身份验证、授权、加密和会话管理。它旨在简化应用程序的安全管理，帮助开发者轻松实现安全功能。菜单的具体实现方式以及 Apache Shiro 框架的使用方式将会在本节的最后一小节进行详细描述。

5.1.1 角色管理模块设计与实现

本系统根据功能需求设计了多种用户角色，每种角色对应不同的权限配置。这些角色权限信息将在系统初始化时作为静态数据被永久持久化到数据库中。在系统后续的运行过程中，这些角色权限信息将保持相对稳定，不会轻易更改。本系统设计的用户角色及其对应的权限配置详见表 5-1。

表 5-1 用户角色及其对应权限

用户角色	用户权限
超级管理员	1. 创建及管理所有用户。 2. 创建及管理所有用户角色。 3. 拥有所有系统模块的操作权限。

表 5-1 用户角色及其对应权限（续）

用户角色	用户权限
项目管理员	1. 创建及管理所有音乐评阅项目。 2. 创建及管理所有专家、评阅指标、评阅任务、评阅数据。
评分组长	1. 接收并完成评阅任务。 2. 对评阅人提交的音乐样例进行审核。
评分人	1. 接收并完成评阅任务。

根据音乐评阅系统的业务需求，系统内的用户被划分为四个角色：超级管理员、项目管理员、评分组长和评分人。超级管理员是系统中权限最高的角色，拥有所有模块的管理权限。该角色通常只有一个用户，且由系统的最高负责人担任。项目管理员是系统中的项目负责角色，拥有除数据权限管理模块外的所有模块的管理权限。项目管理员主要负责创建音乐评阅项目、分配音乐评阅任务以及设定评阅所需的各项指标、专家信息等。评分组长和评分人都是系统中的评阅角色，负责对上传的学生音乐作品进行评审和评分。评分组长相较于评分人，拥有审核优秀音乐作品样例的权限。

根据角色管理模块的设计与需求分析，该模块需要具备创建、管理和查询角色的功能。基于这些功能需求，本系统设计并实现了以下 RESTful API 接口，为系统用户提供了相应的操作方法。用户角色创建接口详细信息见表 5-2。

表 5-2 用户角色创建接口

名称	内容
接口名称	角色创建
接口 URL	/sys/role/save
请求方式	Post
请求参数及主要字段	roleName（用户角色名称），String 类型 remark（备注），String 类型 menuIdList（菜单 ID 列表），List<Long>类型 createUserId（创建人 ID），Long 类型 createTime（创建时间），Date 类型
返回参数及主要字段	code（响应代码），整数类型 msg（返回信息），String 类型

用户角色创建接口的主要参数包括用户角色姓名、备注、拥有权限菜单 ID 以及创建用户 ID。该接口的主键 ID 由后端使用百度提供的 uid-generator 生成工具自动生成，并保存在用户角色实体类中。其主要实现流程如下：首先，在 Controller

层对传入的各项参数进行合法性校验，校验通过后将请求参数传递给 Service 层。在 Service 层中，使用 Shiro 工具类获取当前用户的登录信息，并将当前用户的用户 ID 存储到用户角色实体类中。完成用户实体类的创建与赋值后，对当前用户进行越权校验。如果发现用户创建的新角色权限高于当前登录用户的权限，系统将终止角色创建并返回越权提示；否则，将用户角色信息持久化到数据库中。最后，系统将新建用户角色与拥有的菜单权限关系持久化到数据库中。其中，越权校验是通过对比当前用户的用户角色所持有的菜单 ID 列表是否包含所创建用户角色的菜单 ID 列表来实现的。

用户角色分页查询接口用于查询并返回用户角色分页列表。用户角色分页查询接口详细信息见表 5-3。

表 5-3 用户角色分页查询接口

名称	内容
接口名称	用户角色分页查询
接口 URL	/sys/role/list
请求方式	Post
请求参数及主要字段	roleName（角色名称），String 类型 code（响应代码），整数类型 msg（返回信息），String 类型 page（分页类），PageUtils 类型 totalCount（总记录数），整数类型 pageSize（页面大小），整数类型 totalPage（总页数），整数类型
返回参数及主要字段	curPage（当前所在页），整数类型 list（用户角色列表），List<SysRoleEntity>类型 roleId（用户角色 ID），Long 类型 roleName（用户角色名），String 类型 createUserId（创建人 ID），Long 类型 createTime（创建时间），Date 类型

用户角色分页查询接口的主要请求参数为用户角色名称。返回参数包括接口返回码 code、接口返回信息 msg 以及分页列表 page。其中，分页列表 page 是最核心的返回字段，采用自定义分页类 PageUtils 进行封装。该分页类包含了符合查询条件的所有用户角色的相关信息，如总记录数 totalCount、分页大小 pageSize、总页数 totalPage、当前页码 curPage 以及当前页包含的所有用户角色信息。通过该自定义分页类 PageUtils，可以灵活控制前端页面展示的数据数量。出于用户角色信

息安全的考虑,该接口仅返回了部分用户角色信息,包括用户角色 ID、角色名称、创建人 ID 以及创建时间字段。

用户角色详情接口用于返回用户角色的各项详细信息,该接口主要用于用户角色详情页面的展示。用户角色详情接口详细信息见表 5-4。

表 5-4 用户角色详情接口

名称	内容
接口名称	用户角色详情
接口 URL	/sys/info/{roleId}
请求方式	Get
请求参数及主要字段	roleId (用户角色 ID), Long 类型 code (响应代码), 整数类型 msg (返回信息), String 类型 role (用户角色详情), SysRoleEntity 类型
返回参数及主要字段	roleId (用户角色 ID), Long 类型 roleName (用户角色名), String 类型 remark (备注), String 类型 menuIdList (菜单 ID 列表), List<Long>类型 createUserId (创建人 ID), Long 类型

用户角色详情接口的主要请求参数为用户角色 ID。返回参数包括接口返回码 code、接口返回信息 msg 以及用户角色信息。其中,用户角色信息是最核心的返回字段,采用自定义用户角色信息类 SysRoleEntity 封装。该信息类包含了用户角色创建时的所有字段信息及后端生成的用户角色 ID。该接口的主要作用是当用户修改角色信息时,向用户展示当前角色的现有信息。

用户角色修改接口详细信息见表 5-5。

表 5-5 用户角色修改接口

名称	内容
接口名称	用户角色修改
接口 URL	/sys/update
请求方式	Post
请求参数及主要字段	roleId (用户角色 ID), Long 类型 roleName (用户角色名), String 类型 menuIdList (菜单 ID 列表), List<Long>类型
返回参数及主要字段	code (响应代码), 整数类型 msg (返回信息), String 类型

用户角色修改接口的主要请求参数包括用户角色 ID、用户角色名称、备注以及用户角色拥有的菜单 ID 列表。这些请求参数使用用户角色修改请求类 `SysRoleUpdateVO` 进行封装。返回参数包括接口返回码 `code` 和接口返回信息 `msg`。该接口的实现流程与创建用户角色接口类似，可以参考用户角色创建接口的实现流程。

用户角色删除接口为系统用户提供用户角色的删除功能。用户角色删除接口详细信息见表 5-6。

表 5-6 用户角色删除接口

名称	内容
接口名称	用户角色删除
接口 URL	<code>/sys/delete</code>
请求方式	Post
请求参数及主要字段	<code>roleIds</code> （用户角色 ID 列表）， <code>List<Long></code> 类型
返回参数及主要字段	<code>code</code> （响应代码），整数类型 <code>msg</code> （返回信息）， <code>String</code> 类型

用户角色删除接口的主要请求参数为用户角色 ID 列表。该接口支持一次性删除多个用户角色。其实现流程如下：首先，通过 `Apache Shiro` 框架校验用户操作的合法性，校验通过后，从用户角色与用户关系表中检索需要删除的用户角色是否已绑定相关用户。如果用户角色已经绑定了相关用户，则该角色无法被删除，系统将抛出一个自定义的运行时异常，提醒用户该角色已被引用，无法删除。否则，系统将批量删除前端页面选中的用户角色。为了确保数据一致性，删除操作的 `Service` 层方法上加了 `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)` 注解，用于在抛出运行时异常后对事务进行回滚，防止数据库数据误删或其他不当操作。

5.1.2 用户管理模块设计与实现

本系统是供教育系统内部使用的教育信息化平台，因此不对外开放注册接口。用户的创建与管理由系统的超级管理员负责，且用户账号与密码由超级管理员在创建用户时设定，并提供给使用者。用户创建功能既支持单个用户创建，也支持批量导入。批量导入功能允许使用者下载 `Excel` 模板，并按照模板填写相关信息后，将 `Excel` 文件上传至系统中进行批量用户生成。用户管理功能的设计与实现与用户角色管理功能的各个接口设计与实现类似，因此在此不再赘述。本小节将重点介绍用户创建功能的详细设计与实现方式。

用户角色创建接口为超级管理员用户提供了创建系统用户的功能。用户创建接口的详细信息见表 5-7。

表 5-7 用户创建接口

名称	内容
接口名称	用户创建
接口 URL	/sys/user/save
请求方式	Post
请求参数及主要字段	username（用户名），String 类型
	password（密码），String 类型
	roleIdList（用户角色 ID 列表），List<Long>类型
	realName（真实姓名），String 类型
返回参数及主要字段	code（响应代码），整数类型
	msg（返回信息），String 类型

用户创建接口的主要参数包括：用户名 `username`、密码 `password`、真实姓名 `realName` 以及绑定的用户角色 ID 列表 `roleIdList`。该接口的主键 ID 由后端使用百度提供的 `uid-generator` 工具自动生成，并保存在用户实体类中，以确保每个用户的唯一性和数据的准确性。

接口的实现流程如下：在 `Controller` 层，首先对传入的各项参数进行合法性校验，确保所有参数符合预期的格式和业务规则。如果校验通过，则将请求参数传递给 `Service` 层进行业务处理。在 `Service` 层中，首先对用户名是否已存在进行校验。如果发现用户名已存在，系统会抛出自定义的运行时异常，并提示用户该用户名已被注册。为了确保事务的一致性和数据的完整性，在 `Service` 层的方法上添加了 `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)` 注解，这样可以在发生运行时异常时自动触发事务回滚，确保在处理过程中数据的准确性和一致性。

这种设计通过分层架构保证了代码的清晰和可维护性，同时通过事务管理确保了系统操作的原子性，有效避免了因异常导致的数据不一致问题。

当用户名校验通过后，系统通过 `Shiro` 工具类获取当前用户的登录信息，并将当前用户的用户 ID 存储到用户实体类的 `createUserId` 字段中，以记录该用户的创建者信息，确保系统能够追溯到用户的来源。此后，用户密码将采用 `SHA-256` 哈希加密算法进行加密处理，并将加密后的结果存储到用户实体类的 `password` 字段中。

`SHA-256`（Secure Hash Algorithm 256-bit）是一种广泛使用的加密哈希函数，属于 `SHA-2` 系列^[47]，由美国国家安全局（NSA）设计^[48]。它通过将输入的数据转

化为一个固定长度的 256 位哈希值^[49]，具有高度的安全性和抗碰撞性，使得即使是极小的输入变化也能产生完全不同的哈希结果^[50]。因此，SHA-256 被广泛应用于密码保护和数据完整性验证领域。选择该加密算法的原因如下：

（1）不可逆性：SHA-256 生成的哈希值无法逆向推导原始数据，即使攻击者获得哈希值，也无法还原明文信息。

（2）抗碰撞性：不同输入产生相同哈希值的概率极低（理论碰撞概率约为 $1/2^{128}$ ），确保数据唯一性。

通过这种加密方式，系统能够确保用户密码的安全性，即使密码存储在数据库中，也无法被直接读取或恢复，从而有效防止密码泄露和潜在的安全风险。

同时，为了进一步确保用户数据的安全性，系统为每个用户生成了一个随机的盐值（salt），并将该盐值与用户的密码一起进行加密处理。盐值是一种附加的随机数据，它与密码结合后，再进行哈希加密，可以有效防止同样密码的哈希结果相同，从而增加密码破解的难度。每个用户的盐值都会被独立生成，确保每个用户的加密过程具有唯一性和随机性。

生成的盐值将被持久化存储在数据库的用户表中的 salt 字段中，用于后续验证用户输入密码的正确性。验证时，系统会使用存储的盐值与用户输入的密码进行相同的加密处理，并与数据库中存储的加密密码进行比对，从而确保用户输入的密码与存储的密码匹配。

这种基于盐值的加密方式有效增加了密码的安全性，即使攻击者获取了加密后的密码和盐值，也难以通过暴力破解或彩虹表攻击还原出原始密码。因此，采用盐值加密不仅增强了系统的安全性，也提高了抵御密码破解攻击的能力。

最后，系统将校验用户是否越权，并保存新建用户信息。用户信息保存后，保存用户与用户角色的绑定关系。

下载用户批量导入模版接口用于为系统用户提供用户批量导入模版的下载功能。下载用户批量导入模版接口详细信息见表 5-8。

表 5-8 下载用户批量导入模板接口

名称	内容
接口名称	下载用户批量导入模板
接口 URL	/sys/user/import/downloadTemplate
请求方式	Get
请求参数及主要字段	URL 查询参数
返回参数及主要字段	code（响应代码），整数类型 msg（返回信息），String 类型

下载用户批量导入模板接口的请求参数通过 URL 参数传递。该接口的具体实现流程如下：

(1) 初始化流对象，包括 `ServletOutputStream`（响应输出流）和 `InputStream`（文件输入流）。在初始化过程中，`ServletOutputStream` 用于将生成的文件写入到客户端的响应流中，而 `InputStream` 用于读取存储在服务器上的模板文件。

(2) 系统设置模板文件的下载文件名为“系统用户批量导入模板.xlsx”，确保文件名具有明确的标识性，便于用户识别下载内容。模板文件存储在项目的 `resources` 文件夹下，路径被提前配置，方便后续的文件读取。在文件读取过程中，使用 `IOUtils` 工具类进行流数据的拷贝。`IOUtils` 提供了高效的流操作方法，通过 `copy` 方法将文件的输入流数据直接拷贝到输出流中，从而实现文件的下载。通过这种方式，能够有效简化代码，提高文件读取与写入的效率。

(3) 系统进行异常处理，确保在文件下载过程中如果出现任何问题（如文件不存在、流操作失败等），能够捕获并及时处理异常，避免系统崩溃或错误信息泄露。同时，在文件下载完成后，手动关闭流对象，以释放系统资源，确保系统的稳定性和性能。

这种设计流程确保了用户能够顺利下载批量导入模板，并且文件的读取、写入以及异常处理得到了妥善管理，从而提高了系统的鲁棒性和用户体验。

用户批量导入接口为系统用户提供了通过模板文件批量导入并生成用户的功能。用户批量导入接口详细信息见表 5-9。

表 5-9 用户批量导入接口

名称	内容
接口名称	用户批量导入
接口 URL	<code>/sys/user/import/importUser</code>
请求方式	Post
请求参数及主要字段	File（用户批量导入模板文件）， <code>MultipartFile</code> 类型 code（响应代码），整数类型 msg（返回信息）， <code>String</code> 类型
返回参数及主要字段	data（导入返回信息）， <code>ImportErrorVO</code> 类型 fileName（文件名）， <code>String</code> 类型 hasInvalidData（是否包含非法数据），布尔类型

用户批量导入接口的请求参数为 `MultipartFile` 格式的文件，即用户批量导入的模板文件。返回参数中的 `msg` 字段包含用户导入成功或失败的原因。`data` 字段返

回一个导入返回信息类，其中包含导入文件名称字段 `fileName` 以及文件中是否包含非法数据的字段 `hasInvalidData`。

该接口的具体实现流程如下：首先，校验上传文件是否为空。如果文件为空，则返回“导入模板错误”或“参数错误”的错误信息。在文件非空校验通过后，读取并解析文件。如果文件中的数据格式有误或存在非法数据，则返回“用户导入失败”的错误信息。

本系统使用阿里巴巴提供的 `EasyExcel` 工具类来读取和解析上传的文件。`EasyExcel` 是阿里巴巴开源的一款专注于 `Excel` 文件高效读写的 `Java` 工具库，其核心设计目标是通过高性能、低内存占用的方式简化 `Excel` 操作^[51-52]，特别适用于处理百万级数据的大文件场景。`EasyExcel` 具有高性能读写、灵活的数据映射以及多样化的数据接口等特点，适合用于从 `Excel` 批量导入用户、订单等业务数据。通过结合监听器（`AnalysisEventListener`），可以实现逐批插入数据库，从而避免内存溢出问题。

本系统读取和解析上传文件的具体实现方式如下：首先，将上传文件转化为输入流。然后，使用 `EasyExcel` 工具类提供的 `read` 方法读取上传文件的输入流。`read` 方法需要提供系统用户的具体转化类。系统自定义了系统用户的转化类 `SysUserExcelVO`，并将该类作为参数传入 `read` 方法。同时，系统自定义了用户监听器类 `SysUserListener`，用于校验上传文件数据的正确性。

在用户监听器类 `SysUserListener` 中，重写了 `invoke` 方法和 `doAfterAllAnalysed` 方法，分别对上传文件的表头和数据进行了校验，并将读取的数据保存到 `List` 中。如果在文件解析过程中存在错误信息或出现用户名重复的情况，则生成用户导入错误的文件。否则，将批量持久化用户数据以及用户与用户角色的绑定关系数据到数据库中。

5.1.3 SHA-256 哈希加密算法设计与实现

本系统使用 `SHA-256` 哈希加密算法结合生成盐值对用户密码进行加密。`SHA-256` 哈希算法的数学原理围绕密码学安全设计和二进制运算展开，其核心公式分为函数、消息扩展和压缩函数三个部分，以下是具体设计：

（1）数据填充：`SHA-256` 哈希加密算法的最大单次数据处理量为 2^{64}bit ，单轮压缩函数的输入为 512bit 数据。当 `SHA-256` 哈希加密算法的输入数据非 512bit 的整数倍时，需要对输入数据进行数据填充。填充方式为在输入数据末尾添加 1bit 数据 `1`，然后添加 `Mbit` 数据 `0`，最后添加 64 位数据长度信息^[47]。数据填充的规则如图 5-1 所示。

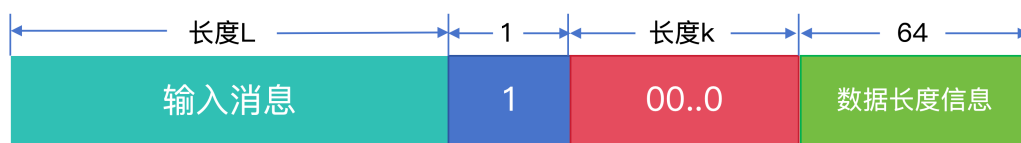


图 5-1 数据填充规则示意图

(2) 输入扩散：将输入数据分为若干个长度为 512bit 的数据组。对于消息分解成的每个 512bit 的数据组，需要构成 64 个字（每个字节是 8 位二进制，每个字有 4 个字节，故每个字有 32bit）。前 16 个字直接由原消息组成，记为 $W_0, \dots, W_{15}$ ，剩余的 48 个字由迭代公式计算得出。输入扩散的计算过程如图 5-2 所示。

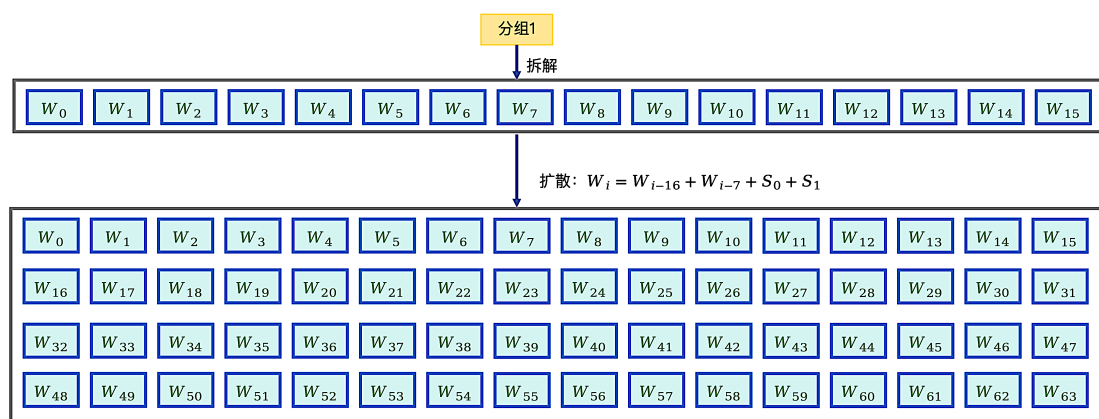


图 5-2 输入扩散示意图

输入扩散的计算公式如式(5-1)至(5-3)所示：

$$W_i = W_{i-16} + W_{i-7} + S_0 + S_1, \quad (5-1)$$

$$S_0 = \sigma_0(W_{i-15}), \quad (5-2)$$

$$S_1 = \sigma_1(W_{i-2}), \quad (5-3)$$

式中： $\sigma_0(x)$ 和 $\sigma_1(x)$ 是消息扩展函数。消息扩展函数如式(5-4)和(5-5)所示：

$$\sigma_0(x) = \text{RotR}(x, 7) \oplus \text{RotR}(x, 18) \oplus \text{ShR}(x, 3), \quad (5-4)$$

$$\sigma_1(x) = \text{RotR}(x, 17) \oplus \text{RotR}(x, 19) \oplus \text{ShR}(x, 10), \quad (5-5)$$

式中：其中 ShR 为逻辑右移； RotR 为循环右移。

(3) 混淆操作：计算得到 64 组 W 后，进行下一步混淆操作。取自然数中前面 8 个素数（2,3,5,7,11,13,17,19）的平方根的小数部分的前面 32 位作为初始哈希值

H_i 。取自然数中前面 64 个素数的立方根的小数部分的前 32 位为混淆常量 K_t 。接下来使用初始哈希值、混淆常量以及 64 组 W 进行混淆。

每一组输入数据均需要进行 64 次混淆迭代。以第一次迭代为例，一次迭代的计算过程如图 5-3 所示。

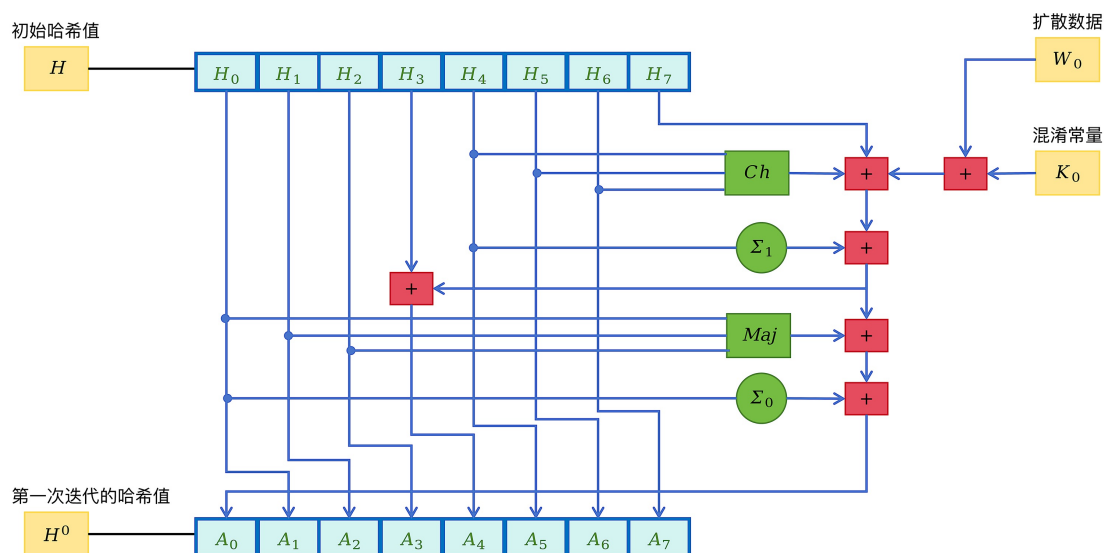


图 5-3 混淆迭代示意图

基础函数：SHA-256 通过以下逻辑函数实现非线性变换，增强抗碰撞性。首先是选择函数（Ch），选择函数如式(5-6)所示：

$$Ch(x, y, z) = (x \wedge y) \oplus (\neg x \wedge z), \quad (5-6)$$

该选择函数的功能为根据输入的 x 位值选择 y 或 z 的对应位，实现条件混合。

第二个基础函数是多数函数（Maj），多数函数如式(5-7)所示：

$$Maj(x, y, z) = (x \wedge y) \oplus (x \wedge z) \oplus (y \wedge z), \quad (5-7)$$

多数函数的功能为计算三个输入变量的多数逻辑（即多数位为 1 时结果为 1），用于扩散输入差异。

第三个基础函数是循环位移函数（ Σ_0 , Σ_1 ），循环位移函数如式(5-8)和(5-9)所示：

$$\Sigma_0(x) = RotR(x, 2) \oplus RotR(x, 13) \oplus RotR(x, 22), \quad (5-8)$$

$$\Sigma_1(x) = RotR(x, 6) \oplus RotR(x, 11) \oplus RotR(x, 25), \quad (5-9)$$

循环位移函数的功能为通过循环右移（RotR）和异或操作，对输入进行扩散混淆。

核心压缩函数：压缩函数是 SHA-256 算法的核心，每 512 位消息块需经过 64 轮循环运算，更新 8 个工作寄存器（ $A_0 \sim A_7$ ）。

每轮计算两个中间变量 T_1 和 T_2 ，首轮的计算公式如式(5-10)和(5-11)所示：

$$T_1 = H_7 + \Sigma_1(H_4) + Ch(H_4, H_5, H_6) + K_t + W_t, \quad (5-10)$$

$$T_2 = \Sigma_0(H_0) + Maj(H_0, H_1, H_2), \quad (5-11)$$

式中： K_t 为 64 个混淆常量； W_t 为扩展后的消息字。

第一轮参数的更新规则如式(5-12)和(5-13)所示：

$$A_7 = H_6, A_6 = H_5, A_5 = H_4, A_4 = H_3 + T_1, \quad (5-12)$$

$$A_3 = H_2, A_2 = H_1, A_1 = H_0, a = T_1 + T_2, \quad (5-13)$$

每一组输入数据需要经过 64 次迭代，64 次迭代完成后更新初始哈希值。整个迭代过程示意图如图 5-4 所示。

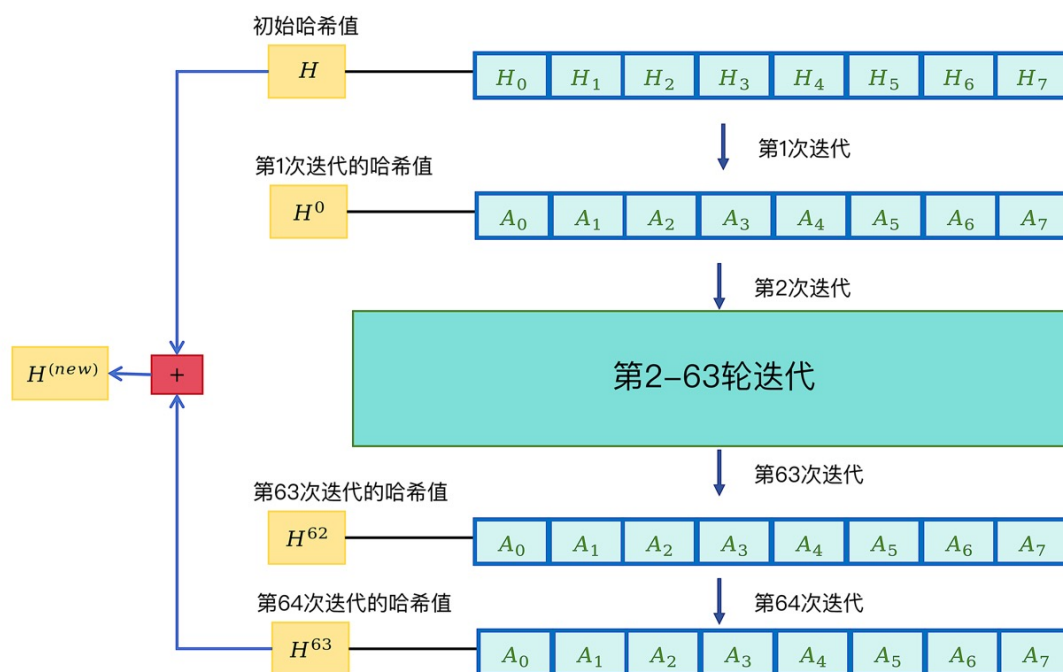


图 5-4 整体迭代过程示意图

经过 64 次迭代后，更新初始的哈希值。更新初始哈希值的公式如式(5-14)所示：

$$H_i^{(new)} = H_i + A_i \quad for \ i \in \{0, 1, \dots, 7\} \quad (5-14)$$

根据上边的流程计算得出了第一组数据的哈希值，在进行下一组哈希值计算的时候，将第一组的计算得出的哈希值 1 作为第二组数据的初始哈希值。最终哈希值为最后一组输入数据的最后一次迭代的 8 个寄存器值拼接。最终哈希值的计算流程如图 5-5 所示。

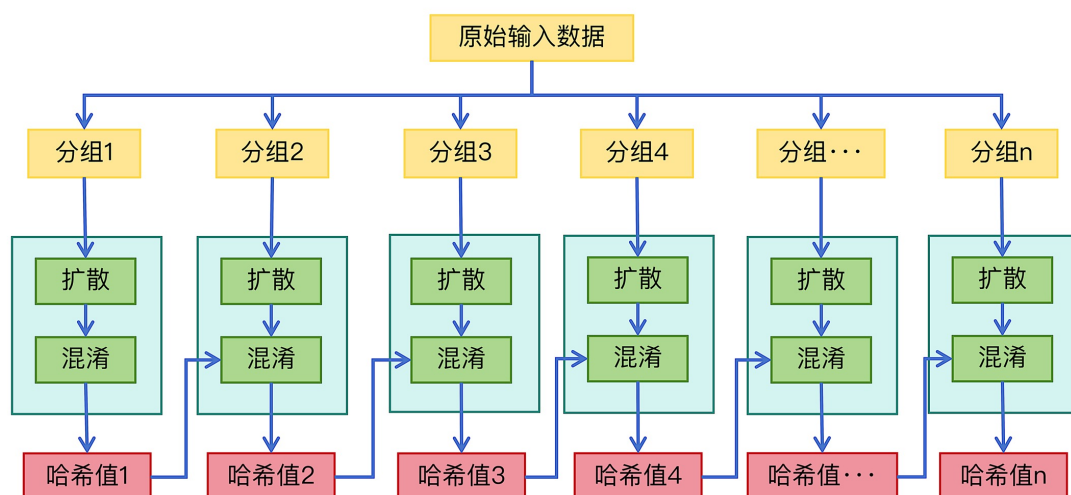


图 5-5 最终哈希值计算流程图

5.1.4 菜单及用户权限校验设计与实现

本系统中的角色管理模块是一个为用户提供可视化操作的权限管理模块，但实际的用户权限控制与校验是通过将菜单操作权限绑定到用户角色，并结合 Apache Shiro 框架来实现的。本小节将详细介绍菜单及用户权限校验的设计与实现过程。

菜单模块的创建及管理在前端页面中不提供用户操作的方式，该模块的数据在系统初始化时即被持久化到数据库中。菜单包含了系统概要设计中的所有模块。通过用户角色与菜单的绑定关系，可以在前端页面动态调整不同权限用户可操作的系统模块。同时，为了防止攻击者通过请求接口的方式绕过前端页面的权限保护，后端还使用 Apache Shiro 框架进行二次鉴权，进一步提高了系统的安全性。

在使用 Apache Shiro 框架之前，需要首先在后端项目的 pom.xml 文件中添加 Shiro 与 SpringBoot 集成所需的依赖。通过正确配置这些依赖，可以确保 Shiro 框架能够与 SpringBoot 项目顺利结合，从而实现安全认证和授权功能。添加依赖的示例代码见表 5-10。

表 5-10 添加 Shiro 和 SpringBoot 集成的依赖代码

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shiro</groupId>
  <artifactId>shiro-core</artifactId>
  <version>1.9.0</version>
</dependency>
```

依赖添加完成后，在项目中创建 Shiro 配置类 ShiroConfig.java。在 Shiro 配置类中设置安全管理器。本系统的具体实现代码见表 5-11。

表 5-11 Shiro 配置类中设置安全管理器代码

```
@Bean("securityManager")
public SecurityManager securityManager(OAuth2Realm oAuth2Realm) {
    DefaultWebSecurityManager securityManager = new DefaultWebSecurityManager();
    securityManager.setRealm(oAuth2Realm);
    securityManager.setRememberMeManager(null);
    return securityManager;
}
```

Shiro 安全管理器中使用的 OAuth2Realm 是为支持 OAuth 2.0 认证机制而定制的 Realm。由于本小节主要介绍用户权限校验相关内容，因此关于 OAuth 2.0 的详细介绍将放在下一节“用户登录的设计与实现”中进行说明。

在 Apache Shiro 框架里，Realm 是一个关键组件，它充当了 Shiro 与应用程序安全数据之间的桥梁。Shiro 借助 Realm 来获取用户的身份信息（如用户名、密码）和权限信息，从而完成身份验证和授权操作。可以把 Realm 想象成一个安全数据源，Shiro 会从中提取所需的数据来进行安全验证。

为了实现根据登录的用户信息添加用户的角色和权限信息，需要在 OAuth2Realm 类中重写 doGetAuthorizationInfo 方法，将用户角色绑定的菜单中的权限信息添加到 Realm 当中。doGetAuthorizationInfo 方法的核心实现代码见表 5-12。

表 5-12 doGetAuthorizationInfo 方法代码

```
@Override
protected AuthorizationInfo doGetAuthorizationInfo(PrincipalCollection principals) {
    SysUserEntity user = (SysUserEntity)principals.getPrimaryPrincipal();
    Long userId = user.getUserId();
    //用户权限列表
    Set<String> permsSet = shiroService.getUserPermissions(userId, user.getRoleIdList());
    SimpleAuthorizationInfo info = new SimpleAuthorizationInfo();
    info.setStringPermissions(permsSet);
    return info;}
}
```

用户权限列表 `permSet` 的获取具体实现方式如下：将当前登录用户的用户 ID 以及用户绑定的角色列表作为参数传入 `shiroService` 接口的具体实现类的 `getUserPermissions` 方法中。该方法首先通过用户角色列表校验登录用户是否为超级管理员。如果是超级管理员，则将菜单表中所有菜单的 `perm` 字段中保存的接口权限放入 `permSet` 中返回。否则，系统将根据 `userId` 筛选用户绑定的菜单的 `perm` 字段，将其放入 `permSet` 中返回。菜单表的 `perm` 字段保存的是符合 `key:value` 形式的接口权限信息。

为了能在接口上使用 Shiro 注解来进行用户权限控制，需要在 `ShiroConfig.java` 中启用 Shiro 注解支持。具体的实现方式见表 5-13。

表 5-13 启用 Shiro 注解支持代码

```
@Bean
public AuthorizationAttributeSourceAdvisor
authorizationAttributeSourceAdvisor(SecurityManager securityManager) {
    AuthorizationAttributeSourceAdvisor advisor = new AuthorizationAttributeSourceAdvisor();
    advisor.setSecurityManager(securityManager);
    return advisor;
}
```

在 `ShiroConfig.java` 中添加了表 5-13 中的代码之后，就可以在系统模块的各个接口上使用 `@RequiresPermissions` 注解进行用户权限校验。`@RequiresPermissions` 是 Apache Shiro 框架中用于权限控制的核心注解，主要作用是对方法或接口进行权限校验，确保只有具备指定权限的用户才能访问目标资源。该注解的具体使用方式见表 5-14。

表 5-14 `@RequiresPermissions` 注解使用代码

```
@PostMapping("/save")
@RequiresPermissions("sys:user:save")
public R save(@RequestBody @Validated SysUserSaveVO saveVO) {
    ValidatorUtils.validateEntity(saveVO, AddGroup.class);
    sysUserService.saveUser(saveVO);
    return R.ok();
}
```

这里以用户创建接口为例展示了@RequiresPermissions 注解的使用方法。该注解可以使用在 Controller 层的接口上。表示只有拥有 sys:user:save 权限的用户才能执行该接口，否则将抛出 AuthorizationException 异常。sys:user:save 字段保存在菜单表的用户管理菜单的 perm 字段中。@RequiresPermissions 注解修饰的方法被调用时，Shiro 会自动调用 Realm 中的 doGetAuthorizationInfo 方法来获取当前用户的权限信息，然后将注解中指定的权限与用户实际拥有的权限（即 permsSet 中的权限）进行比较，判断用户是否具有相应的权限。

5.2 基于 OAuth 2.0 的用户登录模块设计与实现

本系统作为教育信息化平台，专为教育系统内部使用而设计，因此不对外开放用户注册接口。用户的登录采用了 OAuth 协议中的客户端授权模式。该授权模式特别适用于服务器间的通信场景。考虑到该系统未来可能成为更大规模教育信息化平台的一部分，采用此模式不仅能够满足当前的需求，还为将来接入平台的单点登录（SSO）功能提供了良好的扩展性。用户登录流程时序图如下图 5-6 所示。

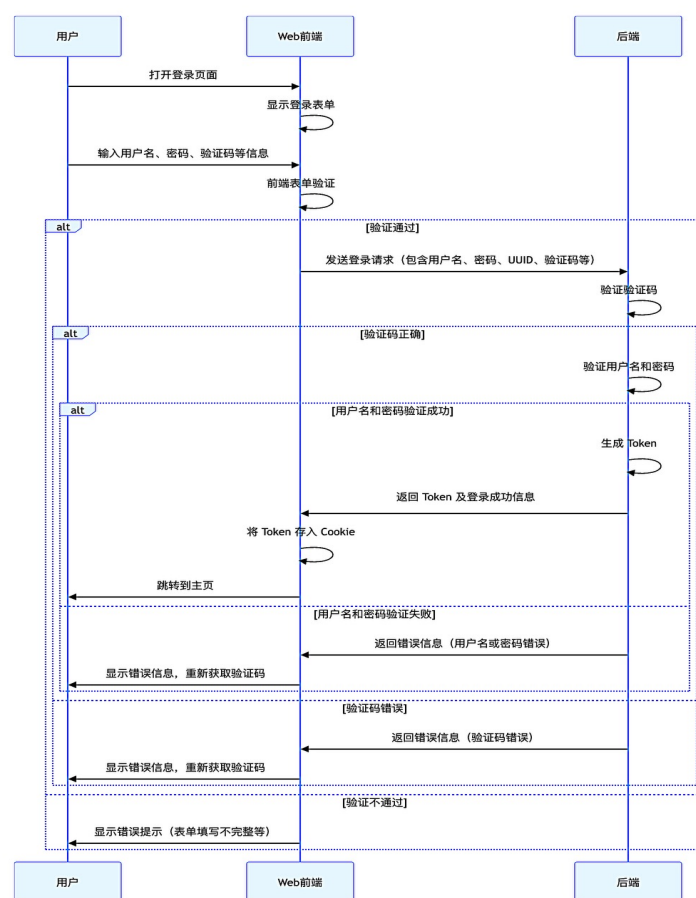


图 5-6 用户登录流程时序图

5.2.1 用户登录模块前端页面设计与实现

本系统的前端页面基于 Vue 框架搭建并实现，其中前端登录页面由我负责设计和实现。本小节将详细介绍前端登录页面的设计思路及实现方式。

前端登录页面的布局和 UI 由公司前端设计师完成，在前端代码中使用 `<template>` 标签和 `<style>` 标签共同完成前端页面的布局设计。其中 `<template>` 标签是用来定义组件的 HTML 结构的，`<style>` 标签用于编写组件的样式。我主要负责前端登录页面 `<script>` 标签下的代码实现。`<script>` 标签用于编写组件的逻辑代码。

首先，根据系统需求分析，前端登录页面需要输入用户的账号、密码以及验证码，并将相关数据作为请求参数发送给后端接口。前端页面使用表单接收用户输入的账号、密码和验证码三项数据。整个登录表单组件包含表单验证、获取验证码和提交登录请求的功能。接下来，将分别介绍这三项功能的具体实现方式。

首先介绍获取验证码功能的设计与实现。获取验证码的操作使用 `created` 钩子函数实现。`created` 是 Vue 组件的生命周期钩子函数，在实例已经创建完成之后被调用。在这个钩子函数中，调用了 `getCaptcha` 方法，意味着组件创建完成后会立即获取验证码。`getCaptcha` 方法中调用了 `getUUID` 方法，其主要功能是生成一个符合通用唯一识别码（UUID）格式的字符串。UUID 是一种由数字和字母组成的 128 位标识符，通常用于在分布式系统中唯一地标识信息。生成 UUID 之后前端将 UUID 作为请求参数传入后端的生成验证码接口生成验证码图片。钩子函数具体实现代码见表 5-15。

表 5-15 `created` 函数及 `getCaptcha` 方法代码

```
created () {  
    this.getCaptcha()  
}  
// 获取验证码  
getCaptcha () {  
    this.dataForm.uuid = getUUID()  
    this.captchaPath = this.$http.adornUrl(`/captcha.jpg?uuid=${this.dataForm.uuid}`)  
}
```

`getUUID` 方法主要功能是生成一个符合通用唯一识别码（UUID）格式的字符串。UUID 是一种由数字和字母组成的 128 位标识符，通常用于在分布式系统中唯一地标识信息。`getUUID` 方法的具体实现代码见表 5-16。

表 5-16 getUUID 方法代码

```
export function getUUID () {  
  return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, c => {  
    return (c === 'x' ? (Math.random() * 16 | 0) : ((Math.random() * 4 | 0) | 0x8)).toString(16)  
  })  
}
```

接下来介绍表单验证功能的设计与实现。表单验证功能主要通过定义表单验证规则 `dataRule` 以及调用表单验证方法 `dataFormSubmit` 来实现。

表单验证规则 `dataRule` 主要是为了防止用户提交空的账号密码或验证码，其实现代码见表 5-17。

表 5-17 表单验证规则 `dataRule` 代码

```
dataRule: {  
  userName: [  
    { required: true, message: '帐号不能为空', trigger: 'blur' }  
  ],  
  password: [  
    { required: true, message: '密码不能为空', trigger: 'blur' }  
  ],  
  captcha: [  
    { required: true, message: '验证码不能为空', trigger: 'blur' }  
  ]  
}
```

表单验证方法 `dataFormSubmit` 中调用表单组件的 `validate` 方法进行表单验证。该方法接受一个回调函数作为参数，回调函数会接收一个布尔值 `valid`，表示表单是否验证通过。如果 `valid` 为 `true`，说明表单验证通过，此时可以执行后续的登录请求操作。如果 `valid` 为 `false`，则不会执行后续的登录请求，并且表单组件会根据之前定义的验证规则显示相应的错误提示信息。

最后介绍的是提交登录请求功能的设计与实现。提交登录请求功能通过将表单中的用户账号密码以及验证码作为请求参数传入后端的登录接口来获取用户 `token` 并将获取到的 `token` 存入 `cookie` 中。若账号密码错误或验证码错误则重新调用 `getCaptcha` 方法获取新的验证码并返回相应的错误信息。

5.2.2 用户登录模块后端设计与实现

本小节将详细介绍用户登录、验证码图片生成以及登录认证的具体实现方式。本系统的后端使用 Apache Shiro 框架和 OAuth 2.0 协议共同实现用户登录状态的校验功能。

首先，介绍用户登录功能的设计与实现。本系统通过前端页面向后端发送 HTTP 请求，访问后端登录接口，从而实现用户登录功能。用户登录功能的前端实现方式已在 5.2.1 小节中进行了详细描述。接下来，将介绍后端登录接口的具体实现方式。

用户登录接口用于验证前端表单提交的用户登录信息是否正确并生成用户 token。用户登录接口的详细信息见表 5-18。

表 5-18 用户登录接口

标题	内容
接口名称	用户创建
接口 URL	/sys/login
请求方式	Post
请求参数及主要字段	username（用户名），String 类型
	password（密码），String 类型
	captcha（验证码），String 类型
	uuid（验证码绑定 ID），String 类型
返回参数及主要字段	code（响应代码），整数类型
	msg（返回信息），String 类型
	expire（token 过期时间），Date 类型
	token（用户身份认证信息），String 类型

用户登录接口的请求参数包含了前端页面接收的用户名（username）、密码（password）、验证码（captcha）以及前端生成的 uuid。返回参数包含用户身份认证 token 以及 token 的失效时间字段 expire。

用户登录接口的实现流程如下：后端首先通过前端发送的 uuid 字段和验证码字段校验验证码是否正确。若验证码错误，则返回错误信息；否则，通过用户名查询用户信息。若未查找到用户信息，则返回错误信息；若用户信息存在，将前端传入的密码字段与用户信息中保存的 salt 字段结合，使用 SHA-256 哈希加密算法进行加密。加密完成后，系统将加密后的密码与用户信息中保存的加密密码进行比对。若比对正确，则生成用户身份认证 token 并返回。

用户身份认证信息 token 的生成过程如下：首先，生成一个随机 uuid，然后使用 SHA-256 哈希算法对该随机 uuid 进行哈希处理，生成最终的用户 token。用户 token 成功生成后，设置其过期时间（expire）为 12 小时。接下来，判断该用户是否已经生成过用户 token；若未生成，则将用户 token 相关信息持久化到数据库中；若已生成，则仅更新 token 以及 token 的更新时间和失效时间。本系统未使用 MD5 哈希算法，因为 MD5 已被证实容易发生碰撞。攻击者可以通过构造不同的输入但得到相同的哈希值^[53]，从而进行伪造或绕过安全检查。为了提高安全性，采用 SHA-256 哈希算法，可以显著提升系统的可靠性和安全性。

接下来介绍验证码图片生成功能的设计与实现。在 5.2.1 小节介绍的前端获取验证码功能中使用了钩子函数调用了后端的验证码图片生成接口。该接口的实现流程如下：首先设置响应头信息。出于系统安全考虑，设置响应头中的 Cache-Control 字段，使用 no-store 参数表示不允许缓存响应内容，使用 no-cache 参数表示在使用缓存之前必须先向服务器验证。这样可以确保每次请求验证码时都会从服务器获取最新的验证码，而不是使用缓存中的旧验证码。之后设置响应的内容类型为 image/jpeg，表示返回的是 JPEG 格式的图片。完成以上操作后通过前端传入的 uuid 生成验证码图片。验证码图片的生成通过调用 sysCaptchaService 接口的具体实现类中的 getCaptcha 方法实现。验证码图片生成后获取输出流。使用 ImageIO 类的 write 方法将 BufferedImage 对象 image 以 JPEG 格式写入到 ServletOutputStream 对象 out 中，即将验证码图片发送给客户端。接口的具体实现代码见表 5-19。

表 5-19 验证码图片生成接口代码

```
@GetMapping("captcha.jpg")
public void captcha(HttpServletResponse response, String uuid)throws IOException {
    response.setHeader("Cache-Control", "no-store, no-cache");
    response.setContentType("image/jpeg");

    //获取图片验证码
    BufferedImage image = sysCaptchaService.getCaptcha(uuid);
    ServletOutputStream out = response.getOutputStream();
    ImageIO.write(image, "jpg", out);
    IOUtils.closeQuietly(out);
}
```


getCaptcha 方法的具体实现流程如下:首先对传入参数 uuid 进行合法性校验。然后使用 Google 开源的验证码生成库 Kaptcha 进行验证码生成。Kaptcha 是一个专为 Web 应用设计的验证码生成工具,旨在通过生成包含随机字符的图片验证码,阻止自动化程序(如爬虫、机器人)的恶意操作,提升系统安全性。常见应用场景包括用户登录、注册、表单提交等。使用 Kaptcha 库中的 Producer 接口实现类的 createText 方法生成随机文字验证码。设置验证码的过期时长为 5 分钟。然后将文字验证码与其对应的 uuid 以及过期时长持久化到数据库当中。最后调用 Producer 接口实现类的 createImage 方法根据文本生成对应的验证码图片并返回。

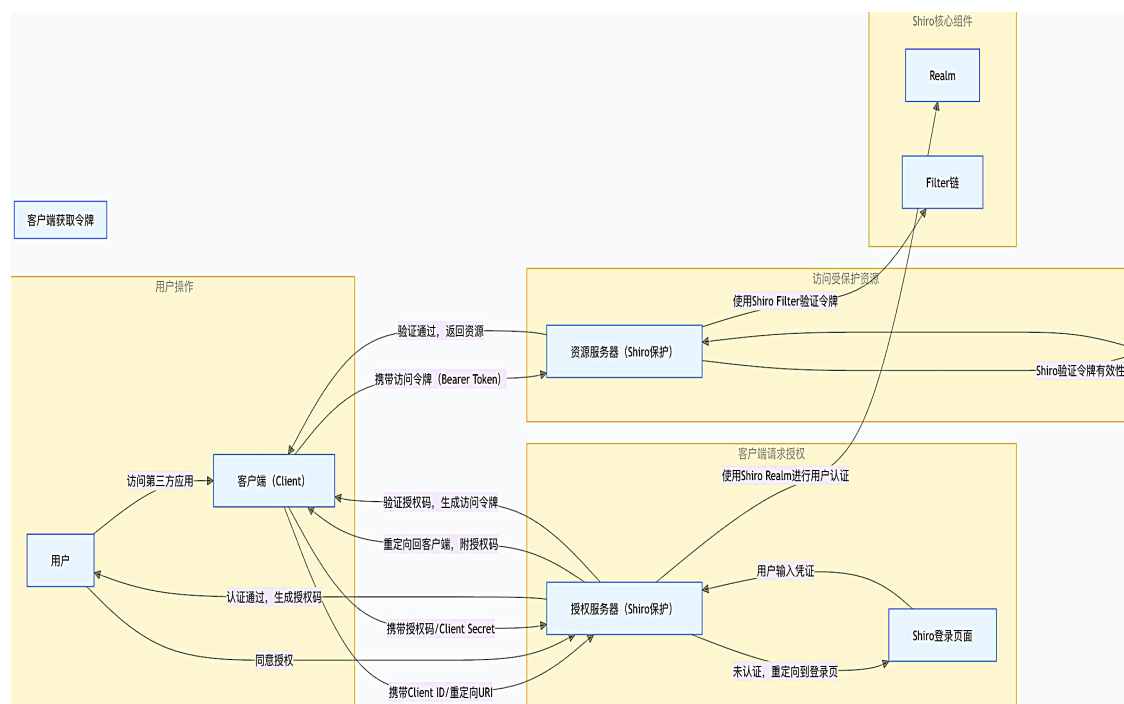
最后,介绍用户登录后的认证功能的设计与实现方式。本系统中设置了 Shiro Filter 过滤器,所有前端向后端发起的 HTTP 请求都会被拦截,并根据 URL 路径规则执行安全控制(如认证和授权)。通过在 Shiro Filter 中配置自定义的 OAuth2 认证过滤器,便可实现用户的登录认证功能。

本系统的 Shiro Filter 过滤器配置如下:首先,放行登录接口等无需认证的途径。所有其他请求必须通过自定义的 OAuth2 认证过滤器进行认证。Shiro Filter 过滤器的具体配置核心代码见表 5-20。

表 5-20 Shiro Filter 过滤器配置核心代码

```
@Bean("shiroFilter")
public ShiroFilterFactoryBean shiroFilter(SecurityManager securityManager) {
    ShiroFilterFactoryBean shiroFilter = new ShiroFilterFactoryBean();
    shiroFilter.setSecurityManager(securityManager);
    //oauth 过滤
    Map<String, Filter> filters = new HashMap<>();
    filters.put("oauth2", new OAuth2Filter());
    shiroFilter.setFilters(filters);
    Map<String, String> filterMap = new LinkedHashMap<>();
    filterMap.put("/webjars/**", "anon");
    filterMap.put("/sys/login", "anon");
    filterMap.put("/captcha.jpg", "anon");
    filterMap.put("/**", "oauth2");
    shiroFilter.setFilterChainDefinitionMap(filterMap);
    return shiroFilter;
}
```

OAuth2 认证过滤器的认证流程如下：首先，调用 `isAccessAllowed` 方法判断被拦截的请求是否允许直接访问（即绕过认证）。在 `isAccessAllowed` 方法中，允许 `OPTIONS` 请求绕过认证，因为前端框架（如 `Vue`、`React`）在发起跨域请求前会发送 `OPTIONS` 预检请求，因此需要放行。若请求不允许直接访问，则调用 `onAccessDenied` 方法验证令牌（`token`）是否存在。若令牌（`token`）不存在，则返回 401 错误；若令牌存在，则调用 `executeLogin` 方法进入 `Shiro` 认证流程。



5.3 项目管理模块设计与实现

乐评阅项目模块的实现流程和方式。从本小节开始，将正式进入系统音乐评阅业务流程功能的设计与实现部分。

开始音乐评阅流程前，需要创建对应的音乐评阅项目。项目管理模块中项目创建以及添加项目成员的实现流程如下图 5-8 所示。

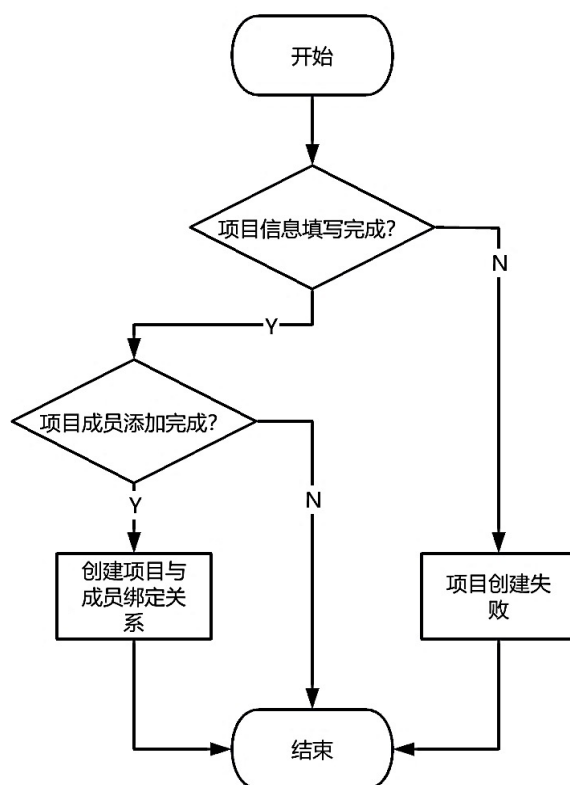


图 5-8 项目管理模块流程图

图 5-8 中各个流程的具体实现过程如下：

(1) 设置项目详细信息，包括项目名称、监测年份、学科、学生年级、开始时间以及结束时间。

(2) 添加项目成员，只有在该项目中的成员才能后续被分配到该项目的评分组中。

(3) 将项目与项目成员的绑定关系持久化到数据库中。

(4) 设置定时任务用于更新项目状态。对于超过结束时间的项目将其项目状态改为已结束。设置该定时任务每天 0 点执行一次。同时为了防止可能存在的并发控制问题，为项目添加版本号字段用于实现 JPA 乐观锁。乐观锁用于防止出现用户同时更新项目状态所产生的并发冲突问题。最后为定时任务添加@Transactional 注解保证数据库操作的事务性。定时任务的执行流程如下图 5-9 所示。

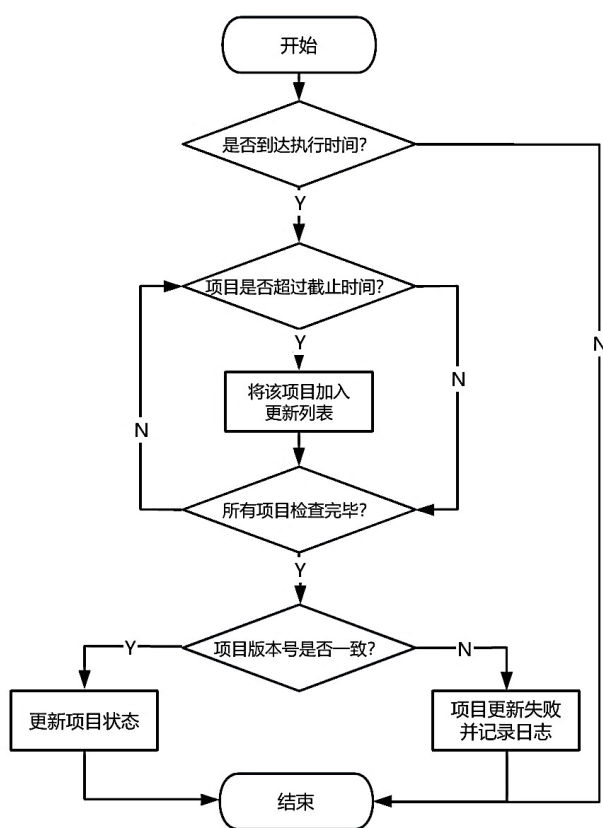


图 5-9 定时任务流程图

由于每个音乐评阅项目一旦创建并投入使用后，便不能进行删除或更改项目成员的操作，因此根据用户需求，项目管理模块的前端页面不提供删除项目等管理按钮。然而，项目管理模块的后端仍保留了对项目进行更改和删除的接口。这些接口主要用于处理特殊情况，例如项目创建错误且尚未投入使用，或项目成员离职等情况。项目的修改和删除操作将由公司后端技术人员通过直接调用接口的方式进行。

5.4 数据管理模块设计与实现

数据管理模块是本系统的核心模块之一，负责上传和管理音乐评阅所需的音乐数据。其主要功能包括创建和管理数据组、上传和管理学生音乐作品数据，以及导出音乐评阅结果。本小节将详细介绍音乐评阅数据管理模块的实现流程和方式。

通过 5.3 小节中介绍的项目管理模块创建音乐评阅项目后，可以进一步创建该项目下的音乐数据组。音乐数据组创建完成后，用户可以通过上传音乐数据功能批量上传学生的音乐数据。在所有学生的音乐评阅数据评阅完成并提交评阅结果后，

用户可以通过该模块的导出功能导出音乐评阅结果。数据管理模块的数据上传和导出流程如图 5-10 所示。

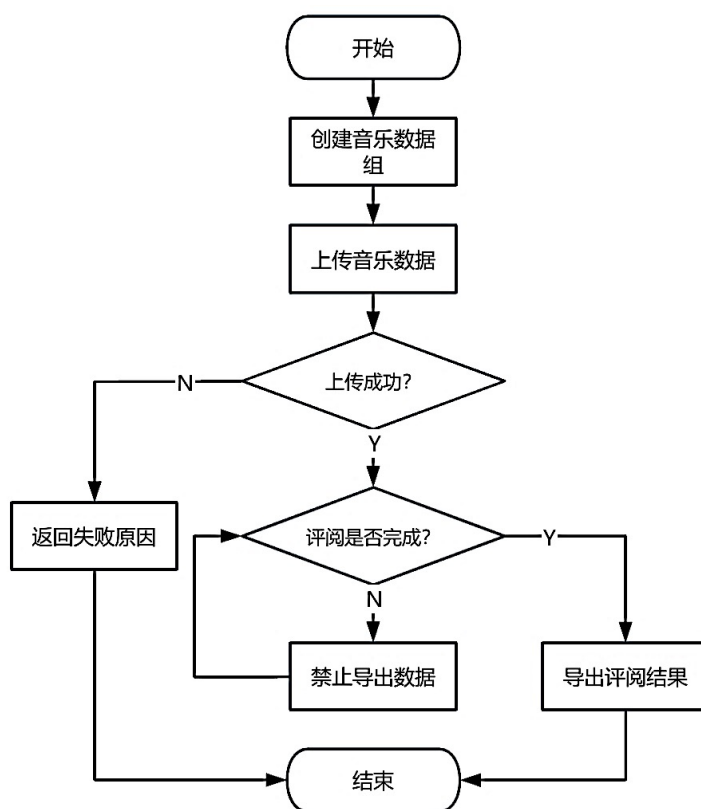


图 5-10 数据上传导出流程图

数据上传和导出的具体实现流程如下：

（1）选中并上传学生音乐数据文件。根据用户的实际需求，学生音乐数据文件的命名格式为“学生用户名-项目 ID.mp3”。

（2）校验音乐数据文件命名合法性。通过学生用户名查找对应的学生信息生成数据实体类。若数据文件名称不合法或无法查找到学生信息则返回错误信息。

（3）将数据实体类的信息持久化到数据库中。将音乐文件通过 OSS 服务存储到云服务器上。

（4）所有数据评阅完成后由评分人提交评阅结果。评阅结果通过 OSS 服务存储到云服务器中。此时可以通过数据管理模块的数据导出功能从 OSS 服务器上下载评分人提交的评阅结果。

本系统中所有的文件上传与下载均通过阿里云的 OSS（Object Storage Service）对象存储服务完成。OSS 是阿里云提供的一种云存储解决方案，旨在为用户提供海量、安全、低成本且高可靠的数据存储服务。它支持通过 RESTful API 接口进行跨平台访问，适用于多种场景，包括网站托管、移动应用数据存储、音视频备份以

及大规模数据归档等。OSS 的服务持久性高达 99.99%，并支持多种存储类型，如标准存储（高频访问）、低频存储（适用于不常访问的数据）和归档存储（长期冷存储）。本系统中使用 OSS 服务上传数据文件的流程如下图 5-11 所示。

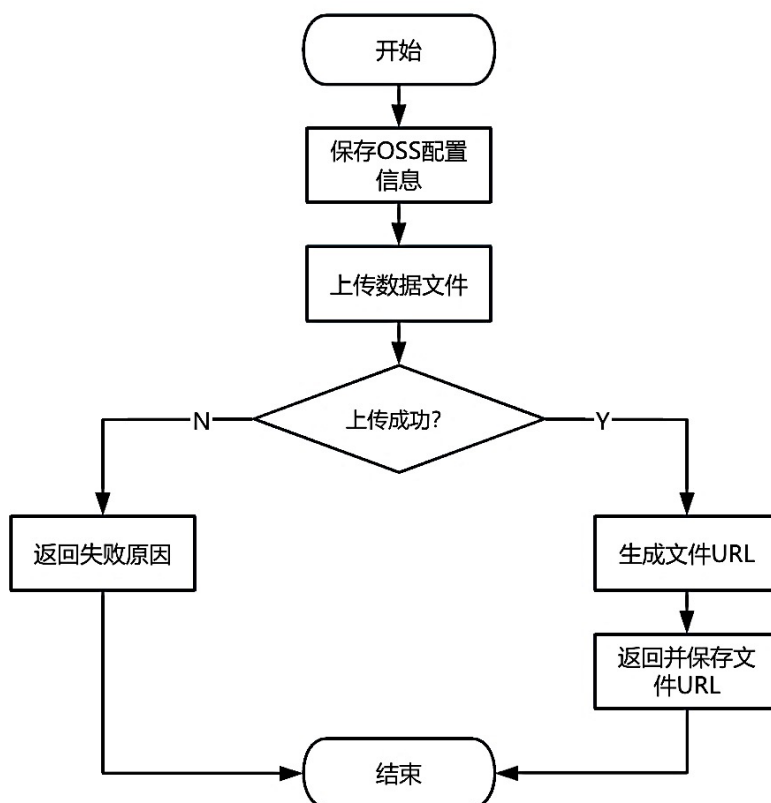


图 5-11 OSS 服务上传文件流程图

本系统的 OSS 服务实现流程如下：

（1）首先，通过保存云配置信息接口，将使用的 OSS 服务相关配置信息持久化到数据库中。OSS 配置信息包括阿里云绑定的域名、阿里云路径前缀、阿里云 Endpoint、阿里云 AccessKeyId、阿里云 AccessKeySecret 以及阿里云 BucketName。

（2）配置信息保存完毕后，通过调用后端提供的 upload 接口将文件上传至 OSS，并生成对应的文件 URL 路径。文件上传功能会将上传后的 URL 路径以及文件的创建日期持久化到数据库中。URL 路径生成后返回给前端，前端可通过该 URL 路径使用 OSS 服务下载文件。

5.5 专家管理模块设计与实现

专家管理模块负责创建和管理音乐评阅专家组，专家组的创建是为了后续将上传的学生音乐数据分配给不同专家组的专家成员进行评阅任务。该模块的主要

功能包括创建和管理专家组，以及为专家组设置评分组长和评分人。本小节将详细介绍专家管理模块的实现流程和方式。

为了便于不同年龄段学生专家的管理和任务分配，本系统将评阅专家分为不同组别进行管理。每个专家组设有一名组长和若干名组员。组长和组员必须是当前音乐评阅项目的项目成员，并且其用户角色需为评分人。专家管理模块创建专家组和添加组员的操作流程如图 5-12 所示。

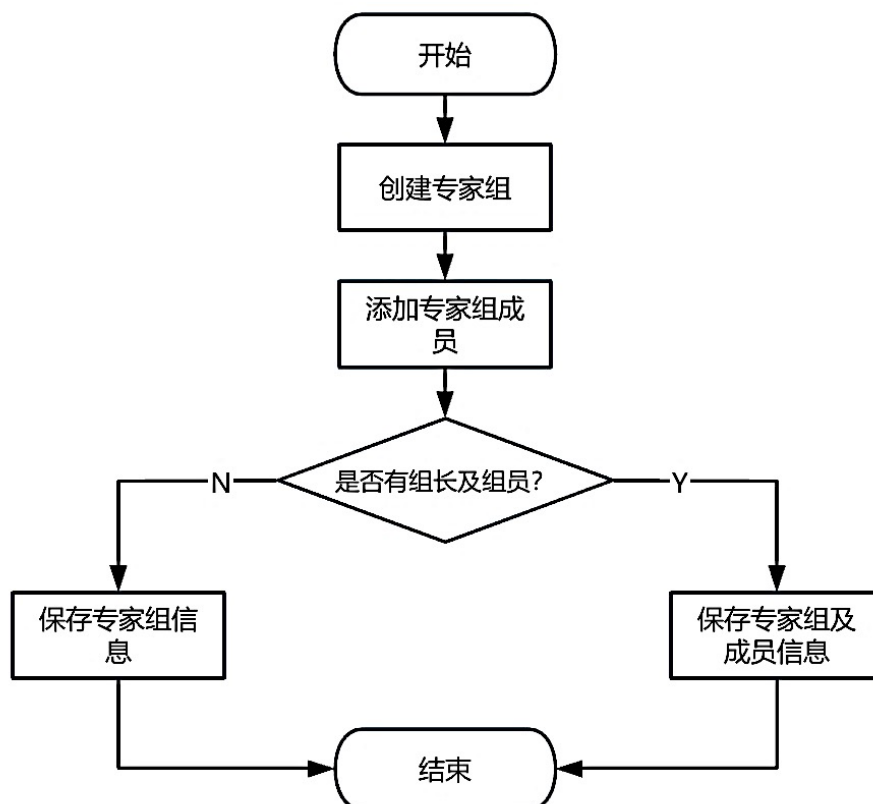


图 5-12 专家组创建及成员添加流程图

专家组允许暂时不添加任何专家成员，但此时该专家组将不可使用。专家组一旦添加专家成员就必须至少有一名组长和一名组员。专家组组长拥有优秀样例审核的权限。

专家管理模块还提供了禁用组员或组长用户的功能。在专家组成员添加完成后，可以通过前端页面提供的启用/禁用按钮更改专家组中专家用户的状态。如果某个专家因离职、休假等特殊情况无法继续工作，可以通过该功能禁用其用户账号。该设计避免了删除用户的操作，从而有效防止了因用户删除而可能导致的数据泄露问题。同时，该设计保留了用户的基本信息，避免因删除用户而引发已分配或已完成音乐评阅任务出现错误。

5.6 基于层次分析法（AHP）的指标管理模块设计与实现

指标管理模块负责创建和管理音乐评阅指标，这些评阅指标是评分人对学生音乐进行评分的重要依据。该模块的主要功能包括创建和管理音乐评阅指标集，并为不同的指标集制定具体的音乐评阅指标。同时为了确定不同年龄段学生的指标重要性，本系统采用层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）动态调整指标权重，为教学提供更有针对性的反馈。

5.6.1 层次分析法（AHP）设计与实现

层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）是一种将复杂决策问题分解为多层次结构，通过两两比较确定权重的数学方法。其核心数学原理可以概括为以下几个关键步骤和公式：

（1）建立层次结构模型：将决策问题分解为目标层（顶层）、准则层（中间层）和方案层（底层）。本系统的层次结构模型如图 5-13 所示。

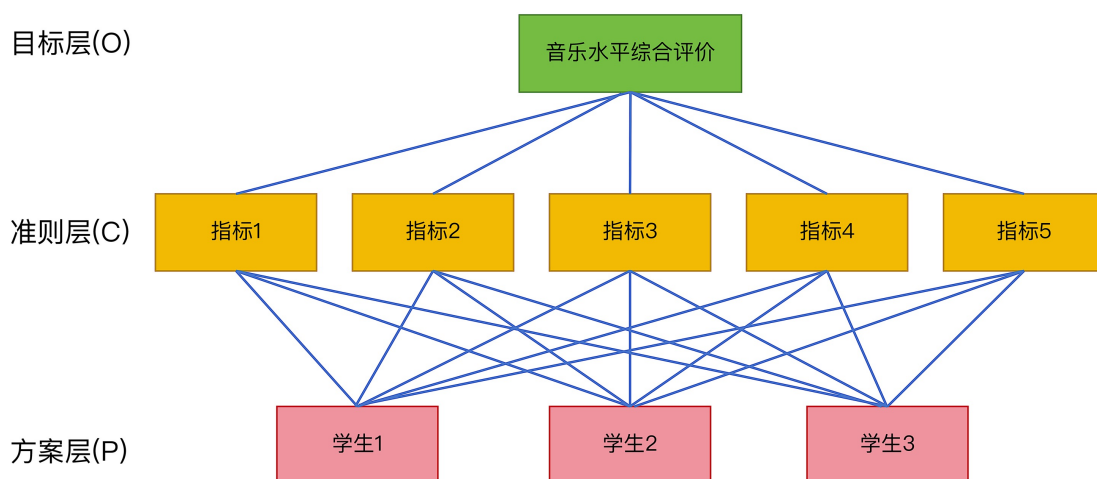


图 5-13 层次结构模型图

（2）构造判断矩阵：对于同一层次的元素，通过两两比较确定相对重要性。比较尺度采用 1-9 标度法。标度法见表 5-21。

表 5-21 标度法表

标度	含义
1	同等重要
3	稍微重要
5	明显重要
7	强烈重要
9	极端重要
2,4,6,8	中间值

判断矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足 $a_{ij} > 0$, $a_{ji} = 1/a_{ij}$ (互反性), $a_{ii} = 1$ 。

(3) 计算权重向量: 可以使用和积法简化计算, 首先将判断矩阵的每一列元素除以该列元素之和, 得到归一化矩阵 $\bar{A}$, 计算过程如式(5-15)所示:

$$\bar{a}_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{kj}}, \quad (5-15)$$

然后计算归一化矩阵每一行元素之和, 如式(5-16)所示:

$$w_i = \sum_{j=1}^n \bar{a}_{ij}, \quad (5-16)$$

最后进行归一化处理, 得到权重向量 $W = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T$, 计算公式如式(5-17)所示:

$$w_i = \frac{w_i}{\sum_{k=1}^n w_k} \quad (5-17)$$

如果要精确计算权重向量, 可以使用特征值法进行计算。求解判断矩阵的最大特征值 λ_{max} 和对应的特征向量 W 。计算公式如式(5-18)所示:

$$A \cdot W = \lambda_{max} \cdot W, \quad (5-18)$$

最后对特征向量 W 进行归一化后即可得到权重向量。

(4) 一致性检验: 为确保判断矩阵的逻辑一致性, 需进行一致性检验。首先计算一致性指标 CI , 计算公式如式(5-19)所示:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}, \quad (5-19)$$

式中: n 为矩阵阶数。

然后查找平均随机一致性指标 RI 。1-9 标度法下的 RI 见表 5-22。

表 5-22 平均一致性指标表

n	RI
1	0
2	0
3	0.58
4	0.90
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45

最后计算一致性比率 CR , 计算公式如式(5-20)所示:

$$CR = \frac{CI}{RI}, \quad (5-20)$$

当 $CR < 0.1$ 时, 认为判断矩阵具有满意的一致性; 否则需要重新调整判断矩阵。

(5) 层次总排序：计算各层次元素对总目标的合成权重，自上而下逐层合成。计算公式如式(5-21)所示：

$$W_{all} = W_1 \cdot W_2 \cdots W_k, \quad (5-21)$$

式中： W_k 为第 k 层的权重向量。

5.6.2 指标管理模块设计与实现

本小节将详细介绍指标管理模块的实现流程和具体方式。根据用户需求，本系统提出并实现了一套基于评价指标的灵活评阅标准体系。音乐评阅指标由指标集进行统一管理，用户可以为不同年龄段的学生创建适用的指标集。每个音乐评阅指标包含多个评分等级，这些评分等级最终共同形成该指标的评分规则。具体的评分等级制定由用户所在教育系统的相关人员共同讨论并确定。通过该设计，可以提高系统的适用性和兼容性。同时也使该系统实现了针对不同年龄段学生的定制化评价方案。

指标管理模块创建指标集和评阅指标的操作流程如下图 5-14 所示。

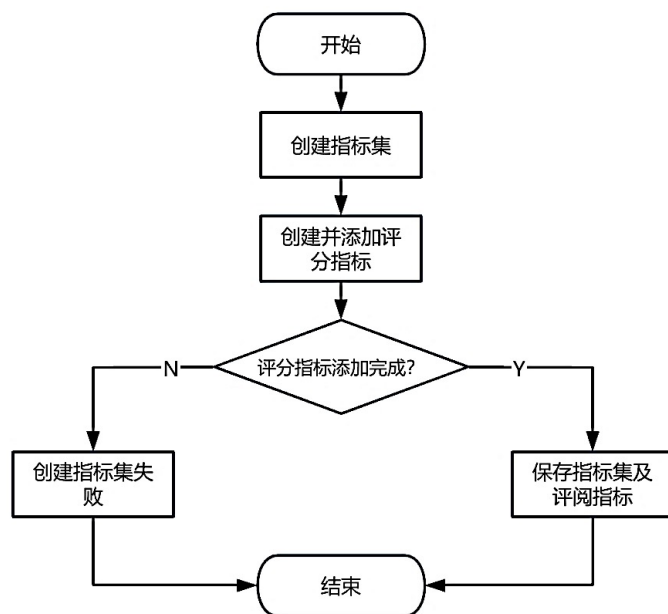


图 5-14 创建指标集和评阅指标流程图

创建指标集和评阅指标的具体流程如下：

(1) 填写指标集名称、选择指标集适用年龄段。

(2) 创建评阅指标。填写评阅指标名称，为评阅指标添加评分等级。一个评阅指标可以添加多个评分等级，评分等级包含名称、分值以及该评分等级的实际作用与意义。为制定的评阅指标添加初始指标权重。

(3) 指标集必须至少包含一个评阅指标, 否则该指标集的创建将失败。在为指标集添加完评阅指标后, 系统会将指标集信息和评阅指标信息持久化到数据库中。

为了方便用户创建指标集和评阅指标, 指标管理模块还提供了指标集复制功能。该功能允许用户以已创建的指标集作为模板, 快速创建相同的指标集。复制创建的指标集可以通过指标管理模块中的修改功能进行编辑和调整。此设计旨在减少用户重复创建相同评阅指标的工作, 提高操作效率。

5.7 任务管理模块设计与实现

任务管理模块是进行音乐评阅工作前的最后一个模块, 音乐评阅任务是分配学生音乐数据的核心模块。该模块的主要功能包括创建和管理音乐评阅任务、选择要分配的学生音乐数据以及分配学生音乐数据给评分人。

5.7.1 任务创建设计与实现

本小节将详细介绍任务管理模块的实现流程和具体方式。根据用户需求, 本系统支持创建适用于不同学段的音乐评阅任务。每个音乐评阅任务都会绑定一个特定的音乐评阅指标集。为了避免同一个学生被多个评阅任务选中, 防止重复评阅, 系统设计确保了选中学生数据在其他任务中不可再选。具体的音乐评阅任务操作流程如下图 5-15 所示。

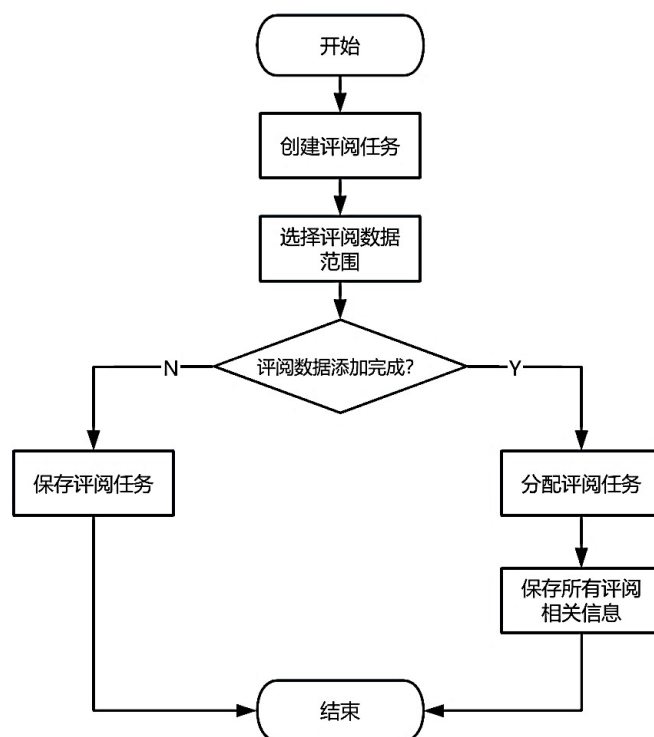


图 5-15 音乐评阅任务操作流程图

音乐评阅任务的具体创建流程如下：

(1) 创建音乐评阅任务，绑定音乐评阅任务使用的评阅指标集。

(2) 在创建音乐评阅任务时，用户需要选择需要评阅的学生音乐数据。可选择的音乐评阅数据必须满足以下条件：首先，评阅数据对应的学生需符合当前音乐评阅任务设定的年龄段；其次，评阅数据未被其他音乐评阅任务选中。如果没有选择学生数据，用户仍然可以创建评阅任务，但该评阅任务仅保存与任务本身相关的信息，无法进入后续的评阅任务分配流程。

(3) 设置音乐评阅任务的评阅及分配方式。选择音乐评阅任务的执行专家组。

(4) 将音乐评阅任务选择的学生数据、任务分配信息等相关数据持久化到数据库当中。

5.7.2 基于工厂设计模式和策略模式的任务分配方案设计与实现

为了合理化分配学生音乐数据且平均评分人的工作任务量，本系统设计并实现了一套基于工厂设计模式的任务分配方案。项目管理员可以选择适用于不同评分组的任务分配方案。本小节将详细介绍任务分配的设计流程与实现方式。

音乐评阅任务的分配流程图如下图 5-16 所示。

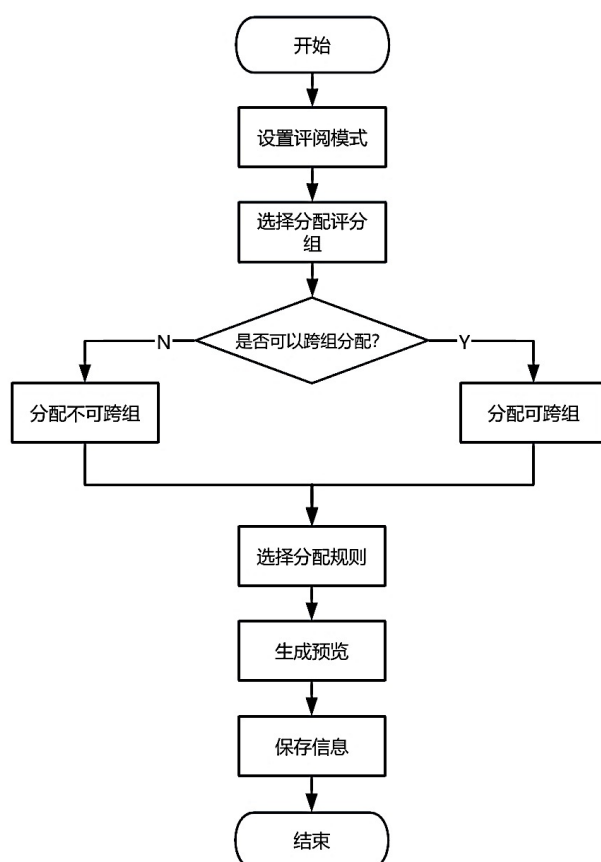


图 5-16 音乐评阅任务分配流程图

音乐评阅任务的具体分配流程如下：

- (1) 设置评阅模式为三人评阅，即每一份学生数据将分配给三名不同的评分人进行评阅。
- (2) 选择执行评阅任务的评分组。可以选择多个评分组执行评阅任务。
- (3) 设置音乐评阅数据分配是否可以跨评分组分配。如果设置可以跨评分组分配则步骤 1 中的评分人可以来自不同评分组。
- (4) 选择评阅任务的分配规则。分配规则包含平均分配以及自动加权分配两种。
- (5) 提供评阅任务分配生成预览功能，在确定上述分配规则及评分组之后可以预览每个评分人分配的评分任务数量等信息。若用户不满意则可以调整分配规则。
- (6) 在生成预览没有问题之后将分配的所有相关信息持久化到数据库当中。

音乐评阅任务的分配规则采用工厂设计模式结合策略模式进行设计和实现。工厂设计模式是一种创建型设计模式^[54-55]，其核心思想是通过抽象化对象的创建过程，将对象的实例化与使用解耦，从而提升代码的灵活性、可扩展性和可维护性。策略模式（Strategy Pattern）是一种行为设计模式，它定义了一系列算法，并将每个算法封装起来，使它们可以相互替换。策略模式让算法的变化独立于使用算法的客户端。在本系统中，音乐评阅任务的分配规则算法需要根据不同的任务需求进行灵活配置和调整，工厂设计模式结合策略模式正是解决这一需求的有效方法。本系统的工厂设计模式结合策略模式的结构图如图 5-17 所示。

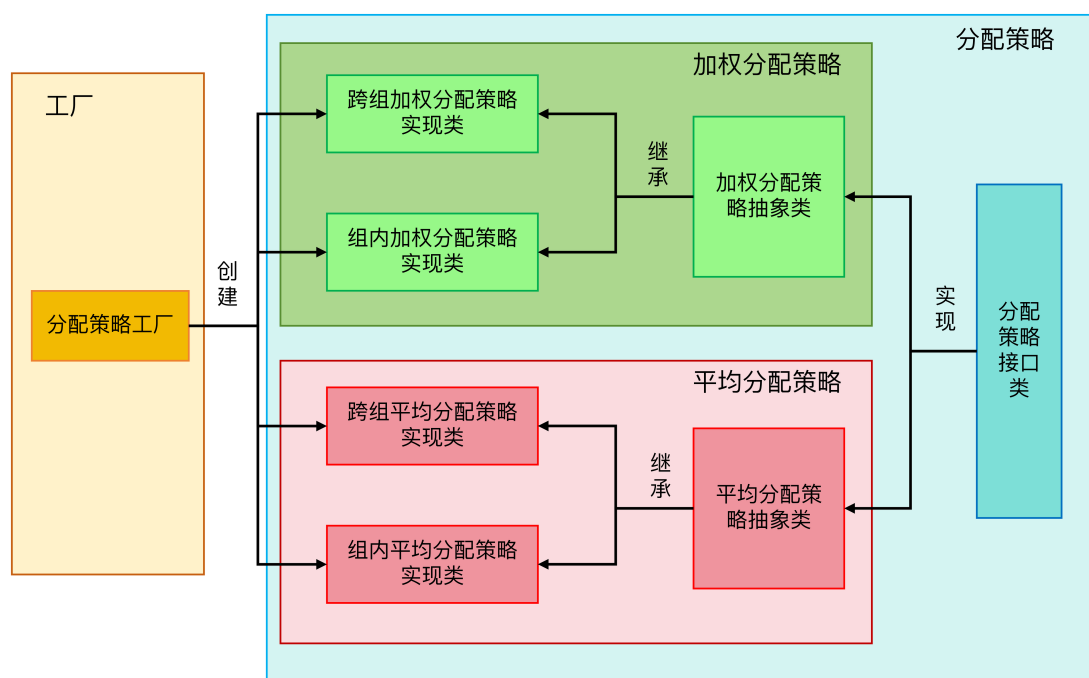


图 5-17 工厂设计模式结合策略模式结构图

音乐评阅任务分配规则的具体实现流程如下：

- (1) 将任务 ID 作为接口传参传入任务分配接口。
- (2) 通过任务 ID 查询任务信息以及所要分配的所有评分组及包含的评分人信息。
- (3) 通过任务信息中的项目 ID 查询该音乐评阅项目下所有音乐评阅任务 ID。
- (4) 查询将要被分配任务的所有评分组中评分人当前分配任务的具体情况。
- (5) 根据任务信息中用户选择的任务分配规则字段确定学生数据的具体分配方式。
- (6) 使用分配策略工厂接口根据任务分配规则字段动态生成分配策略实现类进行数据分配。

系统通过使用分配策略工厂接口，结合任务分配规则字段，动态生成对应的分配策略实现类，并调用实现类中的 `distribute` 方法进行任务分配。`distribute` 方法是分配策略工厂接口中的抽象方法，具有两种实现方式：

(1) 平均分配方式：此方式不考虑评分组中每位评分人当前已分配的评阅数据数量，而是直接将所有评阅数据均匀分配给每一位评分人。

(2) 自动加权分配方式：在此方式中，评分人当前已分配的评阅数据数量被视为权值，进行加权分配。系统优先将评阅数据分配给评阅数据量较少的评分人，以实现任务的均衡分配。

自动加权分配函数分配过程的递推公式如式(5-22)所示：

$$w_{g_i}^{(t+1)} = \begin{cases} w_{g_i}^{(t)} + w_{d_j} & \text{if } g_i \in G_{\text{selected}}^{(t)} \\ w_{g_i}^{(t)} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5-22)$$

式中： $w_{g_i}^{(t+1)}$ 表示评分组成员 g_i 在 $(t+1)$ 轮的权重； w_{d_j} 表示数据组 d_j 的权重； $G_{\text{selected}}^{(t)}$ 表示在第 t 轮被选中的 n 个评分组成员的集合。

该算法最终使各组权重趋于均衡，适用于需要动态负载均衡的场景，如评审任务分配、云计算资源调度等领域。此设计确保了评分任务的合理分配，提高了任务分配的效率和公平性。

5.8 评阅中心及样例审核模块设计与实现

评阅中心模块是评分人对学生音乐数据进行评分和提交的核心模块。在 5.7 小节中介绍的任务管理模块将各个学生的待评阅数据分配给评分人后，评分人可以通过登录自己的用户账号，进入评阅中心模块，开始对学生的音乐数据进行评分。在评分过程中，评分人不仅可以对每个学生的作品进行评分，还可以标记出自己认

为的优秀音乐作品，并提交给评分组长进行样例审核。当所有评分人完成对该学生的音乐评阅后，系统后端会结合 DeepSeek 自动化生成 AI 评阅参考意见，同时系统采用了异步处理方案提高系统吞吐量，减少系统等待时间。

样例审核模块由评分组长主导，评分组长会对评分人提交的优秀样例进行审核，并根据审核结果决定是否将该样例作为评分标准供其他评分人参考。这一过程有助于确保评分的一致性和公正性，提升整体评审质量。评分组长还可以对评分人提交的评审结果进行调整和指导，以便更好地满足评审任务的要求。

评分组成员通过评阅中心模块和样例审核模块的紧密协作，共同完成音乐评阅任务，确保评分工作规范有序，并通过样例审核机制统一评分标准，从而提升评分的准确性和公平性，最终形成公正的音乐评阅结果。本小节将详细介绍评阅中心模块、结合 DeepSeek 生成 AI 评阅意见和样例审核模块的实现流程和具体方式。

5.8.1 评阅中心模块设计与实现

评阅中心模块为评分用户展示所有已分配的评分任务及相关信息。评分人可能被分配到多个不同数据组中的数据，每个数据组内包含一定数量的学生数据，评分人可以分别进入各个数据组进行评分。通过前端页面提供的“查看”按钮，评分人能够跳转到数据组详情页面，查看已分配的学生数据及其相关学生信息。

评阅中心模块具体的运行流程如下图 5-18 所示。

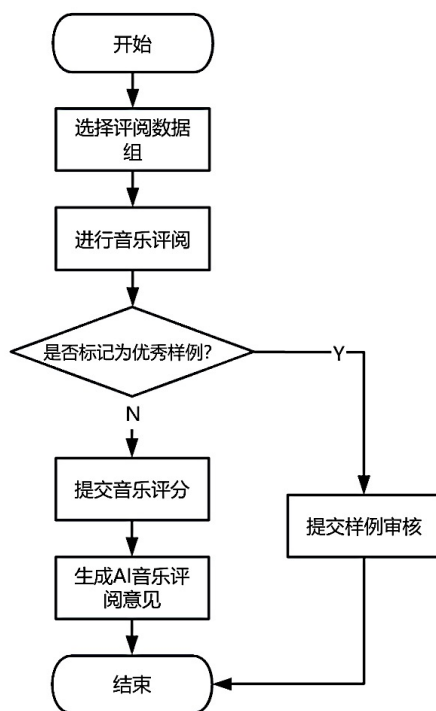


图 5-18 评阅中心模块流程图

评阅中心具体的运行流程如下：

(1) 点击开始评阅按钮进入音乐评阅页面。

(2) 根据各个音乐评阅指标为学生音乐作品进行打分。评分人可以点击指标提供的参考按钮参考优秀样例进行打分。若学生的音乐作品在该指标下为优秀则可以标记为优秀样例。标记为优秀样例的作品与指标会提交给评分组长进行审核。

(3) 所有指标打分完成后可以选择提交音乐评分，将音乐评分由后端提交至 DeepSeek 大模型生成 AI 评阅意见。

5.8.2 基于模糊综合评价算法的 DeepSeek 输入构建设计与实现

模糊综合评价法 (Fuzzy Comprehensive Evaluation, FCE) 是一种基于模糊数学的综合评价方法, 通过将定性评价转化为定量分析, 处理评价中的不确定性和模糊性。在音乐评阅系统中, 它特别适合处理如“表现力”“音乐理解”等难以精确量化的指标。基于该算法得出的评价结果, 可以生成结构化的提示词, 引导 DeepSeek 模型生成更有针对性的音乐评阅意见。首先介绍模糊综合评价法的基本概念。

(1) 模糊集合: 设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为论域, 则 X 上的模糊集合 A 由隶属函数 $\mu_A(x) \in [0, 1]$ 表示元素 x 属于集合 A 的程度。

(2) 模糊关系: 两个论域 X 和 Y 之间的模糊关系 R 是笛卡尔积 $X \times Y$ 上的模糊集合, 由隶属函数 $\mu_R(x, y)$ 表示。

本系统使用梯形隶属度函数作为模糊评价算法的隶属函数。梯形隶属度函数在本系统中具有匹配评分区间特性、灵活性与可解释性以及便于模糊综合评价的优点。系统的梯形隶属度函数示例图如图 5-19 所示。

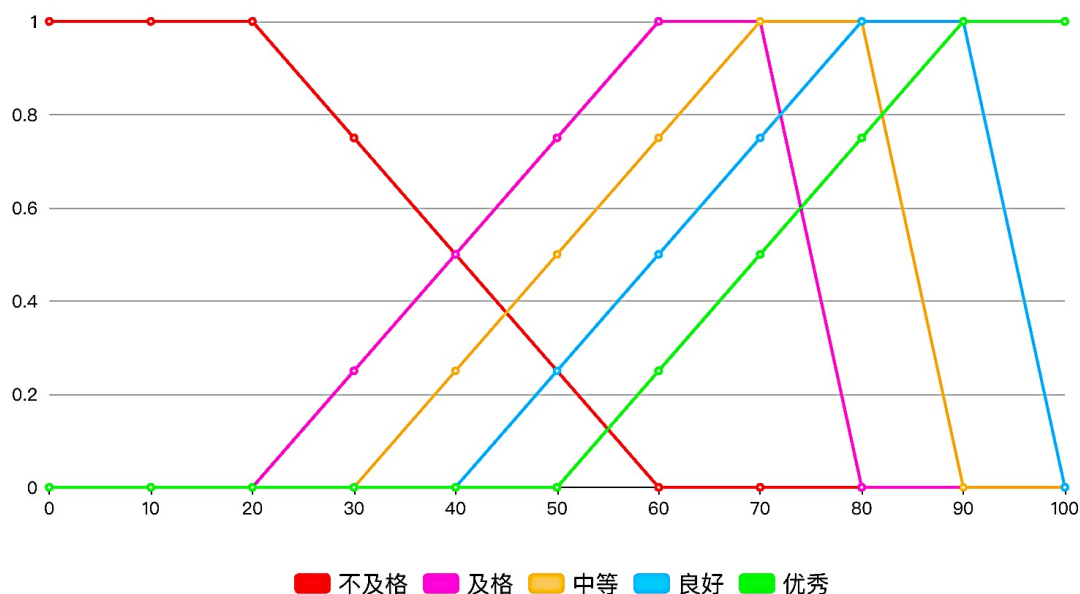


图 5-19 梯形隶属度函数示例图

本系统使用的模糊评价算法设计如下：

(1) 本系统中的评价因素集为系统用户制定的评阅指标集，公式如式(5-23)所示：

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}, \quad (5-23)$$

评阅指标集举例参考为 $U = \{\text{音准, 节奏, 表现力, 歌唱技巧, 演唱情感}\}$ 。

(2) 本系统中的评语集为用户制定的评分等级，公式如式(5-24)所示：

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}, \quad (5-24)$$

评分等级举例参考为 $V = \{\text{优秀, 良好, 一般, 及格, 不及格}\}$ 。

(3) 权重向量为 $W = \{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ ，该权重向量由 5.6.1 小节设计的层次分析法计算得出。

(4) 单因素评价矩阵：对每个因素 u_i 进行评价，得到其对评语集 V 的隶属程度向量。隶属程度向量的公式如式(5-25)所示：

$$r_i = (r_{i1}, r_{i2}, \dots, r_{in}), \quad (5-25)$$

式中： r_{ij} 表示因素 u_i 属于评语 v_j 的程度。

将所有因素的隶属程度向量组合成矩阵就得到了单因素评价矩阵 R 。 R 的数学表示形式如式(5-26)所示：

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \dots & r_{mn} \end{bmatrix} \quad (5-26)$$

(5) 进行模糊合成运算，将权重向量 W 与单因素评价矩阵 R 进行合成，得到综合评价结果 B 。模糊合成运算公式如式(5-27)所示：

$$B = W \circ R = (b_1, b_2, \dots, b_n), \quad (5-27)$$

式中： $\circ$ 表示模糊合成算子，本系统采用加权平均型模糊算子进行计算。

加权平均型模糊算子的计算公式如式(5-28)所示：

$$b_j = \sum_{i=1}^m w_i \cdot r_{ij}, \quad (5-28)$$

采用该算子的原因是该算子考虑所有因素的影响，结果更加全面。

(6) 若合成结果 B 不满足 $\sum_{j=1}^n b_j = 1$ ，需要对结果进行归一化处理。归一化处理的公式如式(5-29)所示：

$$b'_j = \frac{b_j}{\sum_{k=1}^n b_k} \quad (5-29)$$

(7)本系统使用最大隶属度原则对评价结果进行分析,即选择 B 中隶属度最大的评语作为最终结果。最大隶属度原则的公式如式(5-30)所示:

$$v_k = \operatorname{argmax}_j \{b'_j\} \quad (5-30)$$

基于模糊评价算法的最终计算结果生成 DeepSeek 大模型输入的核心代码见表 5-23。

表 5-23 生成 DeepSeek 大模型输入的核心代码

```
@Service
public class EvaluationPromptServiceImpl implements EvaluationPromptService {

    @Autowired
    private IndicatorService indicatorService;

    @Override
    public String generateAIPrompt(double[] indicatorScores, double totalScore, String
studentName, String gradeLevel) {
        // 1.定义评价指标; 2.创建基于模糊评价算法生成器; 3.生成 DeepSeek 输入
        List<String> indicators = indicatorService.listByStudentName(studentName);
        MusicEvaluationToPrompt generator = new MusicEvaluationToPrompt(indicators,
gradeLevel);
        return generator.generatePrompt(indicatorScores, totalScore, studentName);
    }
}
```

5.8.3 结合 DeepSeek 生成 AI 评阅意见设计与实现

在音乐评阅体系优化过程中,为提升专家评阅意见的科学性与实践指导性,本研究基于系统后端架构,通过标准化接口对接 DeepSeek 提供的 API 服务,构建 AI 音乐评阅意见生成模块。具体实现流程为:当评分系统检测到所有评分人完成对某一学生音乐数据的评阅流程后,系统将自动触发 AI 评阅机制,基于 DeepSeek 的自然语言处理模型,生成结构化的 AI 音乐评阅意见。生成后的评阅内容,遵循数据库设计规范,以结构化数据形式持久化存储于 MySQL 数据库的评阅结果表中。用户在数据管理模块中,可通过预设的数据导出功能,自定义选择导出范围,在生成的结果文件中集中查阅 AI 音乐评阅意见,同时可结合专家评阅数据进行交叉对比分析,从而为音乐教学评估与学生改进提供多维度参考依据。。

为了在后端接入 DeepSeek 大模型，需要在 Maven 中添加相关配置依赖，添加依赖的代码见表 5-24。

表 5-24 DeepSeek 相关依赖代码

```
<!-- DeepSeek API 调用（基于 Spring AI 集成方案）-->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.ai</groupId>
  <artifactId>spring-ai-openai-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
```

依赖添加完成后，构建 DeepSeek API 服务层用于调用 DeepSeek 大模型生成 AI 评阅意见。使用模糊评价算法分析用户的评分结果，根据该结果构造 DeepSeek 大模型输入，对 DeepSeek 进行预输入处理。生成评阅意见的核心代码见表 5-25。

表 5-25 生成 AI 评阅意见核心代码

```
public String generateReview(Map<String, Integer> scores, double totalScore, String
studentName, String gradeLevel) {
    RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
    // 基于模糊评价算法结果构建评分摘要提示词
    String prompt = promptService.generateAIPrompt(indicatorScores, totalScore, studentName,
gradeLevel);
    HttpHeaders headers = buildApiHeader();
    String requestBody = buildRequestBody();
    // 发送请求并解析响应
    ResponseEntity<String> response = restTemplate.exchange(DEEPSEEK_URL,
        HttpMethod.POST,
        new HttpEntity<>(requestBody, headers),
        String.class);
    // 提取评阅内容
    return generateAiContent(response);
}
```

为了进一步提高系统吞吐量和处理效率，系统采用了异步处理方案生成 AI 评阅意见。该异步处理方案使用 RabbitMQ 消息队列作为消息中间件，实现流程如图 5-20 所示。

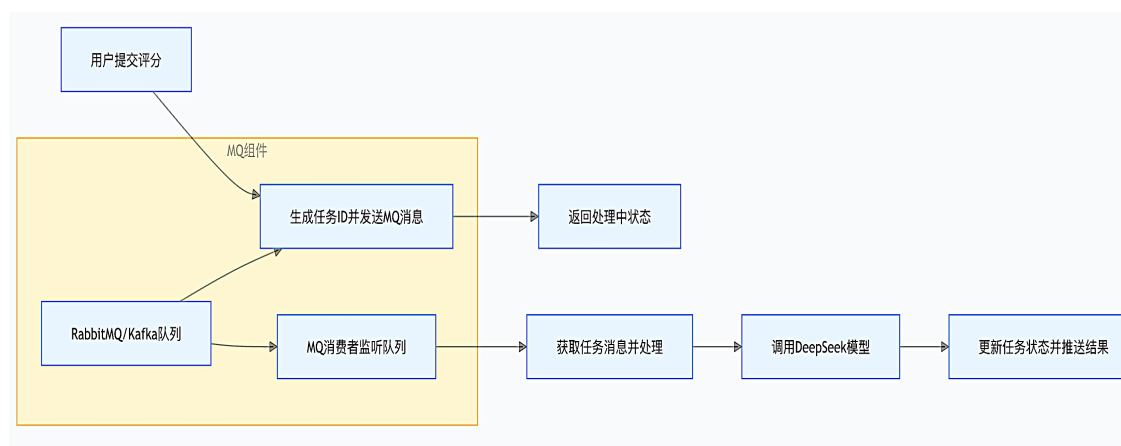


图 5-20 异步处理流程图

同时，系统使用 **WebSocket** 进行消息推送。可将用户等待时间从“同步阻塞”变为“后台处理+实时通知”，显著提升交互体验，尤其适用于模型调用耗时较长（如大于 500ms）的场景。

为了提高系统生成 AI 评阅意见的效率避免重复性生成类似 AI 评阅意见，系统使用 **Redis** 缓存保存已生成的 AI 评阅意见。当两名同年级的不同学生评分情况类似（各项指标评分差值在 0.5 以内）时，系统会将其中一名学生已生成并缓存的 AI 评阅意见从 **Redis** 中取出并修改。修改完成后保存给另一位尚未生成 AI 评阅意见的学生。

通过利用 **Redis** 缓存，大大减少了 **DeepSeek API** 的调用次数，减轻了 **DeepSeek** 服务器负担的同时也提升了系统生成 AI 评阅意见的效率。

5.8.4 样例审核模块设计与实现

样例审核模块为评分组长用户展示所有评分人已提交的优秀样例。该模块提供了“待定标”和“已定标”等筛选按钮，方便评分组长根据样例的审核状态进行筛选。评分组长可以通过页面提供的“开始审核”按钮进入审核详情页面，查看每个样例的详细信息。

在审核详情页面，评分组长可以选择将某个学生音乐作品的全部或部分音乐指标标记为优秀样例。审核通过的优秀样例将被记录并供其他评分人参考。评分人可以通过 5.8.1 小节中介绍的“参考”按钮查看这些审核通过的优秀样例，以帮助他们在后续评阅中遵循统一的标准。

如果某个优秀样例未通过审核，评分组长可以通过页面提供的“未采纳”按钮，查看所有未采纳的样例。这一功能确保了评分组长能够对所有提交的样例进行全面管理和审核，并及时处理不符合标准的样例，保证评分标准的一致性和公正性。

样例审核模块的设计确保了评分组长对优秀样例的有效管理与审核，同时为评分人提供了清晰的参考资料。样例审核模块的运行流程如下图 5-21 所示。

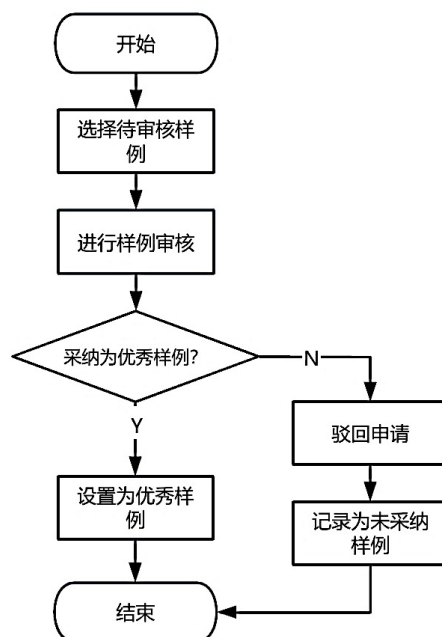


图 5-21 样例审核模块运行流程图

样例审核模块的具体操作流程如下：

- (1) 选择待审核优秀样例。
- (2) 根据不同音乐指标审核该优秀样例，可以选择采纳全部或部分优秀指标。若不采纳该优秀样例则选择驳回样例。
- (3) 驳回的优秀样例将被标记为未采纳样例。
- (4) 将审核通过的优秀样例作为参考供评分人打分时使用。

5.9 基于 Redis 的新型缓存预热方案设计与实现

为了提升音乐评阅系统的查询效率，本文提出并实现了一种新型的基于 Redis 的缓存预热方法。在过去，为了解决缓存穿透问题，人们提出了缓存预热方案。缓存预热方案的原理如下。在系统启动时，提前将热门数据加载到缓存中，可以避免因为请求热门数据而导致的缓存穿透问题。

但是缓存预热提前加载的热门数据需要进行人为分析来决定。并且某些系统不好确定该系统的热门数据到底是哪些。为了更好的分析和确定不同系统下的热门数据，本文使用 Redis 中的 ZSET（有序集合）数据结构实现一个内部查询次数排行榜。该排行榜使用表名+主键 ID 作为用户名，查询次数作为用户分数。根据该排行榜，可以确定前 N 名热点数据。根据用户和系统的实际需求选取需要的前

N 名热点数据进行缓存预热。该排名过程可以在系统测试阶段进行,帮助系统在正式上线时提前确定热点数据。同时在系统使用的过程中可以实时地更新该榜单,并且定期清理该榜单的历史残留数据。通过以上方法可以动态地确定不同时期的不同热点数据。

通过该设计,可以帮助不同系统的开发人员快速确定系统在实际使用过程中可能出现的热点数据并进行缓存预热,解决了缓存穿透问题的同时也提高了数据查询效率。使用该缓存预热方案后系统的相关接口响应时间如图 5-22 所示。

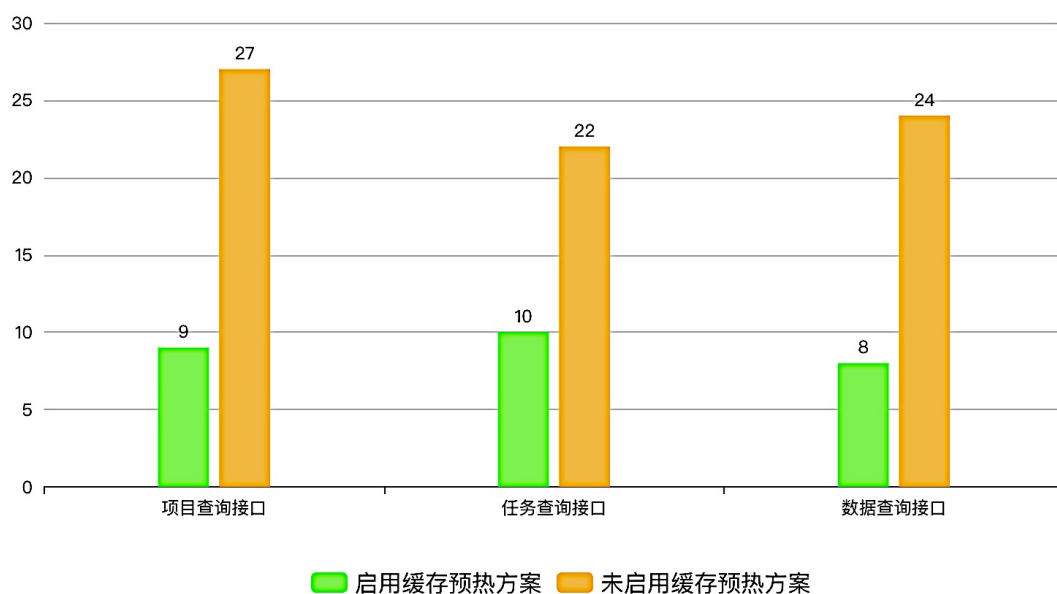


图 5-22 接口响应时间柱状图

图中响应时间单位为毫秒(ms)。根据上图可知,在启用新型缓存预热方案后,常用接口的响应时间均减少 50%以上,大幅提高了系统的查询效率。

5.10 前端设计

为了直观展示音乐评阅系统的前端设计效果,本小节将通过图片形式呈现系统各个功能模块的界面,帮助读者更清晰地理解系统的界面布局和用户交互流程。出于对用户数据隐私的保护,本小节展示的图片均来源于系统测试环境,页面中的数据由作者本人测试生成,仅作为展示样例参考,不代表实际用户数据。

登录页面包含了账号密码以及验证码的输入框,输入账号密码后可以点击登录按钮登录系统主界面。验证码图片由后端动态生成并传回。

登录页面的前端设计如下图 5-23 所示。



图 5-23 登录页面前端设计图

数据权限管理模块由角色管理模块和用户管理模块两部分构成。为了提升用户体验，系统前端为这两个模块分别设计了独立的交互页面，使用户能够方便地进行角色和用户账号的管理，从而有效控制系统中各类权限的分配与使用。

系统用户角色管理模块的前端设计如下图 5-24 所示。

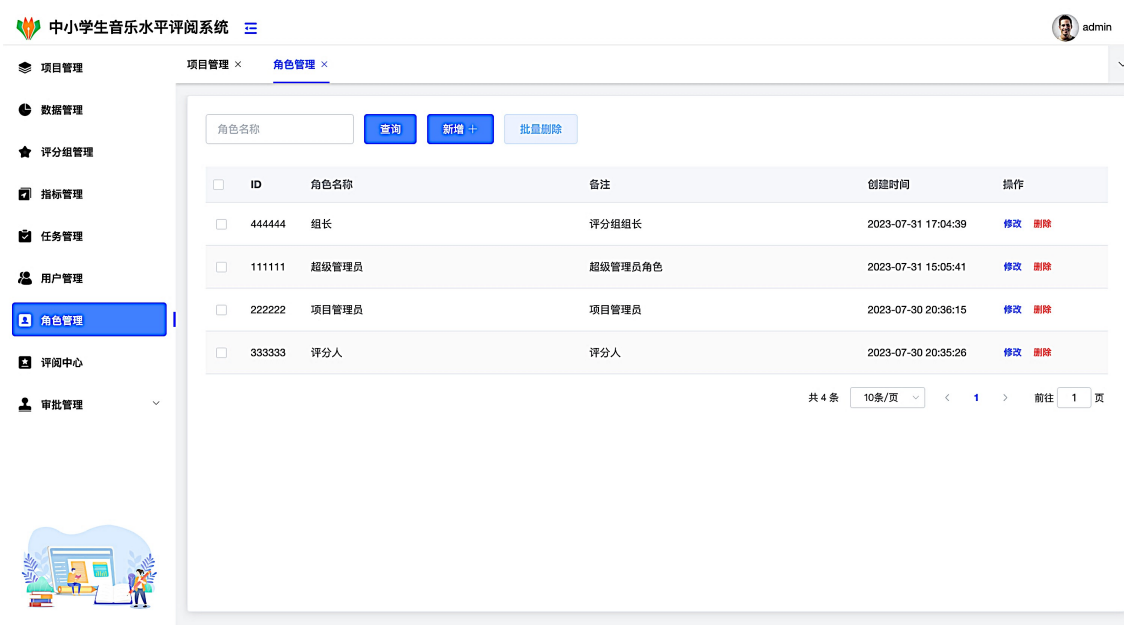


图 5-24 用户角色管理模块前端设计图

系统用户管理模块前端设计如下图 5-25 所示。

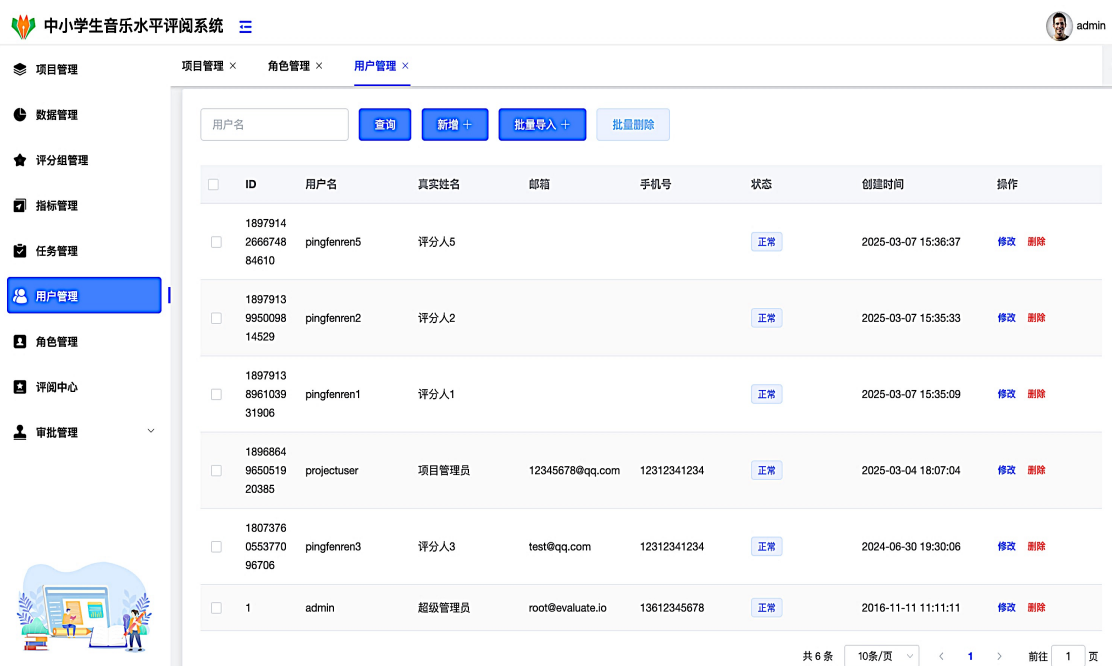


图 5-25 用户管理模块前端设计图

项目管理模块是音乐评阅系统的起始模块，要进行音乐评阅必须先创建音乐评阅项目。系统项目管理模块前端设计如下图 5-26 所示。

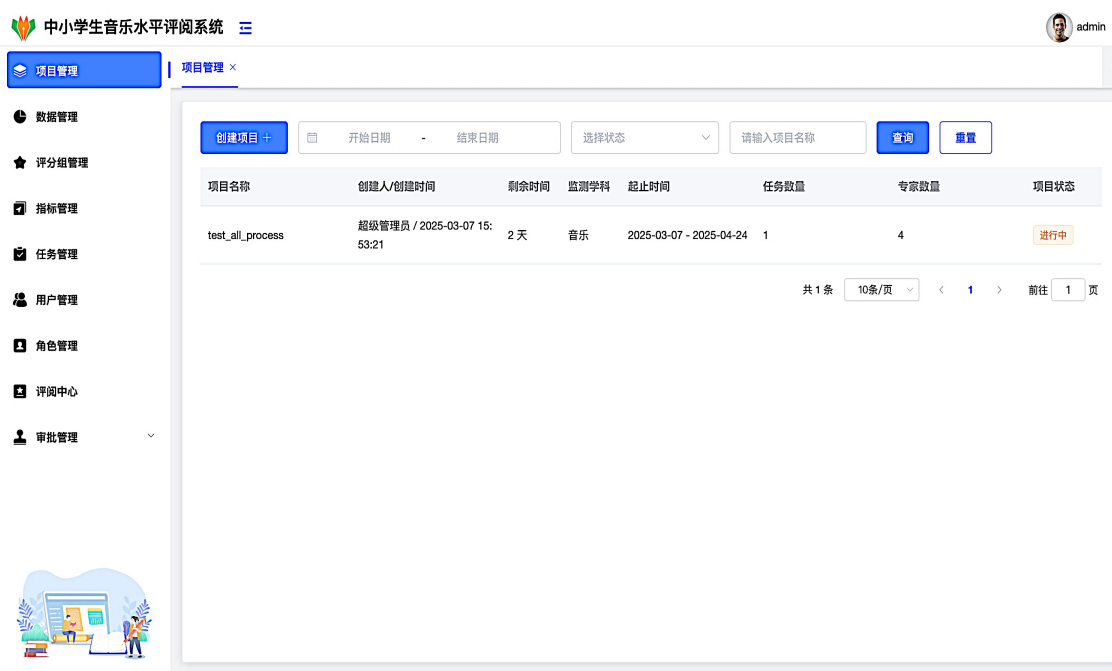


图 5-26 项目管理模块前端设计图

用户通过数据管理模块向系统中上传学生的音乐作品供评阅人评阅打分。数据管理模块前端设计如下图 5-27 所示。

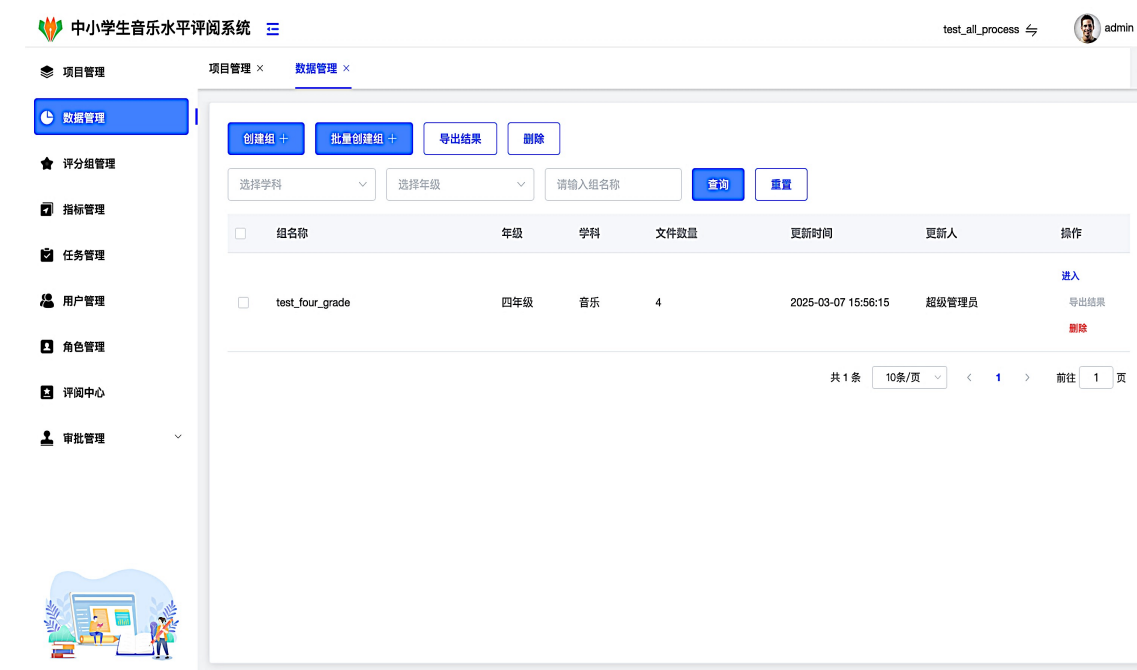


图 5-27 数据管理模块前端设计图

管理员用户通过专家管理模块创建评分组并为每个评分组分配评分人。专家管理模块的前端设计如下图 5-28 所示。

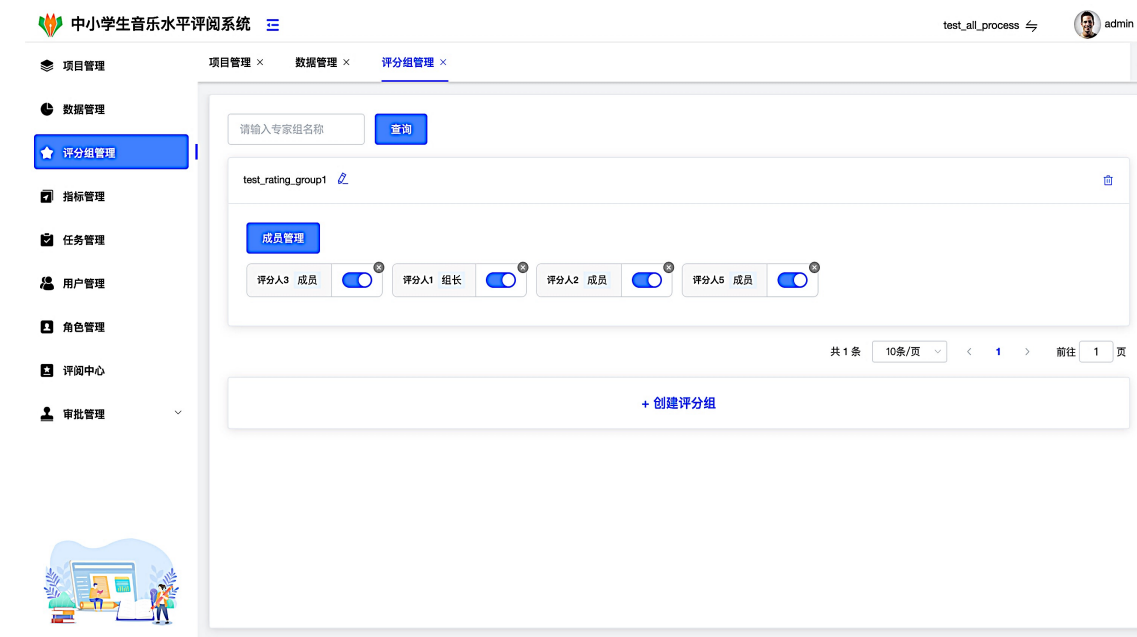


图 5-28 专家管理模块前端设计图

系统用户根据相关教育工作者共同研究并拟定的标准创建音乐评阅指标。用户可以创建适用于不同年龄段学生的不同指标集。指标管理模块的前端设计如下图 5-29 所示。

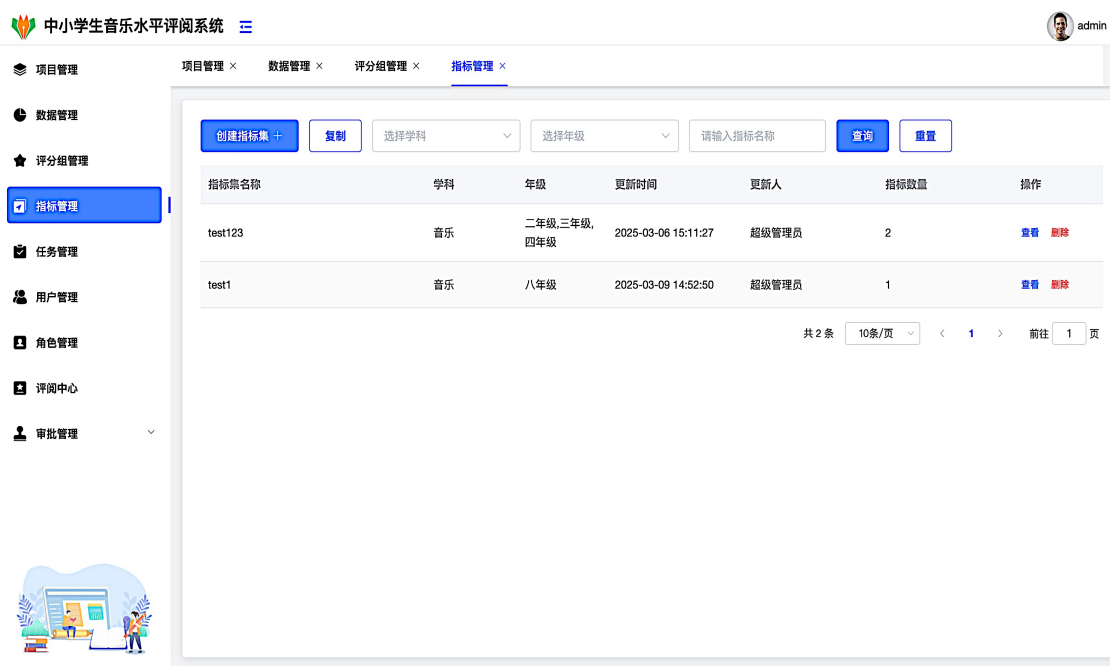


图 5-29 指标管理模块前端设计图

系统用户可以通过任务管理模块创建多个音乐评阅任务。任务管理模块的前端设计如下图 5-30 所示。

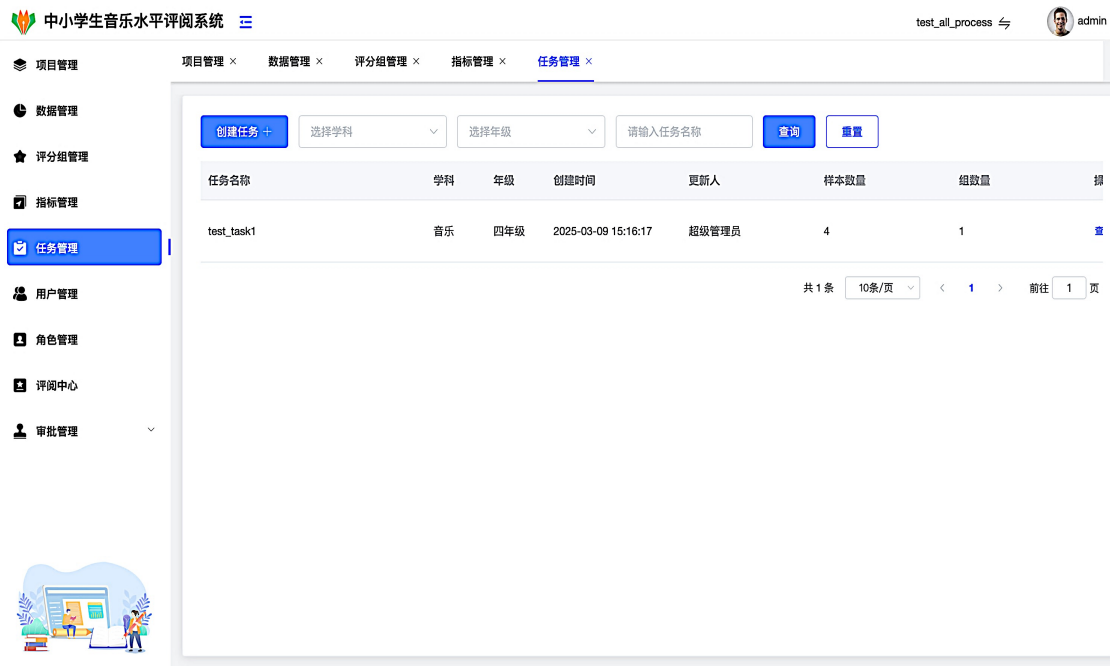


图 5-30 任务管理模块前端设计图

评阅人用户可以通过评阅中心模块对学生音乐作品进行评阅并打分。评阅中心模块前端设计如下图 5-31 所示。

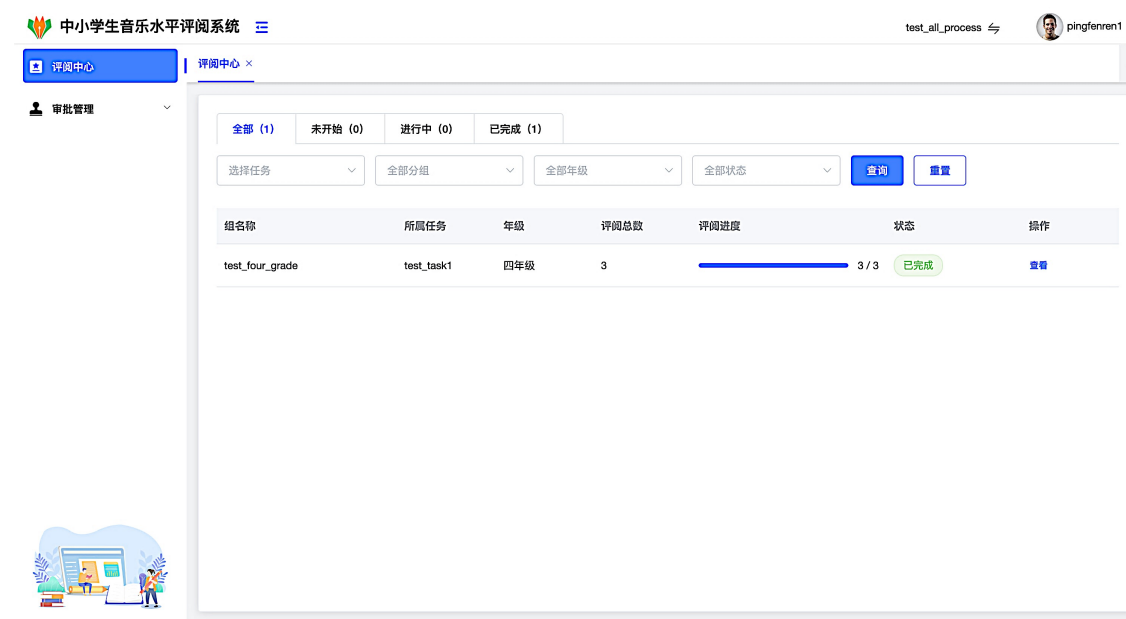


图 5-31 评阅中心模块前端设计图

评阅组长可以通过样例审核模块对评分人提交的优秀样例进行审核。样例审核模块的前端设计如下图 5-32 所示。

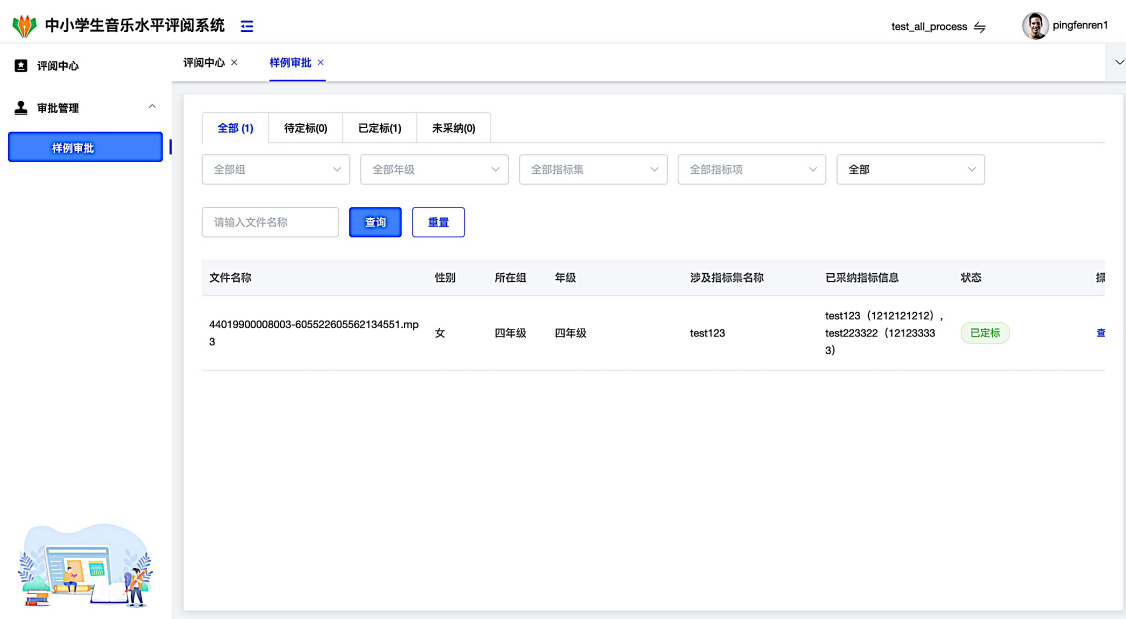


图 5-32 样例审核模块前端设计图

5.11 本章小结

本章主要介绍了基于系统需求分析和概要设计的音乐评阅系统各个模块的详细设计与实现。内容涵盖了数据权限管理模块、用户登录模块、项目管理模块、数

据管理模块、专家管理模块、指标管理模块、任务管理模块、评阅中心模块以及样例审核模块。在数据权限管理模块和用户登录模块的部分，通过接口和核心代码展示，详细介绍了系统所采用的 Apache Shiro 安全框架以及权限管理的具体方式，从系统安全性角度对系统进行了深入分析。同时解析并实现了 SHA-256 哈希加密算法，使用该算法对用户密码等隐私数据进行加密。通过这两部分的实现，系统能够有效保障用户数据的安全性和系统功能的可靠性。在指标管理模块中，使用层次分析法动态调整指标权重，为教学提供更有针对性的反馈。同时设计并实现了一种基于评价指标的普适性的评价系统设计方式。在其他模块的介绍中，详细展示了音乐评阅系统从项目创建到最终完成音乐评阅的全过程及其实现方式。各模块的设计和实现方法确保了系统功能的高效性和准确性，提供了便捷的用户操作界面，并通过合理的权限管理和任务分配，优化了系统的整体工作流程，提升了音乐评阅任务的完成效率与质量。同时结合了 DeepSeek 大模型为学生自动化生成科学的参考评阅意见。使用模糊评价算法结合层次分析法生成的指标权重，计算音乐评阅结果并根据该结果构建 DeepSeek 大模型输入。最后，提出了一种创新性的基于 Redis 的缓存预热方案，该方案可以帮助开发者快速的确定自己系统的热点数据范围并提高接口的查询速度。

第六章 系统测试

系统测试是软件项目开发周期中不可或缺的关键环节。本章将通过单元测试、功能性测试、压力测试等多种测试方式，对音乐评阅系统进行全面的系统测试。测试的目的是确保系统在不同的使用场景下能够稳定运行，满足用户需求，并具备良好的健壮性和可扩展性。

6.1 测试方法选型

在综合考虑本项目的规划、资源投入以及测试的实际需求后，结合白盒测试、黑盒测试和灰盒测试三种测试方法的优缺点，本章决定采用黑盒测试和灰盒测试两种方法，对音乐评阅系统进行全面的系统测试，以确保系统功能的完整性、正确性及其性能。

白盒测试是一种基于系统内部实现的测试方法，测试人员通过对系统的源代码、设计文档以及内部结构的深入了解，来验证系统内部逻辑的正确性。在白盒测试中，测试人员会检查代码的每一条路径、每个函数以及模块的内部逻辑是否按预期执行，并对代码中的每个条件判断、循环结构进行充分测试。通过这种方法，能够发现一些潜在的编程错误，如死代码、逻辑漏洞、内存泄漏等。

黑盒测试是一种不考虑系统内部实现的测试方法，主要侧重于测试系统的功能是否符合需求规格说明书中的描述。在黑盒测试中，测试人员通过模拟用户行为，向系统输入不同的数据，并验证系统是否按照预期输出正确的结果。黑盒测试能够帮助发现系统在用户交互过程中的潜在问题，确保系统的业务流程、用户界面和外部接口等方面的功能正常。

灰盒测试则是结合了黑盒和白盒测试的特点，测试人员对系统的部分内部实现有一定的了解，但并不完全了解系统的源代码。在灰盒测试中，测试人员不仅关注外部功能和用户界面的测试，还会基于对系统设计架构的了解，测试系统的各个模块间的交互以及一些隐性功能。灰盒测试有助于发现系统内部逻辑和集成部分的潜在缺陷，从而更全面地评估系统的可靠性和健壮性。

在本项目中，白盒测试的实施会涉及详细的源代码检查、路径覆盖、代码质量分析等，但考虑到项目的时间限制和资源投入，结合测试重点，决定暂时不作为主要测试方法。相较之下，黑盒测试和灰盒测试更适合在当前阶段针对系统的功能性验证和集成测试。黑盒测试确保系统按照用户需求执行，而灰盒测试则能更好地评估不同模块间的配合与集成效果，从而确保系统在不同条件下的整体表现。

通过黑盒和灰盒测试的结合，本章将系统地验证音乐评阅系统在不同层面的功能表现与性能，确保系统能够在真实应用场景下稳定、准确地运行，并满足用户的使用需求。

6.2 测试环境搭建

为了全面测试音乐评阅系统的功能与性能，特地搭建了一个专门的系统测试环境。该测试环境的搭建确保了在模拟真实使用场景下，能够充分验证系统的各项功能以及在高负载情况下的性能表现。系统测试环境配置见表 6-1。

表 6-1 系统测试环境配置

类别	名称	具体配置
硬件环境	CPU	Intel Core i5-10400 CPU @ 2.90GHz×6
	内存	16GiB
	网络带宽	500M
	操作系统	Ubuntu 20.04LTS
软件环境	数据库	MySQL
		Redis
	jdk	V1.8.0_332
	Springboot	V2.6.6
	docker	V20.10.17

表 6-1 显示了系统测试环境的软件和硬件配置，具体包括操作系统版本、数据库类型、开发框架等关键软件环境配置，以及测试所用的硬件设备，包括处理器、内存和网络带宽等。通过搭建统一的测试环境，可以确保测试结果的准确性和可重复性，同时也能够更好地评估系统在不同配置下的运行表现。

通过这种严谨的测试环境搭建，系统能够在真实的环境中进行全面的测试，不仅涵盖了系统功能的验证，也对系统的负载能力、响应时间以及并发处理能力进行了细致的评估，为系统的优化和最终上线提供了强有力的依据。

6.3 单元测试

单元测试将对系统中的各个模块进行独立测试，验证每个功能组件是否按预期工作。通过模拟不同输入数据，确保每个单独模块在各种边界情况下都能正确处理并返回预期结果。

在本系统的开发过程中，单元测试由后端开发人员（即本人）负责进行。每当后端开发人员完成一个系统功能或方法的开发后，他们会编写相应的单元测试代

码来进行测试。单元测试的主要目标是确保每个功能模块独立运行时的输出结果符合预期，也就是验证输入与输出之间的正确性。

除此之外，后端开发人员进行单元测试时，还会特别关注代码内部逻辑的正确性，确保代码的实现遵循既定的设计规范和业务逻辑。这一过程实际上兼具了灰盒测试的特征。与传统的黑盒测试不同，灰盒测试允许测试人员部分了解系统内部的实现细节，这使得测试人员可以从更深层次评估功能实现的正确性和代码的执行流程。开发人员通过对内部逻辑的测试，不仅可以确保功能的正确性，还能有效发现代码中的潜在问题，如逻辑错误、异常处理问题、性能瓶颈等。

通过这种方式，单元测试不仅能够对系统功能的正确性进行验证，还能够检测出系统内部实现中的问题，从而在开发早期发现并解决潜在缺陷。这种方法有助于提升系统的稳定性和可维护性，并为后续的集成测试和系统测试打下坚实的基础。

编写的单元测试代码保存在项目根目录 `src` 文件夹下的 `test` 子文件夹中。该文件夹专门用于存放所有与单元测试相关的代码，以便于与生产代码分离，确保测试代码的可管理性和可维护性。单元测试代码样例见表 6-2。

表 6-2 单元测试代码样例

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class RedisTest {

    @Autowired
    private RedisUtils redisUtils;

    @Test
    public void contextLoads() {
        SysUserEntity user = new SysUserEntity();
        user.setEmail("qqq@qq.com");
        redisUtils.set("user", user);
        System.out.println(ToStringBuilder.reflectionToString(redisUtils.get("user",
        SysUserEntity.class)));
    }
}
```

在单元测试过程中，每个测试用例都由一个独立的测试类来实现，测试类内包含多个测试方法，每个测试方法针对一个功能或方法进行验证。通过这种组织方式，

可以清晰地了解每个功能模块的测试结果，及时发现潜在的功能缺陷或代码错误。

6.4 功能测试

本小节将重点介绍对音乐评阅系统的功能测试。功能测试将主要关注系统整体功能的实现是否符合需求文档的定义，确保各个功能模块的集成功能能够顺利交互，系统整体的业务流程能够正确执行。通过对用户操作流程的模拟，验证系统各项核心功能（如用户管理、用户登录、音乐评阅、任务分配等）是否完整、准确且高效。本小节将首先介绍系统核心功能的功能测试，之后会统一进行系统通用功能测试。

（1）账号创建功能测试

在使用音乐评阅系统前，用户需要首先创建账号。用户账号的创建功能测试涵盖了以下两个关键模块：用户管理模块和用户角色管理模块。系统通过用户角色进行权限访问控制，以确保不同角色的用户可以访问符合其权限范围的功能模块。

在进行账号创建功能测试时，重点验证了以下几个方面：用户信息的正确录入与校验、角色分配的准确性等。通过模拟不同用户角色进行账号创建，确保系统在用户创建过程中能够正确处理不同权限的分配，并且能够在后续使用过程中严格按照权限进行功能访问控制。账号创建功能测试的详细结果见表 6-3。

表 6-3 账号创建功能测试

测试功能	测试描述	预期结果	测试结果
用户角色创建	1.填写用户角色名称等信息并选择用户角色可访问的菜单范围创建用户角色。 2.查看用户角色是否创建成功。 3.校验用户角色信息是否正确。	通过前端页面及数据库可查看到创建的用户角色且角色相关信息无误。	通过
用户创建	1.填写用户相关信息、账号密码并绑定用户角色。 2.查看用户账号是否创建成功。 3.校验用户信息是否正确。	通过前端页面及数据库可查看到创建的用户且用户信息与绑定的用户角色无误。	通过

（2）用户登录及权限控制功能测试

在账号创建功能测试通过后，为了验证创建的用户账号能够成功登录系统，并且系统能够根据用户角色严格进行权限控制，需要进行用户登录及权限控制功能测试。该测试将重点检查系统是否能够正确识别用户的身份，确保每个登录账号根据其角色享有相应的权限，并限制访问未授权的功能模块。

具体来说,测试内容包括:用户登录流程的验证(例如,用户名、密码的有效性校验)、用户角色与权限的匹配(确保不同角色的用户只能访问其授权的功能)、以及系统在登录后是否能根据角色信息动态加载合适的功能页面和操作权限。用户登录及权限控制功能测试的详细结果见表 6-4。

表 6-4 用户登录及权限控制功能测试

测试功能	测试描述	预期结果	测试结果
用户登录	1.填写用户账号密码及验证码。 2.校验用户能否登录成功。 3.查看用户登录成功后能否生成 token。	用户登录成功且返回用户的身份认证 token。	通过
权限控制	1.使用不同用户角色账号登录系统。查看前端菜单页面是否根据不同用户角色展示可访问的功能模块。 2.通过使用直接访问后端接口的方式测试后端二次鉴权功能。	1.前端页面根据不同用户角色动态展示可访问的功能模块。 2.通过直接请求后端接口访问用户角色权限外的功能模块失败且返回越权提示。	通过

(3) 项目管理模块功能测试

项目管理模块的功能测试包括:项目创建与管理功能测试以及定时任务功能测试。在项目创建与管理功能测试中,重点验证了项目的创建、查询、切换以及状态管理等操作是否能够正常执行,并确保项目数据能够在系统中正确存储与展示。定时任务功能测试则主要验证系统是否能够按照预定的时间间隔执行相应的任务。项目管理模块功能测试的详细结果见表 6-5。

表 6-5 项目管理模块功能测试

测试功能	测试描述	预期结果	测试结果
项目创建	1.填写项目相关信息并添加项目成员。 2.校验项目信息和项目成员。	项目创建成功且项目成员添加成功。	通过
项目管理	1.校验项目查询功能的准确性。 2.校验项目切换功能。	1.可根据项目名称、项目状态以及项目起止时间准确查询符合查询条件的项目。 2.可以前端页面通过右上角的项目切换按钮切换不同项目。	通过
定时任务	1.校验定时任务是否按时执行。 2.校验项目状态是否成功变更。	1.定时任务每天 0 点自动执行。 2.定时任务成功更新项目状态。	通过

(4) 数据管理模块功能测试

数据管理模块功能测试包括:数据组管理、学生数据管理、以及导出数据功能测试。数据管理模块功能测试的详细结果见表 6-6。

表 6-6 数据管理模块功能测试

测试功能	测试描述	预期结果	测试结果
数据组管理	1.填写数据组信息创建数据组。 2.校验数据组信息正确性。 3.校验数据组删除功能。	1.数据组创建成功且信息正确。 2.未上传数据的数据组和上传数据未使用的数据组可以成功删除。否则删除失败并提示。	通过
学生数据管理	1.校验学生数据上传功能。 2.校验学生数据删除功能。 3.校验学生数据查询功能。	1.符合命名规范的学生数据成功通过 OSS 服务上传且信息正确。否则提示命名错误。 2.未被分配的学生数据成功删除。否则提示不可删除原因。 3.可以通过文件名称查询学生数据。	通过
导出数据	1.校验评阅未完成时能否导出数据。 2.校验评阅完成后数据导出功能导出数据的正确性。	1.评阅项目未完成情况下提示无法导出数据。 2.评阅完成后成功导出评阅数据。	通过

(5) 专家管理模块功能测试

专家管理模块功能测试包括：评分组管理、评分组评分成员管理功能测试。

在评分组管理功能测试中，主要验证了评分组的创建、修改、删除、查询等功能是否能够正常工作，确保评分组能够根据业务需求灵活配置。

在评分组成员管理功能测试中，重点检查了评分组成员的添加、删除、禁用等操作，确保每个评分组成员的管理权限能够根据实际需求进行合理设置。测试还包括了评分组成员的角色与权限分配，确保成员能够在系统中执行相应的评分任务，并按照角色限制进行访问控制。

专家管理模块功能测试的详细结果见表 6-7。

表 6-7 专家管理模块功能测试

测试功能	测试描述	预期结果	测试结果
评分组管理	1.创建评分组。 2.校验评分组信息正确性。 3.校验评分组删除功能。 4.校验评分组查询功能。	1.评分组创建成功且信息正确。 2.未分配评阅任务的评分组可以成功删除。否则删除失败并提示。 3.可以通过评分组名称查询评分组。	通过
评分成员管理	1.校验评分成员添加功能。 2.校验评分成员删除功能。 3.校验评分成员禁用功能。 4.校验评分成员权限控制。	1.添加评分组成员至少有一名组长及一名组员。 2.未分配评阅任务的评分组成员可以删除。否则提示删除失败及原因。 3.未分配评阅任务的评分组成员可以禁用。否则提示禁用失败及原因。 4.评分组长拥有样例审核模块的操作权限。评分人无样例审核权限。	通过

(6) 指标管理模块功能测试

指标管理模块功能测试包括：指标集管理、指标项管理功能测试。

在指标集管理功能测试中，主要验证了指标集的创建、修改、删除、查询和复制功能是否能够正确执行，确保系统能够按照需求灵活管理多个指标集，并且能够支持不同业务场景下的灵活配置。在指标项管理功能测试中，重点检查了指标项的添加、修改、删除等操作，确保每个指标项的配置能够满足系统业务逻辑要求，并且在实际使用中能够正确显示和应用。此外，还会对指标集与指标项之间的关系进行测试，确保它们能够正确地关联和展示，避免出现数据错误或不一致的情况。

指标管理模块功能测试的详细结果见表 6-8。

表 6-8 指标管理模块功能测试

测试功能	测试描述	预期结果	测试结果
指标集管理	1.创建指标集。 2.校验指标集修改功能。 3.校验指标集删除功能。 4.校验指标集查询功能。 5.校验指标集复制功能。	1.指标集创建成功且信息正确。 2.未使用的指标集可以进行修改。否则前端页面不提供修改按钮。 3. 未使用的指标集可以成功删除。否则删除失败并提示原因。 4.可以通过指标集名称、年级查询指标集。 5.可以以已创建的指标集为模板复制创建指标集。	通过
指标项管理	1.创建并添加指标项。 2.校验指标集与指标项绑定关系。 3.校验指标项修改功能。 4.校验指标项删除功能。	1.指标项创建成功。指标项与指标集绑定关系正确。 2. 指标集未使用可以修改指标项。否则前端页面不提供修改按钮。 3. 指标集未使用可以成功删除指标项。否则删除失败并提示原因。	通过

(7) 任务管理模块功能测试

任务管理功能测试的详细结果见表 6-9。

表 6-9 任务管理模块功能测试

测试功能	测试描述	预期结果	测试结果
任务管理	1.创建任务。 2.校验添加任务样本功能。 3.制定不同分配规则校验任务分配功能。 4.校验任务删除功能。 5.校验任务查询功能。 6.校验任务详情功能。 7.校验任务分配详情功能。	1.任务创建成功且信息正确。 2.符合任务年龄段的学生数据可以选择并添加。 3.根据任务分配规则为评分组成员分配评阅任务。 4.未添加学生数据的任务可以成功删除。否则删除失败并提示失败原因。 5.可以通过任务名称、年级查询任务。 6.可以查看任务和任务分配详细信息且信息正确。	通过

(8) 评阅中心及样例审核模块功能测试

评阅中心模块与样例审核模块存在紧密关联，因此将这两个模块的功能测试放在一起进行。评阅中心模块与样例审核模块的功能测试包括：数据评阅功能测试和优秀样例审核功能测试。

在数据评阅功能测试中，重点验证了系统是否能够正确展示待评阅的学生音乐数据，并支持评分人员按照选择的评分集中的评分项进行评分。测试还包括了评分过程中的数据准确性、评分保存功能以及系统对评阅结果的处理和反馈，确保评分流程能够顺畅进行，并且数据能够有效地存储和展示。

在优秀样例审核功能测试中，主要验证了系统是否能够有效地筛选和标记优秀样例，并支持评分组长对这些样例进行审核。测试重点检查了样例的审核及反馈功能，确保优秀样例能够被准确评选和评审，并且相关审核流程能够高效运行。

评阅中心模块与样例审核模块的功能测试详细结果见表 6-10。

表 6-10 评阅中心模块与样例审核模块功能测试

测试功能	测试描述	预期结果	测试结果
数据评阅	1.选中学生数据开始评阅。 2.根据学生数据为各个指标项打分。 3.通过查看按钮查看各指标项的优秀样例作为评分参考。 4.标记优秀指标项并提交样例审核。 5.提交评阅结果。 6.生成 AI 评阅意见。	1.点击开始评阅后跳转至评阅页面。 2.评阅页面展示各评分指标项及分数选项。 3.可以查看审核通过的指标项相关优秀样例。 4.标记为优秀样例的指标项及学生数据提交给评分组长进行样例审核。 5.评阅结果成功提交。 6.AI 评阅意见生成成功。	通过
	1.查看提交的优秀样例。 2.审核优秀样例。 3.查看审核通过和驳回的优秀样例是否正确展示。	1.提交的优秀样例在样例审核模块中正确展示。 2.点击审核样例按钮跳转至样例审核页面。 3.审核通过的优秀样例可以通过查看按钮展示给评分人。 4.驳回的优秀样例可以通过驳回页面展示。	

(9) 通用功能测试

通用功能测试是指在本系统中各个功能模块均使用到的功能测试，例如菜单栏展示功能、分页查询展示功能（用于分页展示各模块相关数据）、用户信息查询功能等。通用功能测试的详细结果见表 6-11。

表 6-11 通用功能测试

测试功能	测试描述	预期结果	测试结果
菜单展示	1.登录不同权限的用户账号 2.查看不同权限的用户账号展示的菜单栏区别。 3.根据用户角色校验菜单展示的正确性	1.超级管理员用户展示所有菜单。 2.项目管理员用户展示除用户管理和用户角色管理外的所有菜单。 3.评分组长展示评阅中心和样例审核两个模块的菜单。 4.评分人只展示评阅中心模块菜单。	通过
分页查询	1.查看各个模块前端页面展示分页结果。 2.创建或删除各个模块的数据校验分页查询结果。 3.使用不同查询条件查看分页结果。 4.在前端页面点击翻页按钮查看展示记录。	1.默认状态下分页查询返回各个模块最新创建的 10 条数据,不足 10 条则展示全部数据。 2.创建新数据后新数据展示为第一条记录,删除后记录减少一条。 3.根据不同查询结果返回最新的 10 条符合查询条件的记录,满足条件的记录不足 10 条则全部展示。 4.每页展示 10 条记录,根据时间排序。第 2 页展示第 11-20 条记录,以此类推。	通过
用户信息查询	1.登录不同用户账号查看返回的用户信息是否准确。	根据登录的用户账号返回对应的用户信息及用户 ID,未生成用户 token 的用户生成新的用户 token	通过
项目信息查询	1.登录不同项目成员账号查看项目信息查询是否返回正确的项目 ID 列表。 2.根据项目信息切换不同项目。	1.根据用户信息查询功能正确返回的用户信息查询项目成员绑定的项目信息。 2.根据用户参与项目 ID 列表正确切换不同项目并正确展示不同项目中的评阅任务等模块信息。	通过

6.5 性能测试

性能测试是系统测试中至关重要的一个环节,旨在评估系统在高负载或大数据量情况下的响应速度、稳定性和可扩展性。对于音乐评阅系统,性能测试主要关注以下三个方面:

(1) 响应时间测试:测试系统在不同操作下的响应速度,例如,数据查询、评分提交等操作,确保在正常使用情况下,系统的响应时间符合要求,并且不会因为高并发或数据量激增而出现明显延迟。

(2) 并发性能测试:模拟大量用户同时访问系统,评估系统在高并发情况下的性能表现。包括模拟多个用户同时进行音乐评阅、数据查询等操作,确保系统能够稳定运行且不会出现崩溃、超时等问题。

本系统使用 Apache JMeter 测试工具进行响应时间和并发性能的测试^[56],通过模拟不同数量的并发用户,验证系统在高并发环境下的响应速度和处理能力。

JMeter 是 Apache 组织开发的完全基于 Java 的压力测试工具^[57]，支持对 Web 应用程序进行压力测试、负载测试、性能基准测试等^[58]。JMeter 可以用于测试静态资源和动态资源^[59]。通过使用 JMeter，能够模拟大量用户并发访问系统，评估系统在用户负载逐渐增加时的性能表现^[60]。

本系统的性能测试选取了评阅任务查询接口和评分提交接口作为测试对象，主要分析这两个接口在不同并发用户负载下的表现。测试过程中，通过设置不同的并发用户数量，验证了系统在不同负载下的响应时间、处理能力及稳定性。通过这些测试，能够全面评估系统的性能瓶颈，并为进一步优化提供依据。

本系统的具体性能测试结果见表 6-12 和表 6-13。通过这些数据，可以清晰地了解系统在不同并发量下的表现，以及是否存在潜在的性能问题。

表 6-12 评阅任务查询接口性能测试

并发数	平均响应时间 (ms)	95% Line (ms)	吞吐量 (req/s)	是否启用 Redis 缓存
100	19	45	99.4	否
500	952	1508	223.0	否
500	197	342	457.5	是
800	2054	3111	224.0	否
800	1024	1451	461.5	是
1000	2774	4134	208.9	否
1000	1222	1857	420.3	是

表 6-13 评阅任务评分提交接口性能测试

并发数	平均响应时间 (ms)	95% Line (ms)	吞吐量 (req/s)	是否启用 Redis 缓存
100	33	79	98.2	否
500	1236	1519	212.0	否
800	2422	3176	219.5	否
1000	3307	4245	199.8	否

表 6-12 和表 6-13 中的各项指标含义如下：

- (1) 并发数：使用 JMeter 模拟的并发用户数量。
- (2) 平均响应时间：接口响应时间的平均值，单位为毫秒。
- (3) 95% Line：表示在测试过程中，95%的请求响应时间小于或等于该值，剩余的 5%请求响应时间高于该值。
- (4) 吞吐量：表示每秒完成的请求数 (Requests per Second, RPS)，反映系统的处理效率。

(5) 是否启用 Redis 缓存：系统后端提供了自定义的 RedisUtil 工具类用于对热点数据进行缓存。可以在项目配置文件中设置是否开启 Redis 缓存。

通过表 6-12 和表 6-13 的数据，可以得出如下结论：在当前的测试环境下，随着并发数量的增加，系统的平均响应时间逐渐增加。当并发数达到 800 到 1000 之间时，系统性能出现瓶颈，具体表现为系统的吞吐量开始下降，响应时间明显增加。这表明系统在高并发情况下存在一定的性能限制。

启用 Redis 缓存后，系统响应时间得到了显著减少，吞吐量也有所提升，进一步增强了系统的整体性能。通过缓存机制，数据的读取速度得到了优化，避免了频繁的数据库访问，从而显著降低了响应延迟，并提高了系统的并发处理能力。

本系统采用的 Redis 缓存策略为旁路缓存模式。旁路缓存模式指的是在系统请求数据时，首先查询缓存，如果缓存中没有所需的数据，再通过数据库进行访问，并将数据存入缓存中^[61]。这样，后续对相同数据的请求可以直接从缓存中获取，避免了重复的数据库查询，进一步提升了数据访问的效率和响应速度。该策略不仅减少了数据库的负载，还提高了数据的处理速度，尤其在大规模用户并发访问时表现尤为突出。

在当前的测试环境下，系统能够满足 800-1000 名评阅人用户同时进行音乐评阅任务的需求，这表明系统在一定规模的负载下仍能保持较好的响应速度和稳定性。考虑到生产环境配置的进一步提升，系统的性能将能够更好地满足高并发用户的需求，确保在更多评阅人同时参与任务时，系统能够继续提供流畅的用户体验。

6.6 本章小结

本章主要介绍了音乐评阅系统的系统测试内容，包括测试方法、测试环境、功能测试以及性能测试。在系统测试中，通过综合运用黑盒测试、灰盒测试方法，系统的各项功能得到了全面验证。此外，测试环境的搭建为测试过程提供了真实的运行条件，确保测试结果的有效性和可信度。

通过功能测试，验证了系统各功能模块的实现是否符合需求，并确保系统能够按预期进行操作，满足用户需求。在性能测试中，评估了系统在高负载条件下的响应速度、并发处理能力和资源消耗情况，确保系统能够在高并发情况下稳定运行。

通过以上的全面系统测试，能够有效识别和修复潜在的错误和漏洞，确保音乐评阅系统在实际运行过程中能够正确、稳定且健壮地提供服务。最终，通过本次测试，不仅提升了系统的可靠性，还优化了用户体验，确保系统能够高效地应对各种复杂的业务需求和操作场景。

第七章 总结与展望

7.1 全文总结

随着互联网技术的快速发展,教育信息化平台和在线教育系统得到了广泛的应用和普及。作为当前最流行且最成熟的互联网系统后端开发框架之一, SpringBoot 为教育信息化平台的开发提供了强大的技术支持,显著提高了开发效率和系统稳定性。结合 Vue 前端开发框架,本文成功完成了音乐评阅系统的前后端开发工作,为教育信息化的普及和提升做出了积极贡献。本文主要使用 SpringBoot 后端框架和 Vue 前端框架构建了音乐评阅系统。其中, SpringBoot 为后端提供了高效的开发环境,并且通过其强大的生态系统支持了系统的各项功能实现,尤其是在用户管理、任务分配、数据存储等方面。Vue 前端框架则为系统提供了交互式、响应式的用户界面,使得系统更加易于使用和扩展。同时后端引入了 DeepSeek 大模型,根据教师评分自动化为学生生成参考评阅意见。

本文的工作总结如下:

(1) 在需求分析阶段,本文从功能性需求分析和非功能性需求分析两方面对音乐评阅系统的业务需求进行了详细调研和分析,明确了系统需要实现的核心功能,包括用户管理、评阅中心、数据管理等模块。通过与用户需求的对接,确保系统设计能够满足教育信息化平台的需求,尤其是在并发处理、数据安全以及用户体验方面。

(2) 本文在系统概要设计阶段,首先明确了音乐评阅系统的功能需求和业务流程,进而进行了系统架构设计。根据系统的需求分析,确定了系统采用分层架构,其中包括表现层、业务逻辑层和数据访问层,以提高系统的可维护性和扩展性。同时设计结合 DeepSeek 大模型生成参考 AI 评阅意见。在数据库设计方面,本文对系统的核心数据模型进行了详细设计,考虑了数据的完整性、一致性和查询效率。数据库结构主要采用关系型数据库管理系统(如 MySQL),设计了合理的表结构,并针对系统的性能需求,优化了索引和查询策略。此外,本文还考虑了系统的扩展性,为未来可能增加的功能提供了数据库支持。

(3) 本文详细介绍了系统的设计流程及各功能模块的实现。在此过程中,重点讲解了系统的关键技术点,如用户权限控制、SHA-256 哈希加密算法、任务分配逻辑、评分功能以及结合 DeepSeek 生成 AI 评阅意见等,并通过实际代码展示了如何解决开发过程中遇到的技术难题。同时提出了一种新型的缓存预热方案,提高了接口的查询效率。

(4) 在系统开发完成后, 本文进行了全面的系统测试, 包括功能测试和性能测试。功能测试确保了系统各模块的功能完整性和正确性; 性能测试则通过 JMeter 等工具对系统的并发处理能力和响应时间进行了验证。通过测试, 识别了系统可能的瓶颈, 确保系统在高并发和大数据量下能够稳定运行。

7.2 系统展望

本文基本完成了基于 Vue + SpringBoot 技术栈的音乐评阅系统的设计与实现, 该系统能够有效支持用户在线评阅学生的音乐作品, 并且结合 DeepSeek 自动生成 AI 评阅意见等功能。通过系统的开发, 成功实现了用户管理、数据管理、评阅中心等功能模块, 提供了高效的在线评阅平台, 极大提升了音乐评阅的效率和准确性。然而, 鉴于开发时间的限制以及一些技术难题的处理, 系统仍有以下几个方面可进一步完善和改进:

(1) 当前系统的界面设计和用户交互逻辑仍有进一步优化的空间, 尤其是在操作流畅性和可视化呈现方面。未来可以增加更多的交互效果, 提升系统的易用性和用户满意度。

(2) 在高并发处理能力方面, 尽管系统通过 Redis 缓存和新型缓存预热方案提升了性能, 但在极高并发场景下, 仍可能面临性能瓶颈。因此, 可以考虑采用多级缓存方案, 以确保系统的稳定性和响应速度。同时, 也需要进一步优化 Redis 的缓存读写模式, 特别是在高频读写场景下, 以避免缓存雪崩等问题。

(3) 当前系统的主要面向 PC 端, 但系统中也为移动端预留了可扩展性的接口。未来可以进一步开发适配移动端的函数, 满足用户在不同设备上的使用需求, 提升系统的普适性。

参考文献

- [1] 井迪. 大学生慕课满意度调查研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2020.
- [2] 深, 李军. “互联网+”时代在线教育发展的新思路[J]. 中国电化教育, 2021(05): 57-62.
- [3] 朱颂垚. 浅谈高中信息化智慧校园建设[J]. 中国信息化, 2019(06): 91-93.
- [4] 任友群. 走进新时代的中国教育信息化——《教育信息化 2.0 行动计划》解读之一[J]. 电化教育研究, 2018, 39(06): 27-28+60.
- [5] 教育部. 教育部关于印发《教育信息化 2.0 行动计划》的通知[J]. 中华人民共和国教育部公报, 2018, (04): 118-125.
- [6] 张倩. 以“金课”为目标的大学英语信息化教学研究[J]. 电脑知识与技术, 2020, 16(21): 162-163.
- [7] 深入学习贯彻党的二十大精神以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴[J]. 中国经贸导刊, 2023, (01): 11-15.
- [8] 杨晓宏, 李运福, 周效章. 国外在线课程评价研究现状及启示——基于 WOS 期刊文献(2000—2017)的引文空间分析[J]. 数字教育, 2019, 5(01): 86-92.
- [9] 胡艳艳. 美国历史科在线教育初探[D]. 上海师范大学, 2018.
- [10] Salama R, Hinton T. Online higher education: current landscape and future trends[J]. Journal of Further and Higher Education, 2023, 47(7): 913-924.
- [11] 龙玲, 菅保霞. 国内典型在线教育平台学习支持服务现状分析[J]. 中国教育信息化, 2018, (12): 1-5.
- [12] 孙田琳子, 沈书生, 张舒予. 促进理解的在线课程资源建构策略研究——基于哲学解释学的视角[J]. 电化教育研究, 2018, 39(04): 25-31.
- [13] 董伟, 张美, 高晨璐等. 基于用户体验的在线教育平台学习效果影响因素研究[J]. 中国远程教育, 2020(11): 68-75.
- [14] 特日格乐. 元宇宙视角下终身教育在线平台管理模式探析[C]. 中国智慧工程研究会, 包头广播电视大学, 2024: 533-534.
- [15] 陈恒, 楼偶俊, 巩庆志等. Spring MVC 开发技术指南[J]. 计算机教育, 2021(07): 194.
- [16] 陶铭, 谢仁平. 基于 SpringBoot 的在线教育系统研发及应用实践[J]. 软件导刊, 2022, 21(07): 170-174.
- [17] Yang Y. Design and Implementation of Student Information Management System Based on Springboot[J]. Advances in Computer, Signals and Systems, 2022, 6(6): 21-25.

- [18] Liu P, Cao Y, Wang L. A Multimodal Fusion Online Music Education System for Universities[J]. Comput Intell Neurosci. 2022, 8: 6529110.
- [19] 王嘉康. 在线学习过程管理系统软件设计与实现[D]. 北京邮电大学, 2021.
- [20] Chen G H, Xu J M. Design and implementation of efficient Learning platform based on SpringBoot Framework[J]. Journal of Electronics and Information Science, 2021, 6(1): 67-70.
- [21] Liu, Y. Design and Implementation of a Student Attendance Management System based on Springboot and Vue Technology[J]. Frontiers in Computing and Intelligent Systems, 2024, 8(1): 91-97.
- [22] Ji K, Chen X, Qin A, et al. Design and Implementation of Teaching Quality Evaluation System Based on SpringBoot[C]. 第七届计算与信息科学国际学术会议, Southwest Petroleum University, 2019: 444-452.
- [23] 吕宇琛. SpringBoot 框架在 web 应用开发中的探讨[J]. 科技创新导报, 2018, 15(08): 168+173.
- [24] 王永和, 张劲松, 邓安明, 等. Spring Boot 研究和应用[J]. 信息通信, 2016, (10): 91-94.
- [25] Shao W, Liu K. Design and Implementation of Online Ordering System Based on SpringBoot[J]. Journal of Big Data and Computing, 2024, 2(3): 151.
- [26] 姚佰允, 张豪, 杜瑞庆. 基于 SpringBoot 与 Vue 的学院人员管理系统设计与实现[J]. 无线互联科技, 2025, 22(02): 78-83.
- [27] 鄂雪妮, 沈志涛, 王超. 基于 Springboot 微服务架构的移动网络用户投诉预处理系统设计与实现[J]. 长江信息通信, 2025, 38(01): 115-117.
- [28] 石冠洲. 基于 Vue 的 Web 系统前端性能优化研究与应用[D]. 长安大学, 2020.
- [29] 黄鹏, 晋文聪, 李明桂. 基于 SpringBoot 和 Vue 的医疗器械管理系统的设计与实现[J]. 信息与电脑, 2025, 37(02): 155-157.
- [30] 唐斌斌, 叶奕. Vue.js 在前端开发应用中的性能影响研究[J]. 电子制作, 2020, (10): 49-50+59.
- [31] 周常志, 甘恒. 基于 SpringBoot 的智慧就业服务平台的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(28): 182-184+187.
- [32] 游凤芹, 王伟, 柳欣慧, 等. 基于智能匹配的电动汽车充电桩共享系统的研究与实现[J]. 现代计算机, 2024, 30(21): 200-205.
- [33] 时业茂, 颜晓宏, 刘卫. 基于 Spring Boot 整合 SSMP 框架实现图书管理系统[J]. 电脑编程技巧与维护, 2023, (06): 82-84.
- [34] 冯家有. 基于语义匹配的电力审计问题文本分类系统的设计与开发[D]. 西南大学, 2023.

- [35] Liao X, Peng L., Yang T, et al. Redis-based full-text search extensions for relational databases[J]. Int. J. Mach. Learn. & Cyber, 2024, 15: 4475–4491.
- [36] 顾少伟, 井波. Redis 在软件项目中的应用[J]. 电脑编程技巧与维护, 2023, (11): 16-19+32.
- [37] 王栋柱, 王青青, 陈华林, 等. 基于 Redis 的高性能分布式锁设计与实现[J]. 软件, 2024, 45(06): 4-6.
- [38] Matallah H, Belalem G, Bouamrane K. Evaluation of nosql databases: Mongodb, cassandra, hbase, redis, couchbase, orientdb[J]. International Journal of Software Science and Computational Intelligence (IJSSCI), 2020, 12(4): 71–91.
- [39] Chen X, Wang F, Xu J, et al. A distributed cache system based on redis for high-speed railway catenary monitoring system[C]. 2020 Chinese Automation Congress (CAC), Shanghai, 2020: 2048–2053.
- [40] 韩本东. 基于 DeepFM 的直播商城系统设计与实现[D]. 北京交通大学, 2023.
- [41] 许梦微, 王希胤. 基于 Shiro 的加密机制研究[J]. 电脑知识与技术, 2023, 19(22): 95-97.
- [42] 陈淼. Java Web 应用漏洞静态分析关键技术研究[D]. 北京邮电大学, 2024.
- [43] 薛航, 林关成, 李濠江, 等. 基于 B/S 的高校教师工作量管理系统[J]. 信息技术, 2023, (05): 25-31.
- [44] 林哲. 基于 Apache Shrio 的微服务认证授权方案[J]. 数字技术与应用, 2023, 41(02): 224-227.
- [45] 杨媛媛. 基于 Shiro 框架的项目管理系统设计与开发[D]. 南京邮电大学, 2022.
- [46] DeepSeek-AI. DeepSeek-V3 Technical Report[R/OL]. arXiv, (2024-12-27) [2025-05-16]. <https://arxiv.org/abs/2412.19437>.
- [47] 赵云正. 基于 RSA/SHA-256 加解密协处理器的研究与设计[D]. 电子科技大学, 2022.
- [48] 张大松, 姜洪朝, 刘智国. 基于 SHA-256 的可信启动完整性校验程序设计与验证[J]. 网络安全技术与应用, 2022, (03): 49-51.
- [49] Santos CEB Jr., Silva LMDd, Torquato MF, et al. SHA-256 Hardware Proposal for IoT Devices in the Blockchain Context[J]. Sensors. 2024, 24(12): 3908.
- [50] 范萍, 沈政. 基于位平面分解的量子彩色图像加密方案[J]. 北京工业大学学报, 2024, 50(07): 832-844.
- [51] 熊传玉, 徐尤华. 在线文档数据抓取与汇总功能的实现[J]. 南方金属, 2022, (05): 56-58.
- [52] 赵守才, 杨校庆. 基于 SSM 的线上考试系统[J]. 电子技术与软件工程, 2021, (03): 220-221.
- [53] 唐菁敏, 高张宝. 基于 B/S 架构的企业综合管理系统的研究与设计[J]. 信息技术, 2019, (03): 144-148.

- [54] 查越. 工厂方法设计模式在人力资源管理系统中的应用[J]. 科技创新导报, 2015, 12(33): 192-194+196.
- [55] 钟群芳, 韩立群. 基于.NET 分层架构的测试仪器软件设计与实现[J]. 国外电子测量技术, 2020, 39(11): 127-131.
- [56] 孙川鸿. 基于 MQTT 的地质灾害物联网监测预警系统研发[D]. 成都理工大学, 2022.
- [57] 边耐政, 赵东旭. 基于 JMeter 的 Web Service 自动化测试集成框架[J]. 计算机应用与软件, 2016, 33(05): 8-12+16.
- [58] 张亿军. JMeter 测试应用研究[J]. 信息技术与信息化, 2021, (10): 61-64.
- [59] 唐承玲, 王虎, 李光平, 等. 基于 JMeter 的 Web 性能测试研究[J]. 电脑与电信, 2021, (06): 65-68+86.
- [60] 杨柳. 基于 JMeter 的网站性能测试研究[J]. 信息记录材料, 2022, 23(10): 204-206.
- [61] 蒋志强. 基于微服务的 B2C 电商系统的设计与实现[D]. 东南大学, 2021.